

**BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: IT6077 – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN**

**ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH
TIM MẠCH DỰA TRÊN LỐI SỐNG BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY
LOGISTIC VỚI APACHE SPARK**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Cường

Lớp : 20251IT6077001

Nhóm : 22

Sinh viên thực hiện : 1. Nguyễn Thành Công - 2022606702

2. Lê Tuấn Minh – 2022605662

3. Nguyễn Thị My - 2022604589

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

**BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: IT6077 – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN**

**ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM
MẠCH DỰA TRÊN LỐI SỐNG BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC
VỚI APACHE SPARK**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Cường

Lớp : 20251IT6077001

Nhóm : 22

Sinh viên thực hiện : 1. Nguyễn Thành Công - 2022606702

2. Lê Tuấn Minh - 2022605662

3. Nguyễn Thị My - 2022604589

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

I. Thông tin chung

1. Tên lớp : HTTT02. Khóa : 17.
2. Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Thành Công**. Mã sinh viên: 2022606702.
3. Tên nhóm : Nhóm 22.

II. Nội dung học tập

1. Tên chủ đề : Phân tích dữ liệu và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên lối sống bằng mô hình hồi quy Logistic với Apache Spark.

2. Hoạt động của sinh viên:

-Hoạt động/Nội dung 1: *Thành lập nhóm học tập, lập kế hoạch làm bài tập lớn, thực hiện nghiên cứu phát biểu bài toán.*

Mục tiêu/chuẩn đầu ra: L3.

-Hoạt động/Nội dung 2: *Tìm hiểu các kỹ thuật phổ biến giải quyết bài toán. Tìm hiểu kỹ thuật chính sẽ sử dụng để thực nghiệm trong bài tập lớn.*

Mục tiêu/chuẩn đầu ra: L3.

-Hoạt động/Nội dung 3: *Tiến hành các bước thu thập, tiền xử lý dữ liệu; sử dụng các công cụ phù hợp để thực nghiệm; tổng hợp, so sánh, đánh giá kết quả. Xây dựng chương trình demo, viết báo cáo thí nghiệm/ thực nghiệm.*

Mục tiêu/chuẩn đầu ra: L3.

3. Sản phẩm nghiên cứu: *Báo cáo thí nghiệm/ Thực nghiệm + Chương trình demo*

III. Nhiệm vụ học tập

1. Tổng hợp kiến thức đã học trong học phần, ứng dụng kiến thức, kỹ năng học được để giải quyết một bài toán thực tế liên quan tới phân tích dữ liệu.
2. Hoàn thành bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 21/10/2025, đến ngày 21/12/2025).
3. Nộp bài và báo cáo sản phẩm theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác.

IV. Học liệu thực hiện báo cáo

1. Tài liệu học tập: Các tài liệu hướng dẫn thực hiện bài tập lớn do giảng viên cung cấp, các tài liệu, code mẫu tham khảo trong bài giảng/ bài thực hành và trên mạng internet.
2. Phương tiện, nguyên liệu thực hiện bài tập lớn: sử dụng các công cụ phù hợp: Excel, Weka, PyCharm, Anaconda, Jupiter Notebook, Google Collab, R, Apache Hadoop, Apache Spark...

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

I. Thông tin chung

1. Tên lớp : HTTT02. Khóa : 17.
2. Họ và tên sinh viên: **Lê Tuấn Minh**. Mã sinh viên: 2022605662.
3. Tên nhóm : Nhóm 22.

II. Nội dung học tập

1. Tên chủ đề : Phân tích dữ liệu và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên lối sống bằng mô hình hồi quy Logistic với Apache Spark.

2. Hoạt động của sinh viên:

-Hoạt động/Nội dung 1: *Thành lập nhóm học tập, lập kế hoạch làm bài tập lớn, thực hiện nghiên cứu phát biểu bài toán.*

Mục tiêu/chuẩn đầu ra: L3.

-Hoạt động/Nội dung 2: *Tìm hiểu các kỹ thuật phổ biến giải quyết bài toán. Tìm hiểu kỹ thuật chính sẽ sử dụng để thực nghiệm trong bài tập lớn.*

Mục tiêu/chuẩn đầu ra: L3.

-Hoạt động/Nội dung 3: *Tiến hành các bước thu thập, tiền xử lý dữ liệu; sử dụng các công cụ phù hợp để thực nghiệm; tổng hợp, so sánh, đánh giá kết quả. Xây dựng chương trình demo (nếu có), viết báo cáo thí nghiệm/ thực nghiệm.*

Mục tiêu/chuẩn đầu ra: L3.

3. Sản phẩm nghiên cứu: *Báo cáo thí nghiệm/ Thực nghiệm + Chương trình demo (nếu có).*

III. Nhiệm vụ học tập

1. Tổng hợp kiến thức đã học trong học phần, ứng dụng kiến thức, kỹ năng học được để giải quyết một bài toán thực tế liên quan tới phân tích dữ liệu.
2. Hoàn thành bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 21/10/2025, đến ngày 21/12/2025).
3. Nộp bài và báo cáo sản phẩm theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác.

IV. Học liệu thực hiện báo cáo

1. Tài liệu học tập: Các tài liệu hướng dẫn thực hiện bài tập lớn do giảng viên cung cấp, các tài liệu, code mẫu tham khảo trong bài giảng/ bài thực hành và trên mạng internet.

2. Phương tiện, nguyên liệu thực hiện bài tập lớn: sử dụng các công cụ phù hợp: Excel, Weka, PyCharm, Anaconda, Jupiter Notebook, Google Collab, R, Apache Hadoop, Apache Spark

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

I. Thông tin chung

1. Tên lớp : HTTT02. Khóa : 17.
2. Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Thị My**. Mã sinh viên: 2022604589.
3. Tên nhóm : Nhóm 22.

II. Nội dung học tập

1. Tên chủ đề : Phân tích dữ liệu và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên lối sống bằng mô hình hồi quy Logistic với Apache Spark.

2. Hoạt động của sinh viên:

-Hoạt động/Nội dung 1: *Thành lập nhóm học tập, lập kế hoạch làm bài tập lớn, thực hiện nghiên cứu phát biểu bài toán.*

Mục tiêu/chuẩn đầu ra: L3.

-Hoạt động/Nội dung 2: *Tìm hiểu các kỹ thuật phổ biến giải quyết bài toán. Tìm hiểu kỹ thuật chính sẽ sử dụng để thực nghiệm trong bài tập lớn.*

Mục tiêu/chuẩn đầu ra: L3.

-Hoạt động/Nội dung 3: *Tiến hành các bước thu thập, tiền xử lý dữ liệu; sử dụng các công cụ phù hợp để thực nghiệm; tổng hợp, so sánh, đánh giá kết quả. Xây dựng chương trình demo (nếu có), viết báo cáo thí nghiệm/ thực nghiệm.*

Mục tiêu/chuẩn đầu ra: L3.

3. Sản phẩm nghiên cứu: *Báo cáo thí nghiệm/ Thực nghiệm + Chương trình demo (nếu có).*

III. Nhiệm vụ học tập

1. Tổng hợp kiến thức đã học trong học phần, ứng dụng kiến thức, kỹ năng học được để giải quyết một bài toán thực tế liên quan tới phân tích dữ liệu.
2. Hoàn thành bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 21/10/2025, đến ngày 21/12/2025).
3. Nộp bài và báo cáo sản phẩm theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác.

IV. Học liệu thực hiện báo cáo

1. Tài liệu học tập: Các tài liệu hướng dẫn thực hiện bài tập lớn do giảng viên cung cấp, các tài liệu, code mẫu tham khảo trong bài giảng/ bài thực hành và trên mạng internet.
2. Phương tiện, nguyên liệu thực hiện bài tập lớn: sử dụng các công cụ phù hợp: Excel, Weka, PyCharm, Anaconda, Jupiter Notebook, Google Collab, R, Apache Hadoop, Apache Spark

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN

Tên lớp: 20251IT6077001. Khóa: K17.

Họ và tên sinh viên:

- 1. Nguyễn Thành Công
- 2. Lê Tuấn Minh
- 3. Nguyễn Thị My

Tên nhóm: Nhóm 22

Tên chủ đề: Phân tích dữ liệu và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên lối sống bằng mô hình logistic với Apache Spark

Tuần	Người thực hiện	Nội dung công việc	Kết quả đạt được	Phương pháp thực hiện
1	Cả nhóm	Tìm và thu thập tài liệu cho bài toán. Tìm hiểu yêu cầu về bài toán.	Tìm được bộ dữ liệu thích hợp với yêu cầu bài toán	Sưu tầm tài liệu Sưu tầm dữ liệu Nghiên cứu tài liệu
2	Nguyễn Thị My	Viết báo cáo chương 1	Hoàn thành viết báo cáo về tổng quan, giới thiệu bài toán	Nghiên cứu bài toán Viết tài liệu
3	Lê Tuấn Minh Nguyễn Thị My	Tiền xử lý dữ liệu	Hoàn thành việc tiền xử lý dữ liệu, có được bộ dữ liệu sạch để chuẩn bị cho quá trình phân tích	Nghiên cứu tài liệu Thực nghiệm

4	Lê Tuấn Minh	Viết báo cáo chương 2	Hoàn thành viết báo cáo về các phương pháp và kỹ thuật	Nghiên cứu tài liệu Viết báo cáo
	Nguyễn Thành Công	Phân tích mô tả	Hoàn thành việc phân tích mô tả trên tập dữ liệu đã tiền xử lý	Nghiên cứu tài liệu
5	Nguyễn Thành Công	Phân tích dự báo	Xây dựng được mô hình Logistic trên tập dữ liệu	Nghiên cứu tài liệu Thực nghiệm
	Lê Tuấn Minh Nguyễn Thị My	Viết báo cáo chương 3 phần tiền xử lý dữ liệu và phân tích mô tả	Hoàn thành báo cáo phần tiền xử lý dữ liệu và phân tích mô tả	Viết báo cáo
6	Nguyễn Thành Công	Tối ưu và đánh giá mô hình Xây dựng website dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch	Mô hình được tối ưu bằng các kỹ thuật nâng cao Hiệu suất của mô hình được cải thiện Hoàn thành việc xây dựng website	Nghiên cứu tài liệu Thực nghiệm
7	Lê Tuấn Minh Nguyễn Thị My	Viết báo cáo chương 3 phần phân tích dự báo	Hoàn thành báo cáo chương 3	Viết báo cáo

	Nguyễn Thành Công	Viết báo cáo chương 4	Hoàn thành viết báo cáo chương 4	Nghiên cứu tài liệu, viết báo cáo
8	Nguyễn Thành Công Lê Tuấn Minh Nguyễn Thị My	Hoàn thiện và chỉnh sửa báo cáo	Báo cáo được hoàn thiện, sửa các lỗi sai và định dạng theo đúng yêu cầu	Viết báo cáo

Ngày..... tháng năm 2025

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Kí, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM

Tên lớp: 20251IT6077001. Khóa: K17.

Họ và tên sinh viên:

- 1. Nguyễn Thành Công
- 2. Lê Tuấn Minh
- 3. Nguyễn Thị My

Tên nhóm: Nhóm 22

Tên chủ đề: Phân tích dữ liệu và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên lối sống bằng mô hình logistic bởi Apache Spark

Tuần	Người thực hiện	Nội dung công việc	Kết quả đạt được	Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn
1	Cả nhóm	Tìm hiểu bài toán và sưu tập dữ liệu	Hoàn thành	
2	Nguyễn Thị My	Viết báo cáo chương 1	Hoàn thành	
3	Lê Tuấn Minh Nguyễn Thị My	Tiền xử lý dữ liệu	Hoàn thành	
4	Lê Tuấn Minh	Viết báo cáo chương 2	Hoàn thành	
4	Nguyễn Thành Công	Phân tích mô tả	Hoàn thành	
5	Nguyễn Thành Công	Phân tích dự báo	Hoàn thành	

	Lê Tuấn Minh Nguyễn Thị My	Viết báo cáo chương 3 phần tiền xử lý và phân tích mô tả	Hoàn thành	
6	Nguyễn Thành Công	Tối ưu và đánh giá mô hình Xây dựng website	Hoàn thành	
7	Lê Tuấn Minh Nguyễn Thị My	Hoàn thiện chương 3	Hoàn thành	
	Nguyễn Thành Công	Viết báo cáo chương 4	Hoàn thành	
8	Nguyễn Thành Công Lê Tuấn Minh Nguyễn Thị My	Hoàn thiện báo cáo	Hoàn thành	

Ngày ... tháng ... năm 2025

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Kí, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mạnh Cường

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
DANH MỤC HÌNH ẢNH	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	7
LỜI CẢM ƠN	8
LỜI MỞ ĐẦU	9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀI TOÁN DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM MẠCH.....	11
1.1. Kiến thức tổng quan.....	11
1.1.1. Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)	11
1.1.2. Học máy (Machine Learning).....	13
1.1.3. Phân tích dữ liệu (Data analysis).....	15
1.2. Tổng quan về bài toán phân tích dự đoán.....	17
1.3. Cơ cấu tổ chức, quản lý cơ sở thực tập.....	18
1.3.1. Giới thiệu chung	18
1.3.2. Mục đích và ý nghĩa đề tài.....	19
1.3.2.1. Mục đích.....	19
1.3.2.2. Ý nghĩa khoa học.....	19
1.3.2.3. Ý nghĩa thực tiễn	20
1.3.3. Đầu vào và đầu ra của bài toán	20
1.3.3.1. Đầu vào	20
1.3.3.2. Đầu ra	20
1.3.4. Những thuận lợi, khó khăn khi giải quyết bài toán.....	21
1.3.4.1. Thuận lợi	21
1.3.4.2. Khó khăn	21

1.3.5. Các ứng dụng của việc giải quyết bài toán	22
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT.....	24
2.1. Tiền xử lý dữ liệu	24
2.2. Các phương pháp phân tích	24
2.2.1. Phương pháp phân tích mô tả	24
2.2.2. Phương pháp phân tích hồi quy.....	25
2.3. Các công cụ.....	26
2.3.1. Python	26
2.3.2. Weka.....	28
2.3.3. Microsoft Excel.....	30
2.3.4. Spark Mllib	33
2.4. Kết luận chương 2	34
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM	35
3.1. Dữ liệu thực nghiệm	35
3.2. Môi trường thực nghiệm	37
3.3. Quy trình thực nghiệm	39
3.3.1. Đặt mục tiêu.....	39
3.3.2. Tiền xử lý dữ liệu	40
3.3.2.1. Kiểm tra dữ liệu	40
3.3.2.2. Kiểm tra dữ liệu thiếu	41
3.3.2.3. Kiểm tra dữ liệu trùng lặp.....	41
3.3.2.4. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu	42
3.3.2.5. Phân bố biến mục tiêu.....	45
3.3.2.6. Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering)	46

3.3.3. Phân tích mô tả.....	49
3.3.3.1. Thống kê cơ bản.....	49
3.3.3.2. Minh họa bằng biểu đồ	54
3.3.3.3. Kết luận	76
3.3.4. Phân tích dự báo.....	77
3.3.4.1. Mục tiêu và phương pháp sử dụng.....	77
3.3.4.2. Quy trình xây dựng	78
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG WEBSITE CHO MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM MẠCH.....	83
4.1. Giới thiệu chung.....	83
4.2. Kiến trúc và chức năng chính của hệ thống.....	83
4.2.1. Các thành phần chính.....	84
4.2.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống	85
4.2.3. Các chức năng của hệ thống	85
4.2.3.1. Nhập thông tin sức khỏe.....	85
4.2.3.2. Dự báo và hiển thị kết quả.....	86
4.3. Đánh giá và định hướng phát triển trong tương lai.....	87
4.3.1. Hiệu quả của website dự báo	87
4.3.2. Định hướng phát triển trong tương lai.....	88
KẾT LUẬN	90
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	92

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Quy trình phân tích dữ liệu.....	15
Hình 3.1: Dữ liệu 20 dòng đầu	36
Hình 3.2. Dữ liệu sau khi kiểm tra.....	40
Hình 3.3. Kiểm tra dữ liệu thiếu	41
Hình 3.4. Kiểm tra dữ liệu trùng lặp.....	41
Hình 3.5. Biểu đồ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.....	42
Hình 3.6. Phân bố biến mục tiêu (disease_risk)	45
Hình 3.7. Phân bố các đặc trưng mới được tạo.....	48
Hình 3.8. Thống kê dữ liệu.....	50
Hình 3.9. Biểu đồ tần suất của gender.....	54
Hình 3.10. Biểu đồ tần suất của smoker	55
Hình 3.11. Biểu đồ tần suất của alcohol.....	55
Hình 3.12. Biểu đồ tần suất của family_history.....	56
Hình 3.13. Biểu đồ tần suất củ disease_risk.....	56
Hình 3.14. Biểu đồ Histogram của age.....	57
Hình 3.15. Biểu đồ Histogram của daily_steps	58
Hình 3.16. Biểu đồ Histogram của sleep_hours	58
Hình 3.17. Biểu đồ Histogram của water_intake_l	59
Hình 3.18. Biểu đồ Histogram của calories_consumed	59
Hình 3.19. Biểu đồ Histogram của resting_hr.....	60
Hình 3.20. Biểu đồ Histogram của systolic_bp	60
Hình 3.21. Biểu đồ Histogram của diastolic_bp.....	61
Hình 3.22. Biểu đồ Histogram của cholesterol.....	61
Hình 3.23. Biểu đồ boxplot tổng quát các biến sau chuẩn hóa	62

Hình 3.24. Biểu đồ boxplot của age.....	64
Hình 3.25. Biểu đồ boxplot của bmi.....	65
Hình 3.26 . Biểu đồ boxplot của daily_steps.....	65
Hình 3.27 .Biểu đồ boxplot của sleep_hours	66
Hình 3.28.Biểu đồ boxplot của water_intake_l	66
Hình 3.30 .Biểu đồ boxplot của resting-hr.....	67
Hình 3.31 .Biểu đồ boxplot của systolic_bp.....	68
Hình 3.32. Biểu đồ boxplot của diastolic_bp.....	68
Hình 3.33 .Biểu đồ boxplot của cholesterol.....	69
Hình 3.34 .Biểu đồ Categorical vs Target của gender vs disease_risk.....	69
Hình 3.35. Biểu đồ Categorical vs Target của smoker vs disease_risk	70
Hình 3.36. Biểu đồ Categorical vs Target của family_history vs disease_risk	71
Hình 3.37. Biểu đồ BMI Category vs Disease Risk	71
Hình 3.38 . Biểu đồ BP Category vs Disease Risk.....	72
Hình 3.39.Biểu đồ Pulse Pressure (Binned) vs Disease Risk	73
Hình 3.40. Ma trận tương quan	74
Hình 3.41. Biểu đồ tương quan tuyến tính.....	75
Hình 3.42. Mã nguồn Spark Session	79
Hình 3.43. Mã nguồn Vector Feature	79
Hình 3.44. Mã nguồn chuẩn hoá.....	79
Hình 3.45. Mã nguồn mô hình	80
Hình 3.46. Mã nguồn train/test split	80
Hình 3.47. Mã nguồn Pipeline	80
Hình 3.48. Mã nguồn cross validation.....	80

<i>Hình 3.49. Kết quả sau 10 lần chạy.....</i>	<i>81</i>
<i>Hình 4.1. Kết quả sau 10 lần chạy.....</i>	<i>85</i>
<i>Hình 4.2. Giao diện nhập thông tin</i>	<i>86</i>
<i>Hình 4.3. Kết quả dự đoán</i>	<i>87</i>

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Nghĩa
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	ML	Machine Learning	Học máy
3	MLlib	Machine Learning Library	Thư viện học máy của Apache Spark
4	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
5	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
6	ROC	Receiver Operating Characteristic	Đường cong đánh giá phân loại
7	AUC	Area Under Curve	Diện tích dưới đường cong ROC
8	PR	Precision – Recall	Đường cong Precision–Recall
9	TP	True Positive	Dự đoán đúng lớp dương
10	TN	True Negative	Dự đoán đúng lớp âm
11	FP	False Positive	Dự đoán sai (âm → dương)
12	FN	False Negative	Dự đoán sai (dương → âm)
13	TPR	True Positive Rate	Tỷ lệ phát hiện đúng
14	TNR	True Negative Rate	Tỷ lệ âm đúng
15	FPR	False Positive Rate	Tỷ lệ báo động giả
16	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn và động viên quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới thầy Nguyễn Mạnh Cường, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng học thuật và luôn hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu. Những góp ý tận tâm và sự chỉ dẫn nghiêm túc của thầy đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về phương pháp nghiên cứu, tiếp cận vấn đề một cách khoa học và hoàn thiện đề tài một cách hiệu quả.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong khoa đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Bên cạnh đó, chúng em cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người luôn động viên, khích lệ tinh thần và giúp chúng em có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình, bài báo cáo chắc chắn vẫn còn tồn tại một số thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được các góp ý của thầy cô và những người quan tâm để có thể cải thiện tốt hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thành Công

Lê Tuấn Minh

Nguyễn Thị My

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch ngày càng gia tăng và trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, việc ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu để hỗ trợ dự đoán nguy cơ bệnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ chịu ảnh hưởng từ yếu tố di truyền, bệnh tim mạch còn gắn chặt với những thói quen sinh hoạt hằng ngày như chế độ ăn uống, mức độ vận động, tình trạng hút thuốc hay mức độ căng thẳng. Do đó, khai thác dữ liệu về lối sống và xây dựng mô hình dự báo có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện sớm nhóm đối tượng có nguy cơ cao, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Đề tài “Phân tích dữ liệu và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên lối sống bằng mô hình hồi quy Logistic với Apache Spark” được thực hiện nhằm vận dụng tư duy phân tích dữ liệu vào bài toán y tế thực tiễn. Mô hình Logistic Regression được lựa chọn nhờ tính đơn giản, khả năng giải thích tốt và hiệu quả trong dự đoán biến nhị phân. Thông qua quá trình thu thập, xử lý dữ liệu, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố lối sống và nguy cơ bệnh, đề tài hướng đến xây dựng một mô hình dự báo có độ tin cậy, hỗ trợ người đọc có cái nhìn định lượng về tác động của lối sống đối với sức khỏe tim mạch.

Nội dung của báo cáo sẽ bao gồm các chương như sau:

Chương 1. Tổng quan về phân tích dữ liệu và bài toán: Chương này giới thiệu tổng quan về bệnh tim mạch và tầm quan trọng của việc dự đoán nguy cơ mắc bệnh dựa trên dữ liệu lối sống. Nội dung cũng nêu những khó khăn trong công tác phát hiện sớm và xác định rõ mục tiêu nghiên cứu. Đồng thời, chương trình bày các khái niệm nền tảng như AI, học máy, phân tích dữ liệu và mô hình hồi quy Logistic, cùng với vai trò của Apache Spark trong xử lý dữ liệu lớn phục vụ bài toán dự báo.

Chương 2. Các phương pháp và kỹ thuật: Chương này mô tả các kỹ thuật được sử dụng trong nghiên cứu, bao gồm quy trình tiền xử lý dữ liệu, chuẩn hóa, mã hóa thuộc tính và các bước xây dựng mô hình hồi quy Logistic. Bên cạnh đó, các công cụ lập trình và thư viện như Apache Spark, Spark SQL và Spark MLlib được trình bày nhằm làm rõ cách tiếp cận xử lý dữ liệu và triển khai mô hình trên nền tảng phân tán.

Chương 3. Thực nghiệm: Chương này trình bày quá trình thực nghiệm xây dựng mô hình hồi quy Logistic trên Apache Spark, từ việc chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện mô hình đến đánh giá kết quả bằng các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall, F1-score và ROC–AUC. Những kết quả thu được được phân tích nhằm đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của mô hình trong việc dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên các yếu tố lối sống.

Chương 4. Xây dựng website cho mô hình dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Chương này tập trung mô tả quá trình tích hợp mô hình Logistic đã xây dựng vào hệ thống dự đoán, bao gồm thiết kế luồng xử lý dữ liệu đầu vào, kết nối mô hình chạy trên Spark và phát triển giao diện hoặc API cho phép người dùng nhập dữ liệu và nhận kết quả dự báo. Nội dung cũng nhấn mạnh yêu cầu về hiệu năng, tính thân thiện và độ tin cậy của hệ thống.

Phần kết luận: Phần này tổng hợp các kết quả nghiên cứu đạt được, đánh giá hiệu quả của mô hình Logistic trên Apache Spark và khả năng ứng dụng vào thực tế. Đồng thời, báo cáo đề xuất các hướng phát triển tiếp theo như mở rộng dữ liệu, tối ưu mô hình hoặc thử nghiệm thêm các thuật toán khác. Đề tài không chỉ giúp người thực hiện củng cố kiến thức về AI, ML và xử lý dữ liệu lớn mà còn tạo ra công cụ hỗ trợ hữu ích trong dự đoán nguy cơ bệnh tim mạch, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀI TOÁN DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM MẠCH

1.1. Kiến thức tổng quan

1.1.1. Trí tuệ nhân tạo (*Artificial Intelligence*)

Năm 1943, Warren McCulloch và Walter Pitts đặt nền móng cho trí tuệ nhân tạo (AI) bằng việc nghiên cứu mô hình neuron nhân tạo dựa trên ba cơ sở lý thuyết: chức năng của neuron sinh học, phân tích mệnh đề logic và lý thuyết tính toán của Turing. Các tác giả đã đề xuất mô hình mạng neuron đơn giản với hai trạng thái “bật – tắt” và chứng minh khả năng học của mạng này.

Đến năm 1956, John McCarthy chính thức đưa ra thuật ngữ "Artificial Intelligence" tại hội thảo Dartmouth, đồng thời phát triển ngôn ngữ lập trình Lisp – công cụ quan trọng trong các nghiên cứu AI thời kỳ đầu. Cùng thời gian này, Alan Turing đề xuất “Turing Test” như một phương pháp kiểm chứng hành vi thông minh của máy móc. Tiếp đó, Marvin Minsky và Seymour Papert đã chỉ ra những giới hạn của mạng neuron đơn lớp, trong khi Alan Colmerauer phát triển ngôn ngữ Prolog, mở đường cho các hệ thống logic trong AI. Ted Shortliffe cũng đóng góp đáng kể với việc xây dựng những hệ chuyên gia đầu tiên hỗ trợ chẩn đoán y khoa.

Bước sang thập niên 1980, AI phát triển mạnh mẽ với các hệ chuyên gia – chương trình mô phỏng tri thức của con người để giải quyết bài toán chuyên môn. Sự phát triển của AI thời kỳ này nhờ vào sức mạnh tính toán tăng lên, xu hướng giải quyết các bài toán con cụ thể, cũng như việc kết nối AI với nhiều lĩnh vực khoa học khác.

AI bao gồm nhiều nhánh quan trọng như lập luận và suy diễn tự động, biểu diễn tri thức, lập kế hoạch, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hệ chuyên gia. Mỗi lĩnh vực đảm nhiệm một vai trò riêng, như lưu trữ và suy luận trên cơ sở tri thức, xây dựng dãy hành động để đạt mục tiêu, hay xử lý ngôn ngữ của con người để phục vụ nhận dạng tiếng nói, dịch máy hoặc tìm kiếm thông tin. Các

hệ chuyên gia, như MYCIN hay DENDRAL, là minh chứng cho khả năng ứng dụng AI vào thực tiễn nhờ khả năng xử lý lượng thông tin lớn và đưa ra kết luận dựa trên tập luật.

Các lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo:

- **Lập luận, suy diễn tự động:** Khái niệm lập luận và suy diễn được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực AI. Lập luận là suy diễn logic, dùng để chỉ một tiến trình rút ra kết luận (tri thức mới) từ những giả thiết đã cho (được biểu diễn dưới dạng cơ sở tri thức). Như vậy, để thực hiện lập luận người ta cần có các phương pháp lưu trữ cơ sở tri thức và các thủ tục lập luận trên cơ sở tri thức đó.
- **Biểu diễn tri thức:** Muốn máy tính có thể lưu trữ và xử lý tri thức thì cần có các phương pháp biểu diễn tri thức. Các phương pháp biểu diễn tri thức ở đây bao gồm các ngôn ngữ biểu diễn và các kỹ thuật xử lý tri thức. Một ngôn ngữ biểu diễn tri thức được đánh giá là “tốt” nếu nó có tính biểu đạt cao và tính hiệu quả của thuật toán lập luận trong ngôn ngữ đó. Tính biểu đạt của ngôn ngữ thể hiện khả năng biểu diễn một phạm vi rộng lớn các thông tin trong một miền ứng dụng. Tính hiệu quả của các thuật toán lập luận thể hiện chi phí về thời gian và không gian dành cho việc lập luận.
- **Lập kế hoạch:** Khả năng suy ra các mục đích cần đạt được đối với các nhiệm vụ đưa ra và xác định dãy các hành động cần thực hiện để đạt được mục đích đó.
- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên:** Là một nhánh của AI, tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Các ứng dụng trong nhận dạng tiếng nói, nhận dạng chữ viết, dịch tự động, tìm kiếm thông tin...
- **Hệ chuyên gia:** Cung cấp các hệ thống có khả năng suy luận để đưa ra những kết luận. Các hệ chuyên gia có khả năng xử lý lượng thông tin lớn và cung cấp các kết luận dựa trên những thông tin đó. Có rất

nhiều hệ chuyên gia nổi tiếng như các hệ chuyên gia y học MYCIN, đoán nhận cấu trúc phân tử từ công thức hóa học DENDRAL...

Một số ứng dụng của trí tuệ nhân tạo:

- **Lĩnh vực giáo dục:** Mô hình trường học thông minh hay học trực tuyến ngày một phát triển nhờ ứng dụng AI vào quá trình tương tác học tập giữa nhà trường và học sinh, sinh viên tạo ra một hệ sinh thái về giáo dục mà ở đó nhà trường và học sinh tương tác với nhau một cách thuận lợi và nhanh chóng thông qua hệ sinh thái này.
- **Lĩnh vực y tế:** Chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh giúp nâng cao chăm sóc sức khỏe con người, giảm chi phí chữa bệnh cho người dân, trong đó kể cả các dự án như điều trị ung thư bằng AI, robot chăm sóc y tế...
- **Công nghiệp:** Nhận dạng hình ảnh, giọng nói, robot thông minh, xe tự hành, hệ thống tương tác thực ảo... đã phát triển mạnh mẽ nhờ sự phát triển của mạng Neural học sâu, hệ thống xử lý phân tán song song (Parallel Distributed processing)

1.1.2. Học máy (Machine Learning)

Học máy (Machine Learning) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo nghiên cứu các thuật toán và mô hình toán học cho phép máy tính học được các khái niệm, mẫu (patterns) hoặc quy luật từ dữ liệu mà không cần lập trình rõ ràng từng bước. Mục tiêu của học máy là xây dựng các hệ thống có khả năng tự cải thiện hiệu suất dự đoán hoặc suy luận thông qua kinh nghiệm. Trong học máy tồn tại hai phương pháp học cơ bản: phương pháp quy nạp và phương pháp suy diễn.

Phương pháp quy nạp cho phép máy học phân biệt hoặc khái quát hóa các khái niệm dựa trên dữ liệu đã thu thập trước đó. Đây là phương pháp phổ biến nhất vì tận dụng được lượng dữ liệu lớn và đa dạng trong thực tế.

Ngược lại, phương pháp suy diễn cho phép máy học dựa trên các luật đã được thiết lập, tận dụng tri thức chuyên ngành để hỗ trợ mô hình suy luận. Hai phương pháp này có thể kết hợp để nâng cao hiệu quả, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu cả dữ liệu thực nghiệm và tri thức chuyên môn.

Machine Learning bao gồm ba nhánh chính: học có giám sát (supervised learning), học không giám sát (unsupervised learning) và học tăng cường (reinforcement learning).

Học có giám sát được sử dụng khi dữ liệu đã có nhãn, mô hình sẽ tìm mối quan hệ giữa dữ liệu đầu vào và đầu ra để dự đoán cho những trường hợp chưa biết nhãn. Các bài toán thường gặp là phân loại (classification) và hồi quy (regression).

Học không giám sát được sử dụng khi dữ liệu không gán nhãn, mục tiêu là phát hiện cấu trúc tiềm ẩn, nhóm các đối tượng tương đồng hoặc giảm số chiều dữ liệu.

Học tăng cường nằm giữa hai loại trên, mô hình học thông qua cơ chế thưởng – phạt dựa trên hành động của nó trong môi trường. Phương pháp này thường được ứng dụng trong robot, trò chơi, hệ thống điều khiển.

Trong lĩnh vực xử lý ảnh và nhận dạng mẫu, học máy đóng vai trò quan trọng trong việc phân loại và xác định đối tượng dựa trên các đặc trưng được trích xuất từ dữ liệu hình ảnh. Nhận dạng đối tượng là quá trình phân loại các mẫu dựa trên kiến thức có trước hoặc dựa trên thông tin thống kê được rút trích từ tập dữ liệu huấn luyện. Các ứng dụng phổ biến gồm nhận dạng khuôn mặt, phân loại phương tiện giao thông, giám sát thông minh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng hành động, nhận dạng người trong hệ thống tương tác người – máy...

Để huấn luyện mô hình, dữ liệu thường được số hóa và biểu diễn thành các vector đặc trưng trong một không gian đa chiều gọi là không gian đặc trưng. Việc phân tích các vector đặc trưng này giúp xây dựng mô hình có khả năng

phân loại hoặc nhận dạng hiệu quả. Trong nhận dạng, cả phương pháp học có giám sát và không giám sát đều được ứng dụng tùy thuộc vào bài toán.

Các thuật toán học có giám sát phổ biến gồm: cây quyết định (Decision Tree), mạng neuron nhân tạo (ANN), SVM, Boosting, Random Forest, hồi quy Logistic...; trong khi các kỹ thuật học không giám sát bao gồm: thuật toán gom cụm (K-means, DBSCAN), PCA, ICA, LDA và nhiều phương pháp giảm chiều hoặc phân tích cấu trúc dữ liệu khác. Nhờ sự kết hợp giữa học máy và xử lý ảnh, các hệ thống hiện đại có thể đạt độ chính xác cao và hoạt động trong môi trường phức tạp, phục vụ nhiều lĩnh vực từ y tế, an ninh đến giao thông thông minh.

1.1.3. Phân tích dữ liệu (Data analysis)

Phân tích dữ liệu (Data Analysis) là quá trình kiểm tra, làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu nhằm khám phá các thông tin có giá trị, rút ra kết luận và hỗ trợ đưa ra quyết định một cách chính xác và hiệu quả. Đây là một bước quan trọng trong khoa học dữ liệu, giúp các tổ chức hiểu sâu sắc hơn về dữ liệu, phát hiện các mẫu tiềm ẩn, đánh giá xu hướng và đưa ra các dự đoán cần thiết cho hoạt động thực tiễn. Quá trình phân tích dữ liệu không chỉ dừng lại ở việc xử lý dữ liệu thô mà còn bao gồm việc xây dựng mô hình và diễn giải kết quả để phục vụ việc ra quyết định.



Hình 1.1: Quy trình phân tích dữ liệu

Quy trình phân tích dữ liệu thông thường bao gồm nhiều bước tuần tự, từ việc thu thập dữ liệu ban đầu đến khi đưa ra kết luận và dự đoán cho bài toán nghiên cứu. Mỗi bước giữ một vai trò quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của kết quả cuối cùng.

Xác định mục tiêu và thu thập dữ liệu:

- **Xác định mục tiêu:** Đây là bước đầu tiên và có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ quá trình phân tích. Việc xác định rõ mục tiêu giúp người phân tích biết chính xác vấn đề cần giải quyết, phạm vi dữ liệu cần thu thập và phương pháp phân tích sẽ áp dụng. Mục tiêu càng rõ ràng thì quá trình phân tích càng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo kết quả thu được phù hợp với yêu cầu nghiên cứu.
- **Thu thập dữ liệu:** Sau khi xác định mục tiêu, dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu, tệp tin, API, trang web, thiết bị cảm biến, mạng xã hội hoặc các hệ thống lưu trữ khác. Dữ liệu có thể tồn tại dưới nhiều dạng như số liệu thống kê, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh. Chất lượng dữ liệu đầu vào có ảnh hưởng rất lớn đến bước phân tích, do vậy quá trình thu thập cần được thực hiện cẩn thận, đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.

Tiền xử lý dữ liệu: Dữ liệu thực tế thường tồn tại nhiều vấn đề như nhiễu, thiếu giá trị, trùng lặp hoặc sai lệch, vì vậy tiền xử lý dữ liệu là bước không thể thiếu. Bước này bao gồm hàng loạt thao tác như: làm sạch dữ liệu (xử lý giá trị thiếu, loại bỏ nhiễu), tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, chuyển đổi dữ liệu về một dạng sử dụng được (chuẩn hóa, rời rạc hóa), rút gọn dữ liệu (giảm chiều, lọc thuộc tính quan trọng). Một bộ dữ liệu được tiền xử lý tốt sẽ giúp các mô hình phân tích đạt độ chính xác cao hơn và giảm thời gian xử lý.

Phân tích dữ liệu: Đây là bước cốt lõi, nơi dữ liệu được khám phá và phát hiện các mối quan hệ tiềm ẩn. Việc phân tích có thể dựa trên nhiều phương pháp và kỹ thuật như:

- **Phân tích mô tả (descriptive analysis)** để hiểu các đặc trưng cơ bản của dữ liệu.
- **Phân tích hồi quy, phân tích phương sai hoặc thống kê** để đánh giá sự tương quan và ảnh hưởng giữa các biến.

- Các kỹ thuật học máy như phân loại, hồi quy, gom cụm để phát hiện mẫu, dự đoán xu hướng.
- Khai phá dữ liệu (data mining) nhằm khám phá các mối liên hệ mà mắt thường hoặc thống kê truyền thống khó nhận ra.

Quá trình phân tích sử dụng kết hợp nhiều công cụ và kiến thức chuyên môn, nhằm đảm bảo kết quả thu được chính xác và có ý nghĩa thực tiễn.

Kết luận và dự đoán: Dựa trên các kết quả phân tích, ta có thể đưa ra kết luận giúp hiểu rõ vấn đề nghiên cứu, nhận diện xu hướng hoặc các yếu tố ảnh hưởng quan trọng. Từ đó, hệ thống phân tích có thể xây dựng các mô hình dự đoán cho tương lai, hỗ trợ việc ra quyết định trong các lĩnh vực như tài chính, y tế, marketing, sản xuất,... Kết luận này đóng vai trò là cơ sở quan trọng cho việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lược hoặc tối ưu hóa quy trình hoạt động.

1.2. Tổng quan về bài toán phân tích dự đoán

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, với số ca mắc mới ngày càng tăng do ảnh hưởng của lối sống hiện đại, bao gồm chế độ ăn uống không lành mạnh, thiếu vận động, hút thuốc, căng thẳng kéo dài hay các thói quen sinh hoạt thiếu khoa học. Việc phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh tim mạch có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và điều trị, giúp giảm thiểu chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều trường hợp bệnh chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn do thiếu công cụ đánh giá rủi ro dựa trên dữ liệu cá nhân và lối sống.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn mở ra cơ hội mới để xây dựng các mô hình dự đoán nguy cơ bệnh dựa trên những thông tin thu thập từ người dùng. Trong đó, mô hình hồi quy Logistic là một phương pháp phân loại nhị phân mạnh mẽ, cho phép ước tính xác suất xảy ra bệnh dựa trên các yếu tố nguy cơ. Khi kết hợp với Apache Spark – nền tảng xử lý dữ liệu phân tán có khả năng làm việc với dữ liệu lớn và tốc độ cao – bài toán dự đoán

nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể được triển khai hiệu quả hơn, đặc biệt khi quy mô dữ liệu lớn hoặc cần huấn luyện mô hình nhanh chóng.

Bài toán phân tích và dự báo trong đề tài này tập trung khai thác dữ liệu lối sống và các chỉ số sức khỏe có liên quan, như tuổi, giới tính, huyết áp, chỉ số BMI, mức độ vận động, thói quen hút thuốc, uống rượu hay chế độ dinh dưỡng. Dữ liệu sau khi được thu thập và tiền xử lý sẽ được phân tích nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tiếp theo, mô hình hồi quy Logistic được xây dựng bằng Spark MLlib để dự đoán xác suất mắc bệnh dựa trên thông tin đầu vào. Việc huấn luyện và đánh giá mô hình trên Spark giúp đảm bảo tính mở rộng, tốc độ xử lý và khả năng làm việc với tập dữ liệu lớn – điều mà các công cụ xử lý cục bộ truyền thống không phải lúc nào cũng đáp ứng được.

Kết quả của bài toán không chỉ giúp đánh giá chính xác nguy cơ mắc bệnh, mà còn hỗ trợ phân tích mối quan hệ giữa lối sống và sức khỏe tim mạch. Điều này giúp đưa ra khuyến nghị phù hợp cho từng nhóm đối tượng nhằm cải thiện sức khỏe và phòng tránh bệnh tật. Bên cạnh đó, mô hình có thể tích hợp vào các hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh, tạo thành công cụ hỗ trợ chẩn đoán ban đầu cho bác sĩ hoặc nền tảng tự đánh giá rủi ro cho người dùng.

Với tầm quan trọng cả về mặt y tế lẫn khoa học dữ liệu, bài toán phân tích và dự báo nguy cơ mắc bệnh tim mạch không chỉ mang tính ứng dụng cao mà còn thể hiện khả năng kết hợp hiệu quả giữa trí tuệ nhân tạo, mô hình thống kê và nền tảng xử lý dữ liệu lớn. Đây là cơ sở để phát triển các hệ thống y tế thông minh hướng tới dự phòng bệnh thay vì chỉ điều trị, góp phần giảm tải cho ngành y và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

1.3. Cơ cấu tổ chức, quản lý cơ sở thực tập

1.3.1. Giới thiệu chung

Đề tài tập trung phân tích dữ liệu lối sống và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng mô hình hồi quy Logistic trên nền tảng Apache Spark. Thông

qua việc thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan như thói quen sinh hoạt, chỉ số sức khỏe và nhân khẩu học, đề tài nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh và xây dựng mô hình dự báo hiệu quả. Apache Spark được sử dụng để tối ưu tốc độ xử lý và khả năng làm việc với dữ liệu lớn, trong khi hồi quy Logistic đảm nhiệm vai trò dự đoán xác suất xảy ra bệnh. Báo cáo trình bày quy trình tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, đánh giá độ chính xác bằng các chỉ số thống kê, đồng thời tích hợp mô hình vào hệ thống dự đoán. Kết quả giúp nhận diện sớm nguy cơ bệnh tim mạch và hỗ trợ đưa ra khuyến nghị phòng ngừa, góp phần ứng dụng phân tích dữ liệu vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

1.3.2. Mục đích và ý nghĩa đề tài

1.3.2.1. Mục đích

Mục đích của đề tài là xây dựng một mô hình dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên các yếu tố lối sống và chỉ số sức khỏe của người dùng, sử dụng mô hình hồi quy Logistic và triển khai trên nền tảng Apache Spark. Đề tài hướng đến việc phân tích dữ liệu để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh, đồng thời phát triển hệ thống dự báo có khả năng xử lý dữ liệu lớn với tốc độ cao và cho kết quả đáng tin cậy. Từ đó hỗ trợ cảnh báo sớm và đưa ra khuyến nghị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa bệnh tim mạch.

1.3.2.2. Ý nghĩa khoa học

Đề tài có ý nghĩa khoa học khi góp phần chứng minh khả năng ứng dụng mô hình hồi quy Logistic trong phân tích và dự đoán nguy cơ bệnh tim mạch dựa trên dữ liệu lối sống. Việc sử dụng Apache Spark trong xử lý và mô hình hóa dữ liệu giúp đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật phân tán trong lĩnh vực khoa học dữ liệu y sinh. Nghiên cứu cũng giúp làm rõ mối quan hệ các yếu tố hành vi, thói quen sinh hoạt và nguy cơ bệnh tim, đồng thời góp phần mở rộng hướng ứng dụng học máy, phân tích dữ liệu lớn trong chăm sóc sức khỏe.

1.3.2.3. Ý nghĩa thực tiễn

Về mặt thực tiễn, mô hình dự đoán được xây dựng có thể hỗ trợ người dùng và các chuyên gia y tế đánh giá nhanh nguy cơ mắc bệnh tim mạch, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa kịp thời. Hệ thống có thể tích hợp vào các ứng dụng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tự theo dõi, cảnh báo nguy cơ và tạo điều kiện để người dùng điều chỉnh lối sống phù hợp. Bên cạnh đó, đề tài góp phần giảm tải cho ngành y tế thông qua hỗ trợ sàng lọc ban đầu, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của lối sống lành mạnh trong phòng chống bệnh tim mạch.

1.3.3. Đầu vào và đầu ra của bài toán

1.3.3.1. Đầu vào

Đầu vào của bài toán bao gồm tập dữ liệu chứa các thông tin liên quan đến lối sống và các chỉ số sức khỏe của người dùng. Các thuộc tính đầu vào có thể bao gồm: tuổi, giới tính, huyết áp, nhịp tim, chỉ số BMI, mức độ vận động, thói quen hút thuốc, sử dụng rượu bia, chế độ ăn uống, tiền sử bệnh lý và một số yếu tố nguy cơ khác. Dữ liệu có thể được thu thập từ khảo sát, hồ sơ sức khỏe, thiết bị theo dõi hoặc các nguồn dữ liệu y tế công cộng. Trước khi đưa vào mô hình, dữ liệu cần được tiền xử lý để loại bỏ nhiễu, xử lý giá trị thiếu, chuẩn hóa và chuyển đổi về dạng phù hợp cho mô hình hồi quy Logistic trong Apache Spark.

1.3.3.2. Đầu ra

Đầu ra của bài toán là xác suất dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch của một cá nhân dựa trên các thông tin đầu vào. Mô hình hồi quy Logistic sẽ cho kết quả dưới dạng một giá trị xác suất từ 0 đến 1, cho biết mức độ rủi ro của người dùng. Dựa trên ngưỡng phân loại, hệ thống có thể kết luận người dùng thuộc nhóm “có nguy cơ” hoặc “không có nguy cơ” mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, đầu ra còn có thể bao gồm các đánh giá thống kê như độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu và biểu đồ ROC nhằm phản ánh chất lượng mô hình. Các kết quả

này hỗ trợ việc phân tích, chẩn đoán sớm và đưa ra khuyến nghị phòng ngừa phù hợp cho người sử dụng.

1.3.4. Những thuận lợi, khó khăn khi giải quyết bài toán

1.3.4.1. Thuận lợi

Mô hình phù hợp và dễ triển khai: Hồi quy Logistic là mô hình đơn giản, dễ huấn luyện và rất phù hợp với bài toán dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mô hình mang tính giải thích cao, cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố lối sống đến xác suất mắc bệnh, giúp người dùng và bác sĩ dễ dàng hiểu và ứng dụng kết quả trong thực tế.

Hỗ trợ mạnh mẽ từ Apache Spark: Apache Spark cung cấp khả năng xử lý dữ liệu lớn với tốc độ cao nhờ kiến trúc phân tán, giúp huấn luyện mô hình hiệu quả ngay cả khi kích thước dữ liệu tăng lên. Spark MLlib hỗ trợ trực tiếp mô hình Logistic Regression, giúp tối giản quá trình xây dựng và triển khai.

Thư viện và công cụ đa dạng: Người thực hiện có thể kết hợp Spark với các thư viện quen thuộc như pandas, numpy, matplotlib để xử lý và trực quan hóa dữ liệu trước khi đưa vào mô hình. Điều này tạo ra quy trình làm việc linh hoạt, dễ sử dụng và tận dụng tốt hệ sinh thái mã nguồn mở.

Dễ mở rộng và nâng cấp: Sau khi hoàn thành mô hình cơ bản, bài toán có thể được mở rộng sang các thuật toán tiên tiến hơn như Random Forest, Gradient Boosting hoặc thêm các kỹ thuật tối ưu đặc trưng. Mô hình cũng có thể tích hợp vào hệ thống dự báo nguy cơ bệnh tim mạch phục vụ người dùng thực tế.

1.3.4.2. Khó khăn

Chất lượng dữ liệu không đồng đều: Dữ liệu liên quan đến lối sống và sức khỏe thường chứa giá trị thiếu, nhiễu hoặc không đồng nhất, đòi hỏi quá trình tiền xử lý phức tạp và tốn thời gian. Nếu dữ liệu không được xử lý đúng cách, mô hình Logistic sẽ cho kết quả thiếu chính xác.

Tính phức tạp của dữ liệu y tế: Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tim mạch có mối quan hệ phi tuyến tính hoặc tương quan chéo, khiến mô hình tuyến tính như Logistic Regression đôi khi không phản ánh đầy đủ bản chất dữ liệu. Việc lựa chọn đặc trưng phù hợp vì thế trở thành thách thức lớn.

Yêu cầu kỹ thuật khi sử dụng Apache Spark: Mặc dù Spark mạnh mẽ, việc thiết lập môi trường, tối ưu hiệu năng và xử lý dữ liệu phân tán yêu cầu người thực hiện phải có hiểu biết nhất định về hệ thống phân tán. Điều này có thể gây khó khăn với người mới tiếp cận.

Đánh giá mô hình trong lĩnh vực y tế đòi hỏi độ chính xác cao: Dự đoán sai trong các bài toán y sinh có thể gây ảnh hưởng lớn đến việc đánh giá nguy cơ bệnh. Do đó, mô hình cần được kiểm chứng kỹ lưỡng, đánh giá bằng nhiều chỉ số và xác minh trên các tập dữ liệu khác nhau; đây là quá trình đòi hỏi nhiều thời gian và chuyên môn.

1.3.5. Các ứng dụng của việc giải quyết bài toán

Hỗ trợ đánh giá và cảnh báo sớm nguy cơ bệnh tim mạch: Mô hình dự đoán nguy cơ giúp người dùng và bác sĩ nhận biết sớm khả năng mắc bệnh dựa trên các yếu tố lối sống và chỉ số sức khỏe. Điều này hỗ trợ can thiệp kịp thời, phòng ngừa bệnh hiệu quả hơn và giảm thiểu nguy cơ tiến triển nặng.

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh: Kết quả của bài toán có thể được tích hợp vào ứng dụng hoặc nền tảng theo dõi sức khỏe, cho phép người dùng tự đánh giá rủi ro, nhận khuyến nghị điều chỉnh lối sống và theo dõi thay đổi nguy cơ theo thời gian.

Hỗ trợ bác sĩ trong sàng lọc bệnh: Các cơ sở y tế có thể sử dụng mô hình để hỗ trợ bước sàng lọc ban đầu, giúp bác sĩ tập trung vào các trường hợp có nguy cơ cao, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh.

Phân tích mối quan hệ giữa lối sống và sức khỏe tim mạch: Mô hình Logistic và dữ liệu phân tích giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất

đến nguy cơ mắc bệnh. Đây là cơ sở để xây dựng các chương trình tuyên truyền, phòng chống bệnh tật và phát triển chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tăng cường khả năng xử lý dữ liệu lớn trong lĩnh vực y tế: Việc sử dụng Apache Spark cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ xử lý dữ liệu phân tán vào các bài toán y sinh có dữ liệu lớn và tăng trưởng nhanh. Điều này mở ra hướng nghiên cứu và triển khai các giải pháp phân tích y tế quy mô lớn trong tương lai.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống lành mạnh: Thông qua các kết quả phân tích và dự đoán, người dân có cái nhìn rõ hơn về tác động của thói quen sinh hoạt đối với sức khỏe tim mạch, từ đó chủ động thay đổi hành vi theo hướng tích cực.

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT

2.1. Tiền xử lý dữ liệu

Trong thực tế, dữ liệu thô thu thập được thường không ở dạng lý tưởng; chúng hay gặp phải các vấn đề như thiếu giá trị (missing values), chứa nhiễu hoặc không đồng nhất về định dạng. Do đó, tiền xử lý là bước bắt buộc để làm sạch và "nắn" dữ liệu về dạng chuẩn trước khi đưa vào mô hình. Quá trình này bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm:

- Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning): Xử lý các giá trị bị khuyết, khử nhiễu để làm trơn dữ liệu và phát hiện các điểm dị biệt (outliers) có thể gây sai lệch kết quả.
- Tích hợp dữ liệu (Data Integration): Hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau về một kho lưu trữ duy nhất, đảm bảo tính thống nhất và loại bỏ các xung đột về thực thể.
- Chuyển đổi dữ liệu (Data Transformation): Đưa dữ liệu về các thang đo phù hợp, ví dụ như chuẩn hóa (normalization) về khoảng $[0, 1]$ để các thuộc tính có vai trò công bằng trong mô hình.
- Rút gọn dữ liệu (Data Reduction): Giảm bớt số lượng biến (chiều dữ liệu) hoặc kích thước tập dữ liệu nhưng vẫn đảm bảo giữ lại các thông tin cốt lõi, giúp tối ưu hóa thời gian tính toán.

Tóm lại, bước này giúp loại bỏ "rác" trong dữ liệu. Các kỹ thuật cụ thể như mã hóa biến phân loại (Encoding), co giãn dữ liệu (Scaling) sẽ được áp dụng linh hoạt tùy vào đặc thù của bộ dữ liệu thực tế.

2.2. Các phương pháp phân tích

2.2.1. Phương pháp phân tích mô tả

Mục tiêu của phân tích mô tả là tóm tắt và trình bày dữ liệu dưới dạng dễ hiểu nhất. Thay vì nhìn vào hàng nghìn dòng dữ liệu thô, ta sử dụng các đại lượng thống kê và biểu đồ để "đọc" được đặc điểm của tập dữ liệu.

Tùy vào bản chất của biến (Định lượng hay Định danh) mà ta có các cách tiếp cận khác nhau:

- Phân tích đơn biến (Single Variable) Việc tìm hiểu từng biến giúp ta nắm được phân phối và phát hiện sai sót trong quá trình nhập liệu:
 - + Dữ liệu định lượng (Số): Sử dụng biểu đồ Histogram hoặc Box-and-whisker để quan sát hình dạng phân bố. Nếu dữ liệu đối xứng, ta dùng Trung bình (Mean); nếu dữ liệu bị lệch hoặc có điểm ngoại lai, Trung vị (Median) và Tứ phân vị sẽ phản ánh chính xác hơn.
 - + Dữ liệu thể loại (Phi số): Thống kê qua bảng tần suất và trực quan hóa bằng biểu đồ cột (Bar chart), biểu đồ tròn (Pie chart) để thấy tỷ lệ giữa các nhóm.
- Phân tích đa biến (Multi-variable) Tập trung vào việc tìm kiếm mối tương quan và sự tương tác giữa các thuộc tính:
 - + Số với Số: Sử dụng biểu đồ phân tán (Scatter Plot) để kiểm tra mối quan hệ tuyến tính hay phi tuyến.
 - + Phi số với Phi số: Sử dụng bảng tính liên hợp (Contingency table) để xem sự phân bố kết hợp.
 - + Hỗn hợp (Số và Phi số): Sử dụng biểu đồ Boxplot phân theo nhóm để so sánh sự khác biệt của giá trị số trên từng phân loại cụ thể.

Các công việc chính khi phân tích mô tả:

- Tính toán các đại lượng thống kê: mean, max, min, median, variance, stdev, quartiles, ...
- Tạo bảng tần suất, bảng thống kê.
- Vẽ các loại biểu đồ: Histogram, box & whisker, bar, scatter, ...

2.2.2. Phương pháp phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy là công cụ mạnh mẽ để xác định mối quan hệ định lượng giữa biến mục tiêu (phụ thuộc) và các biến dự báo (độc lập). Phương

pháp này không chỉ giúp dự đoán giá trị trong tương lai mà còn cho biết yếu tố nào có tác động lớn nhất đến kết quả.

Các kỹ thuật hồi quy phổ biến:

- Hồi quy tuyến tính (Linear Regression): Tìm đường thẳng tối ưu mô tả mối quan hệ giữa biến độc lập và phụ thuộc. Đây là mô hình cơ bản, dễ giải thích nhưng nhạy cảm với nhiễu.
- Hồi quy Ridge (Ridge Regression): Là bản cải tiến của hồi quy tuyến tính bằng cách thêm thành phần điều chuẩn L2. Kỹ thuật này giúp kiểm soát độ phức tạp, tránh hiện tượng quá khớp (overfitting) khi các biến độc lập có tương quan mạnh với nhau.
- Hồi quy Lasso (Lasso Regression): Sử dụng thành phần điều chuẩn L1. Điểm đặc biệt của Lasso là nó có khả năng triệt tiêu các hệ số của những biến không quan trọng về bằng 0, từ đó hỗ trợ việc lựa chọn đặc trưng tự động cho mô hình.

Việc lựa chọn giữa các phương pháp này sẽ dựa trên hiệu suất thực nghiệm và độ phức tạp của bộ dữ liệu.

2.3. Các công cụ

2.3.1. Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, mã nguồn mở, được phát triển bởi Guido van Rossum và ra mắt lần đầu năm 1991. Python nổi bật với cú pháp đơn giản, dễ đọc và gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên, làm cho nó trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình được ưa chuộng nhất hiện nay. Đây là một ngôn ngữ đa năng có khả năng xử lý các cấu trúc dữ liệu cấp cao một cách hiệu quả và hỗ trợ nhiều mô hình lập trình, đặc biệt là lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm.

Trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và học máy, Python đã trở thành ngôn ngữ tiêu chuẩn nhờ vào hệ sinh thái thư viện phong phú và cộng đồng phát triển

mạnh mẽ. Tính chất thông dịch của Python cho phép thực thi mã nhanh chóng, thuận tiện cho việc thử nghiệm và phát triển các mô hình phân tích.

Python sở hữu một bộ thư viện cực kỳ phong phú phục vụ cho phân tích dữ liệu và học máy:

- NumPy là thư viện cơ bản cho tính toán khoa học, cung cấp cấu trúc dữ liệu mảng đa chiều hiệu suất cao và các hàm toán học để xử lý các mảng này. NumPy là nền tảng cho hầu hết các thư viện phân tích dữ liệu khác trong Python.
- Pandas là thư viện mạnh mẽ cho việc thao tác và phân tích dữ liệu có cấu trúc. Nó cung cấp cấu trúc DataFrame linh hoạt, cho phép thực hiện các thao tác phức tạp như đọc/ghi dữ liệu từ nhiều định dạng (CSV, Excel, SQL, JSON), làm sạch dữ liệu, xử lý giá trị thiếu, gộp và tổng hợp dữ liệu một cách dễ dàng.
- Matplotlib và Seaborn là hai thư viện trực quan hóa dữ liệu phổ biến. Matplotlib cung cấp khả năng tạo các biểu đồ tùy chỉnh chi tiết, trong khi Seaborn xây dựng trên Matplotlib với giao diện cấp cao hơn, tạo ra các biểu đồ thống kê đẹp mắt và có ý nghĩa với ít dòng code hơn.
- Scikit-learn là thư viện học máy toàn diện nhất của Python, cung cấp các thuật toán cho phân loại, hồi quy, phân cụm, giảm chiều dữ liệu, lựa chọn mô hình và tiền xử lý dữ liệu. Thư viện này có API nhất quán và tài liệu phong phú, rất phù hợp cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia.
- TensorFlow và PyTorch là hai framework deep learning hàng đầu, cho phép xây dựng và huấn luyện các mô hình mạng nơ-ron phức tạp. TensorFlow được phát triển bởi Google, trong khi PyTorch được phát triển bởi Facebook, cả hai đều được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và sản xuất.

Ưu điểm:

- Dễ học và dễ sử dụng.
- Hệ sinh thái thư viện phong phú.
- Cộng đồng mạnh mẽ.
- Đa nền tảng và mã nguồn mở.
- Tích hợp tốt.
- Linh hoạt và mở rộng.

Nhược điểm:

- Tốc độ thực thi chậm.
- Tiêu tốn bộ nhớ.
- Global Interpreter Lock (GIL).
- Quản lý phiên bản và dependency.

Phạm vi ứng dụng: Python phù hợp cho hầu hết các bài toán phân tích dữ liệu từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm xử lý dữ liệu lớn (big data), xây dựng mô hình học máy và deep learning, phân tích thống kê, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, computer vision, và phát triển các hệ thống AI phức tạp. Python được sử dụng rộng rãi trong môi trường học thuật, nghiên cứu, và sản xuất tại các công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

2.3.2. Weka

Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) là một phần mềm mã nguồn mở được phát triển bởi Đại học Waikato, New Zealand, ra mắt lần đầu năm 1997. Weka được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng học máy và khai thác dữ liệu (data mining), cung cấp một bộ công cụ toàn diện cho việc tiền xử lý dữ liệu, phân loại, hồi quy, phân cụm, tìm luật kết hợp và trực quan hóa.

Weka cung cấp bốn giao diện chính để làm việc với dữ liệu:

- Explorer là giao diện phổ biến nhất của Weka, cung cấp môi trường tương tác để khám phá dữ liệu. Người dùng có thể tải dữ liệu, áp dụng các bộ lọc tiền xử lý, chạy thuật toán học máy, và trực quan hóa kết

quả thông qua các tab khác nhau. Explorer cho phép thử nghiệm nhanh chóng với nhiều thuật toán khác nhau và so sánh hiệu suất của chúng.

- Experimenter được thiết kế cho việc thực hiện các thí nghiệm có hệ thống với nhiều thuật toán trên nhiều tập dữ liệu. Module này hỗ trợ kiểm định thống kê để so sánh hiệu suất của các thuật toán một cách khách quan, rất hữu ích cho nghiên cứu học thuật.
- KnowledgeFlow cung cấp giao diện lập trình trực quan dạng kéo-thả, cho phép người dùng thiết kế các luồng xử lý dữ liệu phức tạp bằng cách kết nối các thành phần khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc xây dựng các pipeline phân tích tự động.
- Workbench là giao diện tích hợp mới nhất, kết hợp các tính năng của Explorer, Experimenter và KnowledgeFlow trong một môi trường thống nhất.
- Weka hỗ trợ hơn 100 thuật toán học máy khác nhau, được phân loại thành các nhóm: phân loại (Classification) với các thuật toán như Decision Trees (J48), Random Forest, Naive Bayes, SVM, Neural Networks, KNN; hồi quy (Regression) với Linear Regression, Regression Trees, SMOReg; phân cụm (Clustering) với K-Means, DBSCAN, Hierarchical Clustering; và tìm luật kết hợp (Association Rules) với Apriori, FP-Growth.

Ưu điểm:

- Giao diện đồ họa trực quan.
- Tích hợp sẵn nhiều thuật toán.
- Phù hợp cho giáo dục và nghiên cứu.
- Trực quan hóa tốt.
- Mã nguồn mở và miễn phí.
- Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu. (nội cơ sở dữ liệu), và có thể mở rộng để hỗ trợ các định dạng khác.

- Khả năng xuất mô hình.

Nhược điểm:

- Hạn chế với dữ liệu lớn.
- Khả năng mở rộng hạn chế.
- Không hỗ trợ deep learning tốt.
- Giao diện đồ họa có thể chậm.
- Tự động hóa khó khăn hơn.
- Tùy chỉnh thuật toán hạn chế.

Phạm vi ứng dụng: Weka đặc biệt phù hợp cho môi trường giáo dục và nghiên cứu học thuật, nơi cần thử nghiệm nhanh với nhiều thuật toán học máy khác nhau. Nó lý tưởng cho các bài toán học máy cơ bản đến trung cấp với dữ liệu có quy mô vừa. Weka cũng phù hợp cho người mới bắt đầu học về học máy và data mining, cho phép họ tập trung vào hiểu các khái niệm và thuật toán mà không bị phân tâm bởi việc lập trình.

2.3.3. Microsoft Excel

Microsoft Excel là phần mềm bảng tính (spreadsheet) được phát triển bởi Microsoft, ra mắt lần đầu năm 1985 và hiện là một trong những công cụ phân tích dữ liệu phổ biến nhất thế giới. Excel được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh, tài chính, kế toán, marketing đến giáo dục và nghiên cứu. Mặc dù không phải là công cụ chuyên dụng cho học máy như Python hay Weka, Excel vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

Các tính năng chính:

- Hàm và công thức: Excel cung cấp hơn 400 hàm tích hợp sẵn, được phân loại thành nhiều nhóm khác nhau. Các hàm thống kê cho phép tính toán các chỉ số thống kê cơ bản. Các hàm hỗ trợ ra quyết định dựa trên điều kiện. Các hàm tra cứu và tham chiếu giúp tìm kiếm và

trích xuất dữ liệu. Các hàm văn bản xử lý chuỗi ký tự. Các hàm ngày xử lý dữ liệu thời gian. Các hàm toán học và lượng giác thực hiện các phép tính số học phức tạp.

- PivotTable và PivotChart: PivotTable là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Excel, cho phép tổng hợp và phân tích dữ liệu lớn một cách linh hoạt. Người dùng có thể dễ dàng kéo thả các trường dữ liệu để tạo các báo cáo tổng hợp đa chiều, thực hiện các phép tính như tổng, trung bình, đếm, phần trăm, và lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí. PivotChart cho phép trực quan hóa dữ liệu từ PivotTable một cách động.
- Trực quan hóa dữ liệu: Excel tích hợp nhiều loại biểu đồ và đồ thị để trực quan hóa dữ liệu, bao gồm biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ phân tán, biểu đồ vùng, histogram, box plot, waterfall chart, và treemap. Conditional Formatting cho phép định dạng tự động các ô dựa trên giá trị, tạo heat maps, data bars, color scales, và icon sets để làm nổi bật xu hướng và ngoại lệ.
- Power Query: Power Query là công cụ ETL mạnh mẽ được tích hợp trong Excel từ phiên bản 2016 trở đi. Nó cho phép kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như file Excel, CSV, JSON, XML, cơ sở dữ liệu SQL, web APIs, SharePoint, và nhiều nguồn khác. Power Query cung cấp giao diện trực quan để làm sạch, chuyển đổi và định hình dữ liệu trước khi tải vào Excel. Người dùng có thể gộp dữ liệu từ nhiều nguồn, xóa trùng lặp, tách và gộp cột, pivot/unpivot, và thực hiện các phép biến đổi phức tạp mà không cần viết code.
- Power Pivot: Power Pivot mở rộng khả năng xử lý dữ liệu của Excel, cho phép làm việc với hàng triệu bản ghi. Nó cung cấp công cụ mô hình hóa dữ liệu với khả năng tạo quan hệ giữa các bảng, tương tự như cơ sở dữ liệu quan hệ. Power Pivot sử dụng ngôn ngữ công thức DAX mạnh mẽ để tạo các measure và calculated columns phức tạp.

- Data Analysis ToolPak: Đây là add-in cung cấp các công cụ phân tích thống kê và kỹ thuật nâng cao, bao gồm phân tích hồi quy kiểm định t-test, correlation, covariance, histogram, moving average, exponential smoothing, random number generation, sampling, và rank and percentile. ToolPak rất hữu ích cho các phân tích thống kê cơ bản mà không cần phần mềm chuyên dụng.

Ưu điểm:

- Giao diện trực quan và dễ học.
- Phổ biến rộng rãi.
- Tích hợp tốt với hệ sinh thái Microsoft.
- Linh hoạt trong tùy chỉnh.
- Không cần cài đặt thêm.
- Đa dụng.
- Xử lý nhanh với dữ liệu vừa phải.
- Hỗ trợ tốt cho báo cáo tài chính.

Nhược điểm:

- Giới hạn về dung lượng dữ liệu.
- Hiệu suất giảm với dữ liệu lớn.
- Dễ mắc lỗi do thao tác thủ công.
- Khó tự động hóa quy trình phức tạp.
- Không hỗ trợ tốt học máy hiện đại.
- Khó khăn trong việc tái tạo phân tích.
- Vấn đề bảo mật và quản trị.
- Hạn chế trong xử lý dữ liệu phi cấu trúc.
- Chi phí bản quyền.

Phạm vi ứng dụng: Excel phù hợp cho các bài toán phân tích dữ liệu quy mô nhỏ đến trung bình, đặc biệt trong môi trường kinh doanh. Nó lý tưởng cho các tác vụ như báo cáo tài chính, lập ngân sách và dự báo, phân tích bán hàng

và marketing, quản lý inventory, theo dõi KPIs và metrics, tạo dashboard đơn giản, phân tích thống kê mô tả cơ bản, và các bài toán tối ưu hóa đơn giản.

2.3.4. Spark Mllib

Spark MLlib là thư viện học máy phân tán được tích hợp trong Apache Spark, một nền tảng xử lý dữ liệu lớn (big data) mã nguồn mở do Apache Software Foundation phát triển. MLlib được thiết kế để thực hiện các thuật toán học máy trên dữ liệu quy mô lớn một cách hiệu quả, tận dụng khả năng xử lý song song và phân tán của Spark.

Các nhóm chức năng chính của Spark MLlib bao gồm:

- Phân loại: Hỗ trợ các thuật toán phổ biến như Logistic Regression, Decision Trees, Random Forest, Gradient-Boosted Trees, Naive Bayes và Linear SVM.
- Hồi quy: Bao gồm Linear Regression, Ridge, Lasso, Decision Tree Regression, Random Forest Regression.
- Phân cụm: Hỗ trợ K-Means, Bisecting K-Means và Gaussian Mixture Models (GMM).
- Giảm chiều và trích chọn đặc trưng: Cung cấp các thuật toán như PCA, SVD, TF-IDF, Word2Vec, CountVectorizer và Feature Hashing.
- Đánh giá mô hình: MLlib hỗ trợ nhiều chỉ số đánh giá như accuracy, precision, recall, F1-score, ROC-AUC cho bài toán phân loại; RMSE, MAE, R^2 cho bài toán hồi quy.
- Pipeline học máy: Spark ML cho phép xây dựng các pipeline gồm nhiều bước: tiền xử lý dữ liệu, trích chọn đặc trưng, huấn luyện mô hình và đánh giá, giúp tự động hóa quy trình học máy trên dữ liệu lớn.

Ưu điểm:

- Xử lý dữ liệu lớn hiệu quả.
- Tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Spark.

- Hiệu năng cao.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình.
- Khả năng mở rộng tốt.
- Phù hợp cho môi trường sản xuất.

Nhược điểm:

- Ít thuật toán hơn so với thư viện Python chuyên sâu.
- Cài đặt và cấu hình phức tạp.
- Không mạnh về deep learning.
- Chi phí tài nguyên cao.
- Độ phức tạp khi debug.

Phạm vi ứng dụng: Spark MLlib đặc biệt phù hợp cho các bài toán học máy trên dữ liệu lớn, nơi yêu cầu xử lý phân tán và hiệu năng cao. Thư viện này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như phân tích hành vi người dùng, hệ thống gợi ý, phát hiện gian lận, phân tích log, xử lý dữ liệu IoT và các hệ thống phân tích dữ liệu doanh nghiệp.

2.4. Kết luận chương 2

Chương 2 đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một nền tảng lý thuyết vững chắc về phân tích dữ liệu, bao gồm các khái niệm cơ bản, quy trình thực hiện, các phương pháp phân tích chính, và các công cụ hỗ trợ phổ biến. Kiến thức này không chỉ cung cấp hiểu biết lý thuyết mà còn định hướng cụ thể cho việc triển khai thực tế trong các chương tiếp theo. Sự kết hợp giữa lý thuyết vững chắc và khả năng áp dụng linh hoạt sẽ là chìa khóa để giải quyết thành công các bài toán phân tích dữ liệu trong thực tiễn. Với nền tảng này, báo cáo sẽ tiếp tục đi sâu vào các ứng dụng cụ thể, thể hiện cách thức các khái niệm và công cụ được sử dụng để giải quyết các vấn đề thực tế trong phân tích dữ liệu.

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM

3.1. Dữ liệu thực nghiệm

Để xây dựng mô hình phân tích dữ liệu và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bộ dữ liệu được sử dụng lấy từ nền tảng Kaggle – một nguồn dữ liệu uy tín và chất lượng cao dành cho các dự án khoa học dữ liệu và học máy. Bộ dữ liệu bao gồm thông tin của hàng nghìn bệnh nhân với nhiều đặc trưng liên quan đến lối sống và tình trạng sức khỏe như độ tuổi (age), giới tính (sex), huyết áp (blood pressure), mức cholesterol, chỉ số đường huyết, thói quen hút thuốc, mức độ hoạt động thể chất và chế độ ăn uống.

Bộ dữ liệu cung cấp cột mục tiêu (target) biểu thị nguy cơ mắc bệnh tim mạch (có hoặc không mắc bệnh), cùng với nhiều thuộc tính đầu vào (features) đóng vai trò là các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh tim. Các dữ liệu thuộc dạng phân loại như giới tính, tình trạng hút thuốc hoặc mức độ vận động sẽ được mã hóa thành dạng số để phù hợp với mô hình Logistic Regression, trong khi các thuộc tính số như tuổi, huyết áp, cholesterol... sẽ được chuẩn hóa nhằm tối ưu hiệu quả huấn luyện mô hình.

Việc sử dụng Apache Spark cho phép xử lý và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn một cách hiệu quả, đồng thời tăng tốc quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình Logistic Regression. Sau khi tải xuống, dữ liệu được kiểm tra, xử lý các giá trị thiếu, loại bỏ dữ liệu nhiễu và làm sạch để sẵn sàng cho bước tiền xử lý tiếp theo và xây dựng mô hình dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch một cách chính xác và đáng tin cậy.

Thông tin bộ dữ liệu:

- Tên bộ dữ liệu: Health & Lifestyle Dataset
- Nguồn: <https://www.kaggle.com/datasets/chik0di/health-and-lifestyle-dataset>

id	age	gender	bmi	daily_step	sleep_hoi	water_int	calories_c	smoker	alcohol	resting_hr	systolic_b	diastolic_b	cholesterol	family_hi	disease_risk
1	56	Male	20.5	4198	3.9	3.4	1602	0	0	97	161	111	240	0	0
2	69	Female	33.3	14359	9	4.7	2346	0	1	68	116	65	207	0	0
3	46	Male	31.6	1817	6.6	4.2	1643	0	1	90	123	99	296	0	0
4	32	Female	38.2	15772	3.6	2	2460	0	0	71	165	95	175	0	0
5	60	Female	33.6	6037	3.8	4	3756	0	1	98	139	61	294	0	0
6	25	Male	27.3	19495	5	4.4	1301	0	1	73	107	65	284	0	0
7	78	Female	37.1	16739	9.5	4.2	3478	1	0	90	110	102	201	0	0
8	38	Female	18.9	1726	4.8	1.7	3212	0	1	64	113	109	197	0	0
9	56	Female	18.2	1764	5.1	1.5	3740	0	1	91	112	61	237	1	0
10	75	Male	23.5	9730	4.5	0.7	3571	0	1	54	177	90	157	1	0
11	36	Male	20.8	17215	4.2	5	2732	1	1	98	119	64	189	1	0
12	40	Female	23.9	10841	6.5	4.4	3858	0	0	99	158	79	234	0	0
13	28	Male	24.7	10059	6.5	2.8	3281	0	0	87	129	88	224	1	0
14	28	Female	28	3186	7.7	0.6	2978	0	1	92	152	103	158	0	0
15	41	Male	31.4	15963	3.7	2	3274	0	0	81	148	99	278	1	0
16	70	Male	25.8	18483	5.6	1.4	2759	1	1	86	153	105	167	0	1
17	53	Male	39.3	14432	3.6	3.2	2349	0	0	67	130	63	233	1	0
18	57	Female	29.9	2046	9.7	4.4	1506	0	0	84	136	68	188	0	1
19	41	Female	37.3	6529	8.7	3.1	1336	0	0	50	104	88	195	1	0
20	20	Male	35.7	1398	8.5	3.3	2161	0	0	57	167	100	272	1	0
21	39	Male	19.1	6216	5.7	2.8	3232	1	0	79	146	61	214	0	0

Hình 3.1: Dữ liệu 20 dòng đầu

Thông tin cụ thể của các cột trong bộ dữ liệu: Bộ dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm các thông tin liên quan đến nhân khẩu học, lối sống và các chỉ số sức khỏe của cá nhân nhằm phục vụ cho bài toán phân tích dữ liệu và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mỗi cột trong bộ dữ liệu đại diện cho một thuộc tính có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cụ thể như sau:

- id: Mã định danh duy nhất cho mỗi cá nhân trong bộ dữ liệu, được sử dụng để phân biệt các bản ghi và không được đưa vào quá trình huấn luyện mô hình.
- age: Tuổi của cá nhân (tính bằng năm), là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nguy cơ thường tăng theo độ tuổi.
- gender: Giới tính của cá nhân (Male/Female), phản ánh sự khác biệt sinh học và nguy cơ mắc bệnh tim giữa nam và nữ.
- bmi (Body Mass Index): Chỉ số khối cơ thể, dùng để đánh giá tình trạng cân nặng của cá nhân, liên quan mật thiết đến các bệnh tim mạch và chuyển hóa.
- daily_step: Số bước đi trung bình mỗi ngày, thể hiện mức độ hoạt động thể chất; chỉ số này càng thấp thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng cao.

- sleep_hours: Số giờ ngủ trung bình mỗi ngày, phản ánh chất lượng sinh hoạt và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.
- water_intake: Lượng nước uống trung bình mỗi ngày (tính bằng lít), ảnh hưởng đến khả năng trao đổi chất và tuần hoàn máu.
- calories_consumed: Lượng calo tiêu thụ trung bình mỗi ngày, phản ánh chế độ ăn uống của cá nhân.
- smoker: Tình trạng hút thuốc lá của cá nhân (0 – không hút thuốc, 1 – có hút thuốc), là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim mạch.
- alcohol: Tình trạng sử dụng rượu/bia (0 – không sử dụng, 1 – có sử dụng), ảnh hưởng đến huyết áp và chức năng tim mạch.
- resting_hr: Nhịp tim lúc nghỉ (nhịp/phút), phản ánh tình trạng hoạt động của tim.
- systolic_bp: Huyết áp tâm thu (mmHg), là chỉ số quan trọng để đánh giá tình trạng tăng huyết áp.
- diastolic_bp: Huyết áp tâm trương (mmHg), kết hợp với huyết áp tâm thu để đánh giá sức khỏe tim mạch.
- cholesterol: Nồng độ cholesterol trong máu (mg/dL), mức cholesterol cao làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim.
- family_history: Tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim mạch (0 – không có, 1 – có), phản ánh yếu tố di truyền.
- disease_risk: Biến mục tiêu của bộ dữ liệu, biểu thị nguy cơ mắc bệnh tim mạch của cá nhân (0 – không có nguy cơ, 1 – có nguy cơ). Biến này được sử dụng làm biến mục tiêu trong mô hình Logistic Regression.

3.2. Môi trường thực nghiệm

Thực nghiệm xây dựng và đánh giá mô hình dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên lối sống được thực hiện trực tiếp trên laptop cá nhân, sử dụng Apache Spark làm nền tảng xử lý dữ liệu và học máy. Việc lựa chọn Apache

Spark nhằm tận dụng khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả, hỗ trợ làm việc với tập dữ liệu có kích thước lớn và tăng tốc quá trình huấn luyện mô hình.

Phần cứng: Môi trường thực nghiệm được triển khai trên laptop cá nhân với cấu hình phần cứng như sau:

- CPU đa lõi, phục vụ xử lý song song các tác vụ phân tích dữ liệu.
- Bộ nhớ RAM khoảng 8–16GB, đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu trung gian và huấn luyện mô hình Logistic Regression.
- Dung lượng lưu trữ SSD, đủ để lưu trữ tập dữ liệu lõi sống, dữ liệu bệnh tim mạch và các kết quả trong quá trình thực nghiệm.

Cấu hình phần cứng này phù hợp cho việc triển khai Apache Spark ở chế độ local phục vụ mục đích nghiên cứu và thực nghiệm.

Phần mềm: Môi trường phần mềm được xây dựng trên hệ điều hành Windows 10/11. Apache Spark được cài đặt và cấu hình ở chế độ local (standalone), kết hợp với Python (PySpark) để thực hiện các bước xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình học máy.

Các thư viện và công cụ chính được sử dụng bao gồm:

- Apache Spark MLlib: xây dựng và huấn luyện mô hình Logistic Regression cho bài toán phân loại nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
- PySpark và Spark SQL: tiền xử lý dữ liệu, làm sạch, biến đổi và trích xuất đặc trưng từ dữ liệu lõi sống (tuổi, giới tính, BMI, thói quen hút thuốc, mức độ vận động, chế độ ăn uống, ...).
- Pandas và NumPy: hỗ trợ phân tích dữ liệu cục bộ và xử lý bổ sung ngoài Spark khi cần thiết.
- Matplotlib và Seaborn: trực quan hóa dữ liệu và kết quả thực nghiệm, bao gồm biểu đồ phân bố nguy cơ và đánh giá hiệu năng mô hình.

Môi trường làm việc: Thực nghiệm được thực hiện thông qua Jupyter Notebook, cho phép triển khai và theo dõi từng bước trong quá trình tiền xử lý

dữ liệu, huấn luyện mô hình và đánh giá kết quả. Toàn bộ notebook và dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên laptop cá nhân, đảm bảo khả năng tái hiện thí nghiệm và thuận tiện cho việc chỉnh sửa, mở rộng trong quá trình nghiên cứu.

Điều kiện thực nghiệm: Thực nghiệm được tiến hành trong điều kiện kết nối internet ổn định từ Việt Nam, phục vụ cho việc cài đặt thư viện, cập nhật môi trường và tham khảo tài liệu liên quan.

3.3. Quy trình thực nghiệm

3.3.1. Đặt mục tiêu

Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng một mô hình Machine Learning để dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên các thông tin y tế và lối sống của bệnh nhân. Cụ thể, mục tiêu nghiên cứu sẽ được chia thành các mục tiêu chính và phụ như sau:

Mục tiêu chính: Xây dựng mô hình phân loại nhị phân (có/mắc bệnh tim mạch) với độ chính xác cao ($>70\%$). Mô hình sẽ sử dụng các yếu tố như độ tuổi, chỉ số BMI, huyết áp, mức cholesterol, thói quen tập thể dục, và các yếu tố khác để dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Mục tiêu phụ: Phân tích và làm sạch dữ liệu: Tiến hành làm sạch dữ liệu để loại bỏ các giá trị thiếu, trùng lặp và các lỗi dữ liệu, đảm bảo rằng bộ dữ liệu có chất lượng tốt cho quá trình huấn luyện mô hình.

Khám phá các mối quan hệ giữa các đặc trưng: Thực hiện phân tích dữ liệu sơ bộ (EDA) để hiểu rõ hơn về các mối quan hệ giữa các yếu tố như huyết áp, cholesterol, thói quen ăn uống và các yếu tố nguy cơ khác đối với bệnh tim mạch. Điều này sẽ giúp xác định các yếu tố quan trọng nhất trong mô hình dự đoán.

Tạo các đặc trưng mới có ý nghĩa y học: Dựa trên các mối quan hệ đã phân tích, tạo ra các đặc trưng mới (features) có thể cải thiện độ chính xác của

mô hình, ví dụ như chỉ số kết hợp giữa các yếu tố như "BMI với tuổi tác", "cholesterol với huyết áp",...

Tối ưu hóa tham số mô hình: Tinh chỉnh các tham số của mô hình học máy (như tỷ lệ học, độ sâu của cây quyết định, v.v.) để đạt được hiệu suất tối ưu. Sử dụng kỹ thuật như cross-validation để chọn tham số tốt nhất.

Đánh giá hiệu suất mô hình trên nhiều chỉ số: Sử dụng các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall, F1-score, và AUC (Area Under the Curve) để đánh giá chất lượng của mô hình, đồng thời thử nghiệm và so sánh với các mô hình khác (như Random Forest, SVM) để tìm ra mô hình hiệu quả nhất.

3.3.2. Tiền xử lý dữ liệu

3.3.2.1. Kiểm tra dữ liệu

```
Data columns (total 16 columns):
#      Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0     id                      100000 non-null  int64
1     age                     100000 non-null  int64
2     gender                  100000 non-null  object
3     bmi                     100000 non-null  float64
4     daily_steps             100000 non-null  int64
5     sleep_hours             100000 non-null  float64
6     water_intake_l          100000 non-null  float64
7     calories_consumed       100000 non-null  int64
8     smoker                  100000 non-null  int64
9     alcohol                 100000 non-null  int64
10    resting_hr              100000 non-null  int64
11    systolic_bp             100000 non-null  int64
12    diastolic_bp            100000 non-null  int64
13    cholesterol             100000 non-null  int64
14    family_history          100000 non-null  int64
15    disease_risk            100000 non-null  int64
```

Hình 3.2. Dữ liệu sau khi kiểm tra

Tập dữ liệu gồm 100.000 dòng dữ liệu và 16 biến, không tồn tại giá trị thiếu, cho thấy dữ liệu có độ hoàn chỉnh cao. Phần lớn các biến có kiểu số (int64, float64), phù hợp cho phân tích và xây dựng mô hình. Biến gender là biến định tính cần được mã hóa trước khi sử dụng.

Các biến phản ánh đầy đủ các yếu tố nhân khẩu học, lối sống và chỉ số sức khỏe, trong đó `disease_risk` đóng vai trò là biến mục tiêu. Biến `id` chỉ mang tính định danh và không có ý nghĩa phân tích. Nhìn chung, dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và sẵn sàng cho các bước phân tích tiếp theo.

3.3.2.2. Kiểm tra dữ liệu thiếu

Kết quả kiểm tra cho thấy không có giá trị thiếu (missing values) trong toàn bộ 16 đặc trưng của 100,000 bản ghi. Điều này cho thấy bộ dữ liệu đã được thu thập và xử lý cẩn thận.

Bảng tổng hợp giá trị thiếu:			Số giá trị thiếu theo từng cột:	
	column	missing_count		
0	id	0	id	0
1	age	0	age	0
2	gender	0	gender	0
3	bmi	0	bmi	0
4	daily_steps	0	daily_steps	0
5	sleep_hours	0	sleep_hours	0
6	water_intake_l	0	water_intake_l	0
7	calories_consumed	0	calories_consumed	0
8	smoker	0	smoker	0
9	alcohol	0	alcohol	0
10	resting_hr	0	resting_hr	0
11	systolic_bp	0	systolic_bp	0
12	diastolic_bp	0	diastolic_bp	0
13	cholesterol	0	cholesterol	0
14	family_history	0	family_history	0
15	disease_risk	0	disease_risk	0
			dtype: int64	

Hình 3.3. Kiểm tra dữ liệu thiếu

3.3.2.3. Kiểm tra dữ liệu trùng lặp

Sau khi kiểm tra, không phát hiện bản ghi trùng lặp trong dữ liệu. Tất cả bản ghi đều là duy nhất.

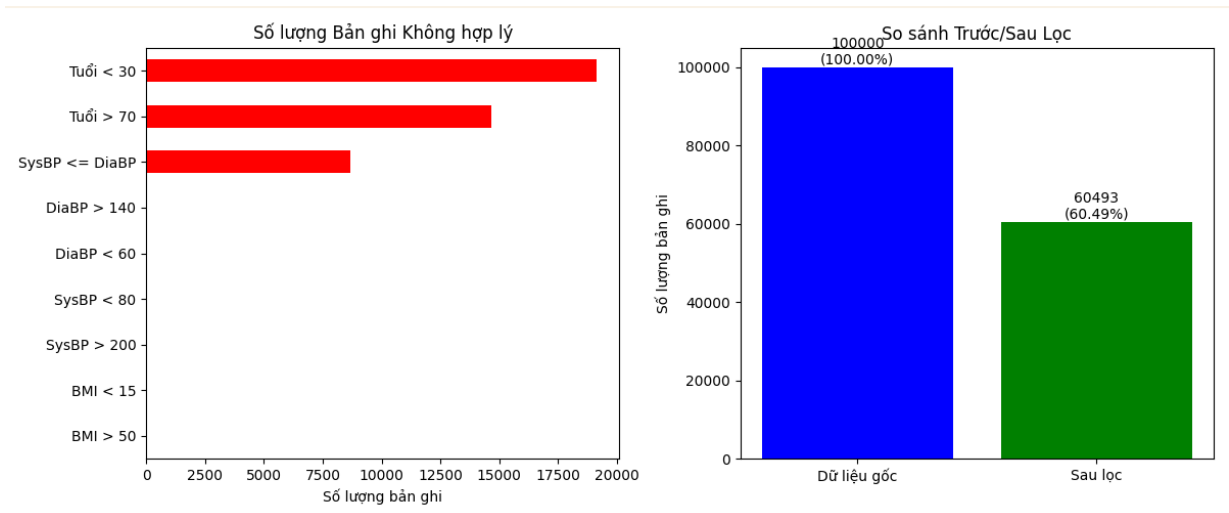
```
Total rows: 100000
Unique rows: 100000
Duplicate rows: 0
After dropping duplicates: 100000 rows
```

Hình 3.4. Kiểm tra dữ liệu trùng lặp

3.3.2.4. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

Đặc trưng	Tiêu chí hợp lý	Lý do
age	$30 \leq \text{age} \leq 70$ năm	Độ tuổi thường gặp bệnh tim mạch; loại bỏ ca quá trẻ/quá già không đáng thiết kế.
bmi	$15 \leq \text{bmi} \leq 50$	Phạm vi BMI hợp lý cho người trưởng thành; giá trị thấp hơn thường suy dinh dưỡng nặng, cao hơn dễ là lỗi nhập.
systolic_bp	$80 \leq \text{systolic_bp} \leq 200$ mmHg	Khoảng sinh lý–bệnh lý phổ biến cho huyết áp tâm thu; ngoài khoảng này đa số là ngoại lai hoặc sai số.
diastolic_bp	$60 \leq \text{diastolic_bp} \leq 140$ mmHg	Khoảng sinh lý–bệnh lý phổ biến cho huyết áp tâm trương; dưới 60 hoặc trên 140 ít gặp, nghi ngờ lỗi.
Quan hệ BP	$\text{systolic_bp} > \text{diastolic_bp}$	Về sinh lý, huyết áp tâm thu luôn cao hơn huyết áp tâm trương; vi phạm thường do nhập nhầm cột hoặc đơn vị.

Kết quả kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước và sau khi thực hiện lọc



Hình 3.5. Biểu đồ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

Phân tích Hình 3.5:

Biểu đồ bên trái thể hiện số lượng bản ghi vi phạm từng tiêu chí:

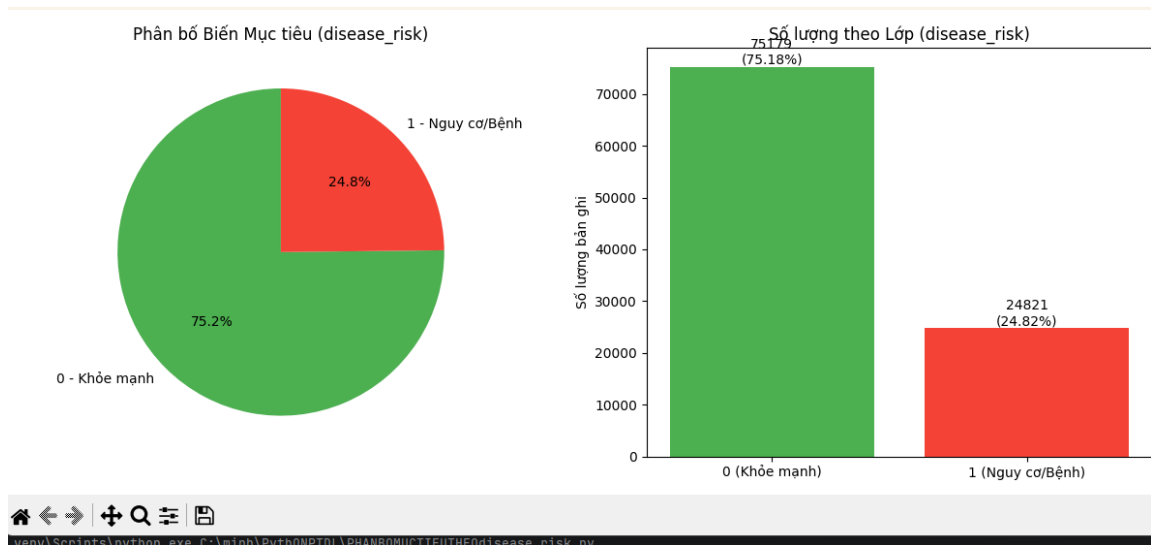
- Tuổi < 30 năm: 19,507 bản ghi (19.51%) – Nhóm bệnh nhân trẻ hơn độ tuổi mục tiêu 30–70, không phù hợp thiết kế nghiên cứu tim mạch nên cần loại bỏ khỏi tập huấn luyện.
- Tuổi > 70 năm: 15,469 bản ghi (15.47%) – Bệnh nhân cao tuổi hơn phạm vi quan tâm; vẫn có ý nghĩa lâm sàng nhưng không nằm trong khung tuổi nghiên cứu nên được xem là không hợp lý theo tiêu chí đã chọn.
- $\text{SysBP} \leq \text{DiaBP}$: 8,936 bản ghi (8.94%) – Vi phạm quan hệ sinh lý cơ bản vì huyết áp tâm thu phải cao hơn tâm trương; nhiều khả năng do nhập nhầm cột hoặc đơn vị đo, cần loại bỏ hoàn toàn.
- $\text{SysBP} < 80 \text{ mmHg}$: 0 bản ghi (0.00%) – Không có trường hợp huyết áp tâm thu quá thấp dưới ngưỡng định nghĩa, chứng tỏ dữ liệu ít sai lệch ở đầu dưới của phân bố.
- $\text{SysBP} > 200 \text{ mmHg}$: 0 bản ghi (0.00%) – Không ghi nhận trường hợp huyết áp tâm thu cực cao, cho thấy không có ngoại lai rõ rệt ở phía trên ngưỡng 200 mmHg theo tiêu chí đã đặt.
- $\text{DiaBP} < 60 \text{ mmHg}$: 0 bản ghi (0.00%) – Không có bản ghi nào có huyết áp tâm trương quá thấp, phù hợp với dữ liệu được sinh tổng hợp và ít lỗi nhập ở biến này.
- $\text{DiaBP} > 140 \text{ mmHg}$: 0 bản ghi (0.00%) – Không xuất hiện trường hợp huyết áp tâm trương vượt quá 140 mmHg, do đó tiêu chí này không làm giảm kích thước mẫu.
- $\text{BMI} < 15$: 0 bản ghi (0.00%) – Không có bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng theo ngưỡng BMI này, cho thấy phân bố BMI chủ yếu trong vùng hợp lý.

- BMI > 50: 0 bản ghi (0.00%) – Không có trường hợp béo phì cực độ hoặc lỗi nhập BMI quá cao; vì vậy tiêu chí BMI gần như không loại bỏ thêm bản ghi nào.

Từ các kết quả kiểm tra trên có thể rút ra kết luận sau:

- Phần lớn bản ghi bị loại xuất phát từ việc tuổi không nằm trong khoảng mục tiêu 30–70 năm, chiếm hơn 1/3 toàn bộ dữ liệu (khoảng 19.51% dưới 30 tuổi và 15.47% trên 70 tuổi), cho thấy dữ liệu gốc bao phủ phổ tuổi rất rộng nhưng không hoàn toàn phù hợp với thiết kế nghiên cứu tập trung vào nhóm trung niên – cao tuổi. Bên cạnh đó, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể trường hợp vi phạm quan hệ sinh lý cơ bản của huyết áp ($\text{SysBP} \leq \text{DiaBP}$ chiếm 8.94%), đây gần như chắc chắn là lỗi nhập liệu nên việc loại bỏ là cần thiết để tránh gây nhiễu cho mô hình.
- Ngược lại, các tiêu chí về giá trị cực đoan của huyết áp ($\text{SysBP} < 80$ hoặc > 200 , $\text{DiaBP} < 60$ hoặc > 140) và BMI ($\text{BMI} < 15$ hoặc > 50) hầu như không loại bỏ thêm bản ghi nào, chứng tỏ dữ liệu không chứa nhiều ngoại lai cực đoan ở các biến này và phần lớn bệnh nhân nằm trong vùng sinh lý – bệnh lý chấp nhận được. Tổng thể, các bước lọc chủ yếu giúp thu hẹp mẫu về đúng nhóm tuổi nghiên cứu và loại bỏ những bản ghi rõ ràng sai về mặt sinh lý, qua đó tạo ra một tập dữ liệu sạch và hợp lý hơn để dùng cho phân tích và huấn luyện mô hình dự đoán bệnh tim, dù đồng thời làm giảm đáng kể số lượng bản ghi so với dữ liệu gốc.

3.3.2.5. Phân bố biến mục tiêu



Hình 3.6. Phân bố biến mục tiêu (disease_risk)

Biểu đồ tròn và biểu đồ cột trong hình cho thấy phân bố biến mục tiêu disease_risk không cân bằng, với số lượng lớn mẫu khỏe mạnh hơn rõ rệt so với nhóm có nguy cơ/bệnh.

- Khỏe mạnh (disease_risk = 0): 75,179 bản ghi, chiếm khoảng 75.2% tổng số dữ liệu. Điều này nghĩa là phần lớn người trong tập dữ liệu được gán nhãn không có nguy cơ hoặc chưa mắc bệnh tim.
- Nguy cơ/Bệnh (disease_risk = 1): 24,821 bản ghi, tương ứng khoảng 24.8% dữ liệu. Nhóm mang nguy cơ hoặc bệnh tim chiếm tỷ lệ nhỏ hơn đáng kể, chỉ khoảng một phần tư số quan sát.

Nhận xét quan trọng: Tập dữ liệu bất cân bằng đáng kể giữa hai lớp (chênh lệch khoảng 50.4%), trong đó lớp khỏe mạnh chiếm ưu thế. Nếu huấn luyện mô hình trực tiếp trên phân bố này, mô hình rất dễ thiên lệch (bias) về phía dự đoán “khỏe mạnh” và có thể đạt Accuracy cao nhưng Recall/Precision cho lớp bệnh sẽ thấp, dẫn đến đánh giá sai hiệu quả phát hiện bệnh. Vì vậy nên xem xét áp dụng các kỹ thuật cân bằng dữ liệu như oversampling lớp bệnh (SMOTE), undersampling lớp khỏe mạnh hoặc sử dụng trọng số lớp (class

weights) trong mô hình để cải thiện khả năng nhận diện các trường hợp có nguy cơ/bệnh tim.

3.3.2.6. Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering)

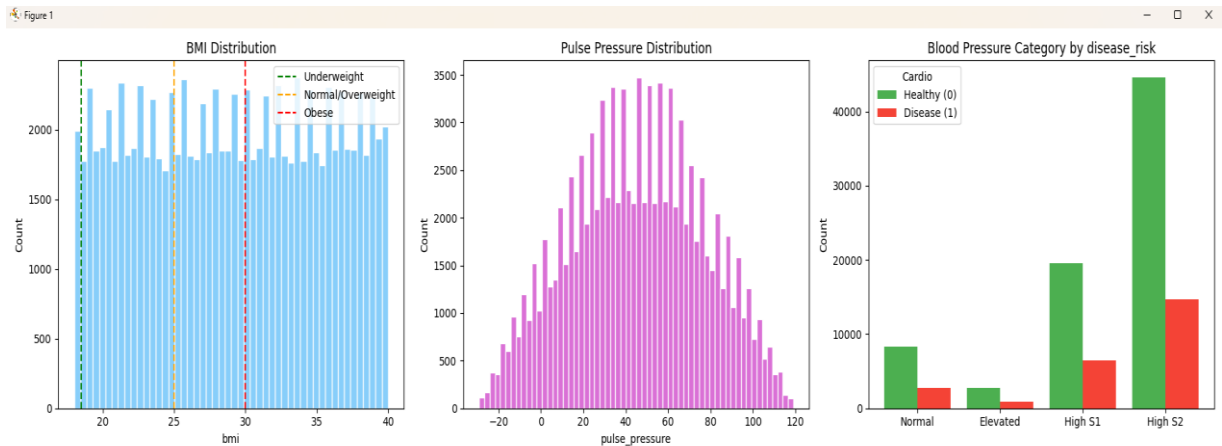
Dựa trên các phân tích y học và thống kê, nhóm xây dựng một số đặc trưng mới có ý nghĩa lâm sàng từ bộ dữ liệu sức khỏe – lối sống.

- Tuổi theo nhóm (age_group)
 - + Quy tắc: phân nhóm từ biến age thành các mức: < 40, 40–54, 55–70, > 70.
 - + Ý nghĩa: giúp mô hình bắt được sự khác biệt nguy cơ bệnh tim giữa người trẻ, trung niên và cao tuổi, thay vì chỉ dùng tuổi liên tục khó diễn giải.
- Phân loại BMI (bmi_category) từ biến bmi
 - + Quy tắc phân loại theo khuyến cáo WHO:
 - < 18.5: Thiếu cân.
 - 18.5–24.9: Bình thường.
 - 25–29.9: Thừa cân.
 - ≥ 30 : Béo phì.
 - + Ý nghĩa: BMI thô là số thực, việc rời rạc hóa thành các mức giúp liên hệ trực tiếp tới ngưỡng nguy cơ tim mạch và dễ trình bày kết quả cho bác sĩ/nhà quản lý y tế.
- Chênh lệch huyết áp (pulse_pressure)
 - + Công thức: $\text{pulse_pressure} = \text{systolic_bp} - \text{diastolic_bp}$.
 - + Ý nghĩa: chênh lệch huyết áp là một chỉ số quan trọng phản ánh độ đàn hồi mạch máu; giá trị trong khoảng 40–60 mmHg được

xem là bình thường, còn giá trị quá cao liên quan đến tăng nguy cơ bệnh tim mạch và biến cố huyết áp.

- Trạng thái tăng huyết áp (hypertension_status)
 - + Quy tắc: gán 1 nếu systolic_bp $\geq$ 140 hoặc diastolic_bp $\geq$ 90, ngược lại gán 0 (không tăng huyết áp).
 - + Ý nghĩa: biến nhị phân này mô tả trực tiếp tình trạng tăng huyết áp – một yếu tố nguy cơ lớn của bệnh tim; đồng thời giúp mô hình dễ học mối liên hệ giữa việc tăng huyết áp và biến mục tiêu disease_risk hơn là chỉ nhìn vào hai trị số huyết áp rời rạc.
- Mức độ hoạt động thể lực (activity_level)
 - + Quy tắc: dựa trên daily_steps rời rạc thành các mức: ít vận động ($< 5,000$ bước/ngày), hoạt động trung bình (5,000–9,999), hoạt động cao ($\geq 10,000$).
 - + Ý nghĩa: hoạt động thể lực là yếu tố bảo vệ quan trọng đối với tim mạch; đặc trưng phân loại này giúp mô hình đánh giá rõ hơn sự khác biệt rủi ro giữa người ít vận động và người vận động nhiều.

Các đặc trưng mới trên kết hợp kiến thức y học (ngưỡng BMI, huyết áp, hoạt động thể lực) với dữ liệu gốc, giúp mô hình học máy khai thác tốt hơn thông tin về nguy cơ tim mạch và đồng thời làm cho kết quả dự đoán dễ diễn giải hơn đối với chuyên gia y tế.



Hình 3.7. Phân bố các đặc trưng mới được tạo

Phân tích hình 3.7 thể hiện phân bố của ba đặc trưng mới được tạo từ bộ dữ liệu: BMI, pulse_pressure và bp_category theo disease_risk.

- BMI Distribution (biểu đồ bên trái): Phân bố BMI có dạng hơi lệch phải, tập trung chủ yếu quanh khoảng 25–30, tương ứng nhóm thừa cân và tiền béo phì; vẫn có một số giá trị cao hơn 30 thể hiện nhóm béo phì rõ rệt. Điều này phù hợp với thực tế lâm sàng khi tình trạng thừa cân/béo phì khá phổ biến và là yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch.
- Pulse Pressure Distribution (biểu đồ giữa): Phân bố pulse_pressure tương đối đối xứng quanh giá trị 40–60 mmHg, gần với dạng chuẩn; phần lớn bệnh nhân có chênh lệch huyết áp nằm trong vùng được xem là bình thường hoặc hơi tăng. Tuy nhiên vẫn xuất hiện một số giá trị rất cao (>80–100 mmHg), gợi ý nhóm bệnh nhân có độ cứng thành mạch lớn và nguy cơ tim mạch cao hơn, làm cho đặc trưng này trở nên đặc biệt hữu ích cho mô hình dự đoán.
- Blood Pressure Category by disease_risk (biểu đồ bên phải): Ở nhóm bp_category = Normal, số người khỏe mạnh (disease_risk = 0) vượt trội so với nhóm bệnh (disease_risk = 1), cho thấy huyết áp bình thường gắn với nguy cơ bệnh thấp. Ngược lại, ở các nhóm huyết áp cao (High S1, High S2), số trường hợp có disease_risk = 1 tăng rõ rệt,

chúng tỏ phân loại huyết áp theo mức độ là một đặc trưng mạnh để phân biệt người khỏe và người có nguy cơ/bệnh tim mạch.

Kết luận: Cả ba đặc trưng mới (BMI, pulse_pressure, bp_category) đều có ý nghĩa y học rõ ràng, phản ánh đúng mối liên hệ giữa thừa cân, chênh lệch huyết áp, mức độ tăng huyết áp với nguy cơ bệnh tim; đồng thời phân bố của chúng đủ hợp lý và đa dạng để cung cấp thông tin hữu ích cho mô hình học máy dự đoán disease_risk.

3.3.3. Phân tích mô tả

Phân tích mô tả (Descriptive Analysis) là một phương pháp nhằm tóm tắt và mô tả các đặc điểm chính của bộ dữ liệu một cách đơn giản và trực quan giúp người đọc hiểu hơn về cấu trúc dữ liệu, xu hướng, phân phối và mối quan hệ giữa các đặc trưng mà không cần áp dụng các mô hình học máy phức tạp.

Các mục tiêu chính trong phân tích mô tả:

- Thống kê cơ bản: Tính toán các giá trị trung bình, phương sai, và phân bố của các đặc trưng quan trọng trong bộ dữ liệu.
- Minh họa bằng biểu đồ: Histogram, Bar Chart, Boxplot, Heatmap.

3.3.3.1. Thống kê cơ bản

Bộ dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm 100.000 bản ghi, mô tả các đặc điểm liên quan đến nhân khẩu học, lối sống, chỉ số sức khỏe và tiền sử gia đình của các cá nhân. Các biến trong bộ dữ liệu bao gồm tuổi, giới tính, chỉ số khối cơ thể (BMI), mức độ vận động hàng ngày, thời gian ngủ, lượng nước tiêu thụ, thói quen hút thuốc và uống rượu, nhịp tim nghỉ, huyết áp, cholesterol, tiền sử gia đình và nguy cơ bệnh tim (disease_risk).

Mục tiêu của báo cáo này là phân tích thống kê mô tả dữ liệu nhằm làm rõ đặc điểm phân bố của các biến, thông qua các chỉ số thống kê cơ bản như giá trị trung bình, trung vị, độ phân tán và tứ phân vị, đồng thời hỗ trợ việc nhận

diện các đặc điểm bất thường và mối quan hệ tiềm ẩn giữa các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh tim.

	Column	Count	Min	Max	Mode	Mean	Median	Q1	Q2	Q3	IQR	Std	Var
0	age	100000	18.0	79.0	71.0	48.53	48.0	33.0	48.0	64.0	31.0	17.89	319.94
1	bmi	100000	18.0	40.0	20.1	29.02	29.0	23.5	29.0	34.5	11.0	6.35	40.36
2	daily_steps	100000	1000.0	19999.0	12991.0	10479.87	10468.0	5729.0	10468.0	15229.0	9500.0	5483.63	30070223.86
3	sleep_hours	100000	3.0	10.0	8.5	6.49	6.5	4.7	6.5	8.2	3.5	2.02	4.09
4	water_intake_l	100000	0.5	5.0	1.5	2.75	2.8	1.6	2.8	3.9	2.3	1.30	1.68
5	calories_consumed	100000	1200.0	3999.0	1518.0	2603.34	2603.0	1906.0	2603.0	3299.0	1393.0	807.29	651714.82
6	smoker	100000	0.0	1.0	0.0	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40	0.16
7	alcohol	100000	0.0	1.0	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.46	0.21
8	resting_hr	100000	50.0	99.0	65.0	74.46	74.0	62.0	74.0	87.0	25.0	14.42	208.04
9	systolic_bp	100000	90.0	179.0	107.0	134.58	135.0	112.0	135.0	157.0	45.0	25.95	673.48
10	diastolic_bp	100000	60.0	119.0	88.0	89.51	89.0	74.0	89.0	105.0	31.0	17.35	300.92
11	cholesterol	100000	150.0	299.0	164.0	224.30	224.0	187.0	224.0	262.0	75.0	43.33	1877.29
12	family_history	100000	0.0	1.0	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.46	0.21
13	disease_risk	100000	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.43	0.19

Hình 3.8. Thống kê dữ liệu

Phân tích đơn biến:

- Tuổi (age): Tuổi của các đối tượng dao động từ 18 đến 79, với giá trị trung bình xấp xỉ trung niên. Phân bố tuổi tương đối cân đối, cho thấy mẫu nghiên cứu bao phủ nhiều nhóm tuổi khác nhau. Tuổi là một yếu tố nguy cơ quan trọng trong bệnh tim mạch, do nguy cơ mắc bệnh có xu hướng tăng theo tuổi.
- Giới tính (gender): Biến giới tính có phân bố tương đối đồng đều giữa các nhóm, đảm bảo tính đại diện và hạn chế thiên lệch giới trong phân tích nguy cơ bệnh tim.
- Chỉ số khối cơ thể (bmi): BMI có giá trị trung bình là 29.02, với độ lệch chuẩn 6.35, dao động trong khoảng 18.0 đến 40. Phần lớn các giá trị tập trung quanh mức thừa cân nhẹ. Tuy nhiên, các giá trị BMI cao cho thấy sự xuất hiện của nhóm béo phì, đây là yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tim mạch.

- Số bước đi hằng ngày (Daily Steps): Số bước đi trung bình là 10.479 bước/ngày, với độ lệch chuẩn khoảng 5483 bước, dao động từ 1000 đến 20000 bước. Khoảng dao động lớn cho thấy sự khác biệt rõ rệt về mức độ vận động giữa các cá nhân. Các giá trị thấp có thể phản ánh lối sống ít vận động, làm tăng nguy cơ bệnh tim.
- Thời gian ngủ (Sleep Hours): Thời gian ngủ trung bình là 6.49 giờ/ngày, độ lệch chuẩn 2.02 giờ, với các giá trị dao động từ 3.0 đến 10.0 giờ. Phần lớn dữ liệu tập trung trong khoảng khuyến nghị, tuy nhiên các giá trị quá thấp hoặc quá cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch.
- Lượng nước tiêu thụ (Water Intake): Lượng nước tiêu thụ trung bình là 2.75 lít/ngày, độ lệch chuẩn 1.3 lít, dao động từ 0.5 đến 5.0 lít. Phân bố khá ổn định và ít xuất hiện giá trị bất thường.
- Lượng calo tiêu thụ (Calories Consumed): Calo tiêu thụ có giá trị trung bình là 2603 kcal/ngày, với độ lệch chuẩn 1393 kcal, dao động trong khoảng 1200 đến 4000 kcal. Các giá trị cao bất thường có thể phản ánh chế độ ăn dư thừa năng lượng, làm tăng nguy cơ bệnh tim.
- Hút thuốc (Smoker): Biến hút thuốc có giá trị trung bình 0.2, cho thấy khoảng 20% số đối tượng có thói quen hút thuốc. Đây là một yếu tố nguy cơ rõ rệt liên quan đến bệnh tim mạch.
- Uống rượu (Alcohol): Biến uống rượu có giá trị trung bình 0.3, tương ứng với 30% cá nhân có sử dụng rượu. Thói quen này có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh tim nếu kéo dài hoặc sử dụng ở mức cao.
- Nhịp tim nghỉ (Resting Heart Rate): Nhịp tim nghỉ trung bình là 74.46 nhịp/phút, với độ lệch chuẩn 14.42, dao động từ 50 đến 99 nhịp/phút. Các giá trị cực đại cao cho thấy sự xuất hiện của những trường hợp có thể bất thường về tim mạch.
- Huyết áp tâm thu (Systolic BP): Huyết áp tâm thu có giá trị trung bình 134.58 mmHg, độ lệch chuẩn 25.95 mmHg, dao động từ 90 đến 179

mmHg. Một số giá trị vượt ngưỡng cho thấy nguy cơ tăng huyết áp trong bộ dữ liệu.

- Huyết áp tâm trương (Diastolic BP): Huyết áp tâm trương trung bình là 89.51 mmHg, độ lệch chuẩn 17.35 mmHg, dao động trong khoảng 60 đến 120 mmHg. Các giá trị cao có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tim mạch.
- Cholesterol: Cholesterol có giá trị trung bình 224.3 mg/dL, độ lệch chuẩn 43.33 mg/dL, dao động từ 150 đến 300 mg/dL. Các giá trị cholesterol cao bất thường là yếu tố nguy cơ trực tiếp đối với bệnh tim.
- Tiền sử gia đình (Family History): Biến tiền sử gia đình có giá trị trung bình 0.30, cho thấy khoảng 30% cá nhân có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, nhấn mạnh vai trò của yếu tố di truyền.
- Nguy cơ bệnh tim (Disease Risk): Biến nguy cơ bệnh tim có giá trị trung bình 0.25, tương ứng với 25% cá nhân thuộc nhóm có nguy cơ. Phân bố này tương đối hợp lý và không bị mất cân bằng nghiêm trọng.

Phân tích đa biến:

- Mối quan hệ giữa BMI và huyết áp / cholesterol
 - + BMI có trung bình 29.02 (Q1 = 23.5, Q3 = 34.5, max = 40), cho thấy nhiều cá thể nằm ở ngưỡng thừa cân.
 - + Huyết áp tâm thu (systolic_bp) có trung bình 134.58 (Q1 = 112, Q3 = 157, max = 179).
 - + Cholesterol trung bình 224.30 (Q1 = 187, Q3 = 262, max = 299).
→ Trong bối cảnh bệnh tim, kỳ vọng BMI tăng thường đi kèm xu hướng tăng huyết áp và tăng cholesterol
- Mối quan hệ giữa huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương

- + Systolic_bp: min–max 90–179, IQR = 45, độ phân tán lớn (Std $\approx$ 25.95)
- + Diastolic_bp: min–max 60–119, IQR = 31, Std $\approx$ 17.35 → Hai biến này thường có tương quan dương (khi tâm thu cao, tâm trương cũng có xu hướng cao). Nhóm có huyết áp cao (gần các giá trị Q3: 157/105) là nhóm cần quan sát kỹ vì liên quan trực tiếp đến nguy cơ tim mạch.
- Mối quan hệ giữa cholesterol và huyết áp / nhịp tim nghỉ
 - + Cholesterol có IQR = 75 (187 → 262) và Std $\approx$ 43.33 cho thấy độ biến thiên rõ.
 - + Resting_hr trung bình 74.46 (Q1 = 62, Q3 = 87, max = 99, IQR = 25) → Trong phân tích bệnh tim, nhóm có cholesterol cao (gần Q3 262 hoặc max 299) kết hợp với huyết áp cao và nhịp tim nghỉ cao thường là nhóm rủi ro cao hơn.
- Mối quan hệ giữa vận động (daily_steps) và BMI / các chỉ số tim mạch: daily_steps trung bình 10,479.87, Q1 = 5,729, Q3 = 15,229, nhưng max lên tới 19,999 và IQR = 9,500 → độ phân tán rất lớn. → Kỳ vọng các cá nhân vận động nhiều hơn có xu hướng BMI thấp hơn và các chỉ số tim mạch “dễ chịu” hơn. Tuy nhiên, giá trị cực đại 19,999 bước/ngày có thể là ngoại lai (hoặc nhóm vận động đặc biệt)
- Ảnh hưởng của hút thuốc (smoker) và uống rượu (alcohol) lên nguy cơ bệnh tim
 - + smoker: mean 0.20 ($\approx$ 20% hút thuốc), Q3 = 0 → phần lớn không hút, nhưng vẫn có nhóm hút.
 - + alcohol: mean 0.30 ($\approx$ 30% uống rượu), Q3 = 1 → tỷ lệ uống rượu đáng kể → Hai biến hành vi này có thể liên quan đến thay đổi huyết áp, nhịp tim, cholesterol, từ đó tác động đến disease_risk.

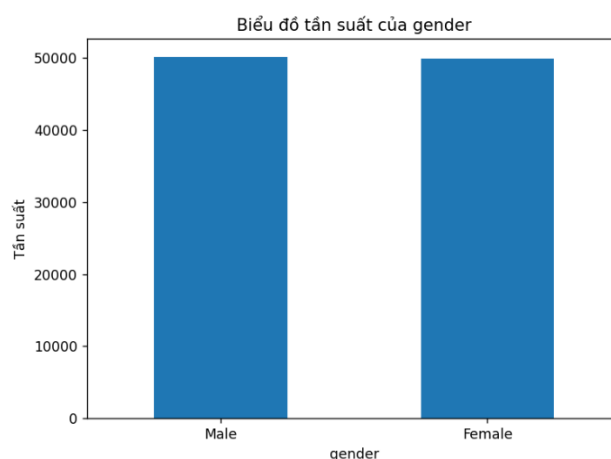
- Tác động của tuổi và tiền sử gia đình (family_history) lên disease_risk
 - + age trung bình 48.53 (Q1 = 33, Q3 = 64, max = 79)
 - + family_history mean 0.30 ($\approx 30\%$ có tiền sử), Q3=1 $\rightarrow$ Trong bệnh tim, tuổi và tiền sử gia đình là các yếu tố nền tảng. Nhóm tuổi cao (gần Q3=64 trở lên) kết hợp family_history=1 thường được kỳ vọng có nguy cơ cao hơn.
- Liên hệ trực tiếp với biến mục tiêu disease_risk: disease_risk có mean 0.25, Std ≈ 0.43 (min 0, max 1) $\rightarrow$ Khoảng 25% thuộc nhóm nguy cơ (giả định 1 là “nguy cơ”), tương đối hợp lý để phân tích.

Để hiểu rõ hơn về sự phân bố của dữ liệu và các mối quan hệ giữa các biến, các phương pháp phân tích trực quan như: histogram, boxplot, scatterplot và heatmap có thể được áp dụng để đánh giá và phát hiện thêm các bất thường.

3.3.3.2. Minh họa bằng biểu đồ

Biểu đồ tần suất cho các cột dữ liệu phi số:

Biểu đồ tần suất của gender:

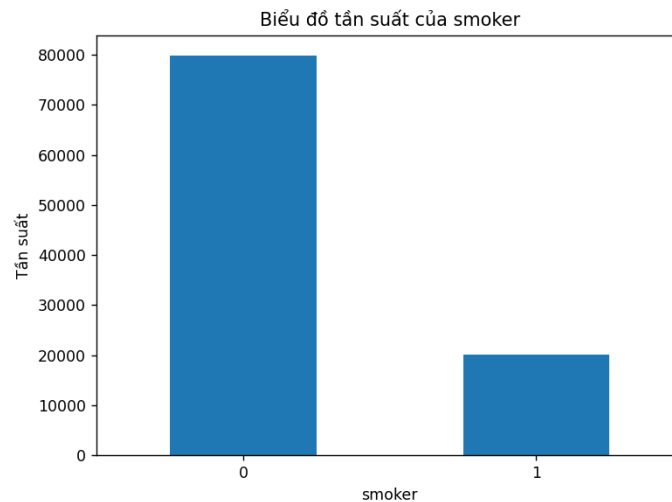


Hình 3.9. Biểu đồ tần suất của gender

Nhận xét: Biểu đồ tần suất cho thấy phân bố giới tính trong bộ dữ liệu là cân bằng, với số lượng nam và nữ xấp xỉ nhau (mỗi nhóm khoảng 50.000 quan

sát). Điều này cho thấy mẫu nghiên cứu không bị thiên lệch giới, đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy khi phân tích mối quan hệ giữa giới tính và nguy cơ mắc bệnh tim. Sự cân bằng này giúp hạn chế sai lệch trong các phân tích thống kê và mô hình hóa tiếp theo.

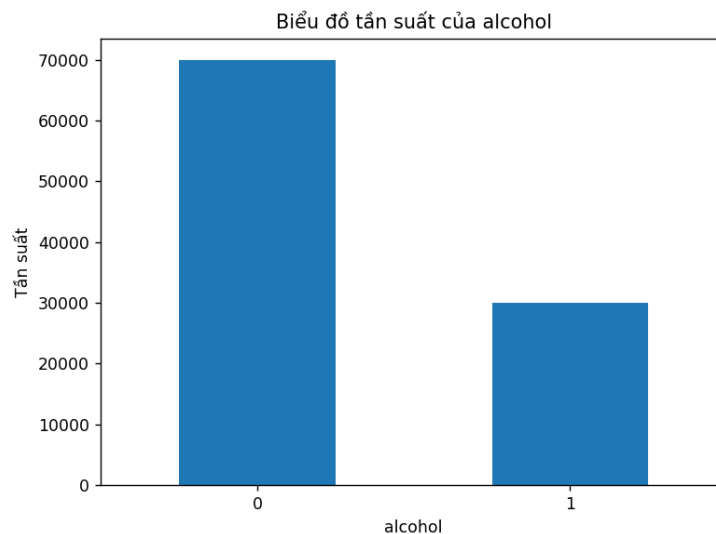
Biểu đồ tần suất của smoker:



Hình 3.10. Biểu đồ tần suất của smoker

Nhận xét: Biểu đồ tần suất cho thấy phần lớn các đối tượng trong bộ dữ liệu không hút thuốc, với khoảng 80.000 cá nhân thuộc nhóm không hút thuốc (smoker = 0), trong khi khoảng 20.000 cá nhân thuộc nhóm hút thuốc (smoker = 1). Điều này cho thấy dữ liệu không cân bằng hoàn toàn giữa hai nhóm.

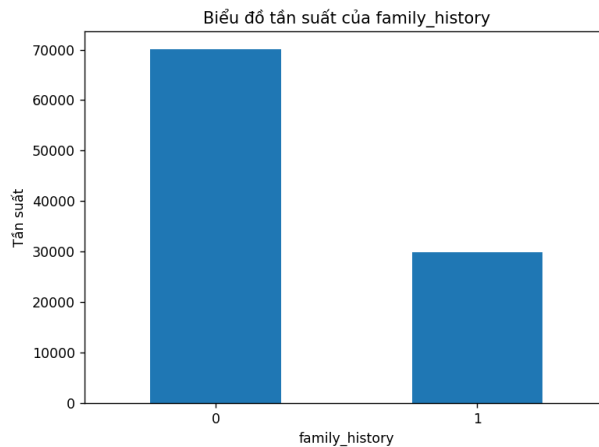
Biểu đồ tần suất của alcohol:



Hình 3.11. Biểu đồ tần suất của alcohol

Nhận xét: Biểu đồ tần suất cho thấy đa số các đối tượng trong bộ dữ liệu không sử dụng rượu, với khoảng 70.000 cá nhân thuộc nhóm không uống rượu (alcohol = 0), trong khi khoảng 30.000 cá nhân thuộc nhóm có uống rượu (alcohol = 1). Phân bố này cho thấy dữ liệu có sự chênh lệch giữa hai nhóm, tuy nhiên nhóm sử dụng rượu vẫn chiếm một tỷ lệ đáng kể.

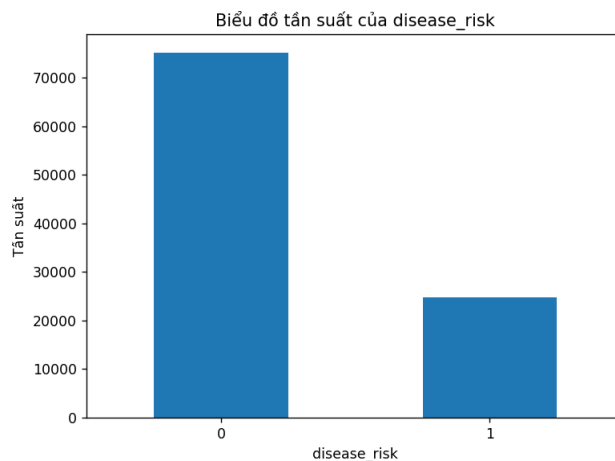
Biểu đồ tần suất của family_history:



Hình 3.12. Biểu đồ tần suất của family_history

Nhận xét: Biểu đồ tần suất cho thấy phần lớn các đối tượng trong bộ dữ liệu không có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, với khoảng 70.000 cá nhân thuộc nhóm không có tiền sử (family_history = 0), trong khi khoảng 30.000 cá nhân có tiền sử gia đình mắc bệnh tim (family_history = 1). Phân bố này cho thấy dữ liệu có sự chênh lệch giữa hai nhóm.

Biểu đồ tần suất của disease_risk:

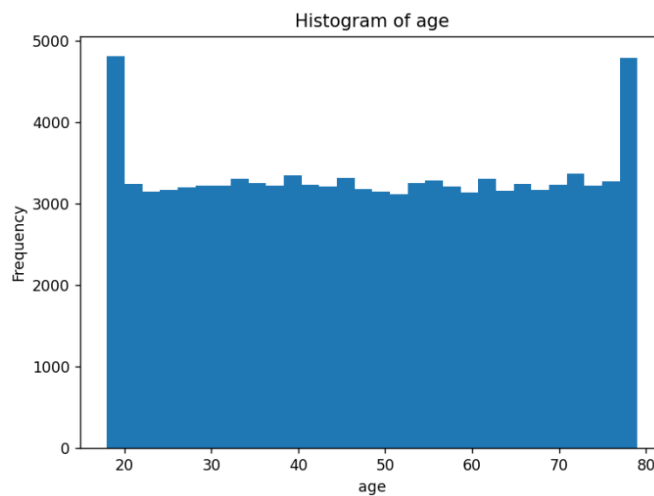


Hình 3.13. Biểu đồ tần suất của disease_risk

Nhận xét: Biểu đồ tần suất cho thấy đa số các đối tượng trong bộ dữ liệu không thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh tim, với khoảng 75.000 cá nhân có `disease_risk = 0`, trong khi khoảng 25.000 cá nhân thuộc nhóm có nguy cơ (`disease_risk = 1`). Phân bố này cho thấy dữ liệu không cân bằng hoàn toàn, tuy nhiên mức độ mất cân bằng ở mức chấp nhận được.

Biểu đồ tần suất cho dữ liệu kiểu số:

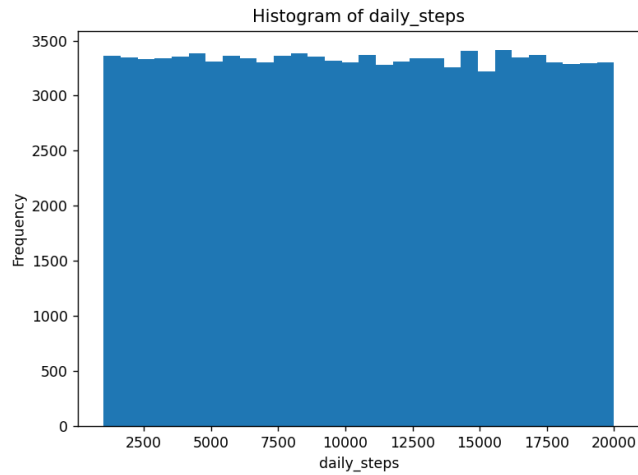
Biểu đồ Histogram của age:



Hình 3.14. Biểu đồ Histogram của age

Nhận xét: Biểu đồ histogram của tuổi (age) cho thấy các giá trị tuổi phân bố khá đồng đều trong khoảng từ 18 đến 79 tuổi. Không xuất hiện hiện tượng lệch mạnh về một nhóm tuổi cụ thể, cho thấy mẫu dữ liệu bao phủ rộng nhiều độ tuổi khác nhau. Mặc dù tần suất ở các nhóm tuổi thấp và cao có xu hướng nhỉnh hơn nhẹ, phân bố tổng thể vẫn tương đối cân đối và không có đỉnh bất thường rõ rệt.

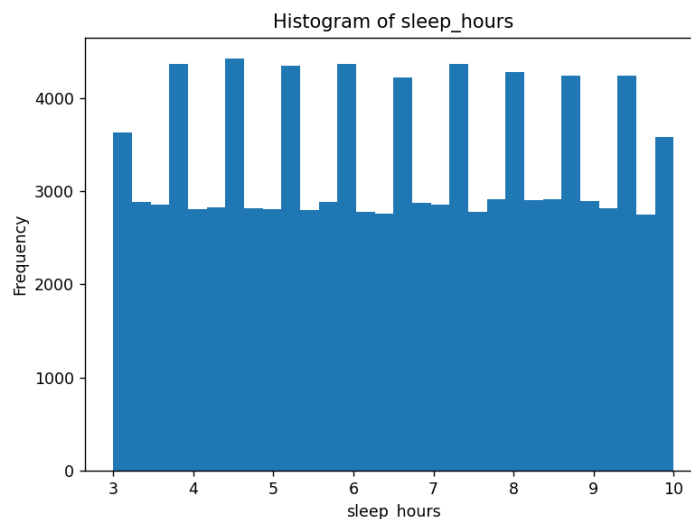
Biểu đồ Histogram của daily_steps:



Hình 3.15. Biểu đồ Histogram của daily_steps

Nhận xét: Biểu đồ histogram của số bước đi hằng ngày (daily_steps) cho thấy các giá trị phân bố khá đồng đều trong khoảng từ khoảng 2.000 đến 20.000 bước/ngày. Không xuất hiện đỉnh tập trung rõ rệt tại một mức cụ thể, phản ánh sự đa dạng đáng kể về mức độ vận động giữa các cá nhân trong bộ dữ liệu. Phân bố này cho thấy dữ liệu không bị lệch mạnh và không có dấu hiệu bất thường rõ ràng.

Biểu đồ Histogram của sleep_hours:

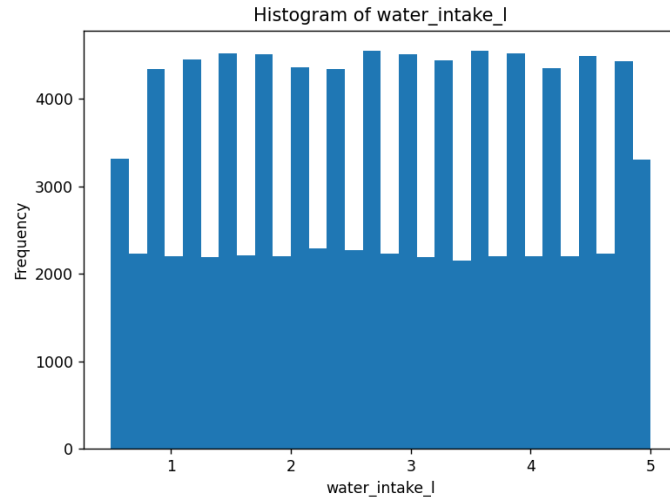


Hình 3.16. Biểu đồ Histogram của sleep_hours

Nhận xét: Biểu đồ histogram của thời gian ngủ (sleep_hours) cho thấy các giá trị phân bố trong khoảng từ 3 đến 10 giờ mỗi ngày, với tần suất tương đối đồng đều giữa các mức. Không xuất hiện sự lệch mạnh về phía thời gian

ngủ quá thấp hoặc quá cao, cho thấy thói quen ngủ của các đối tượng trong bộ dữ liệu khá đa dạng nhưng vẫn tập trung trong phạm vi hợp lý.

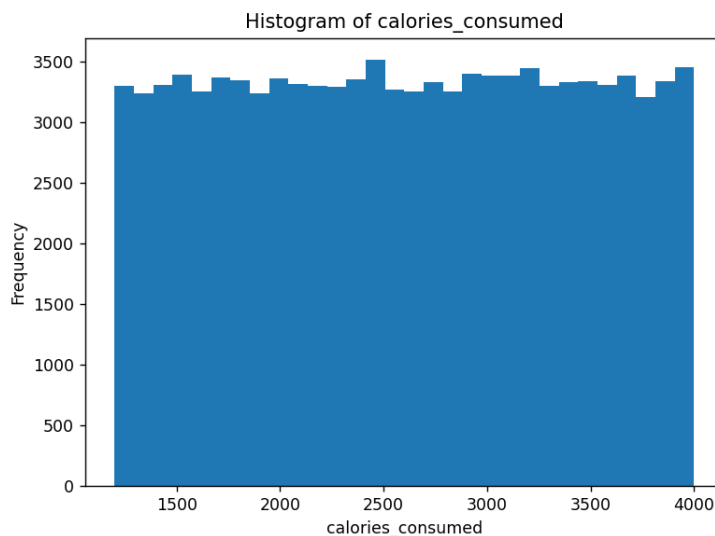
Biểu đồ Histogram của water_intake_l



Hình 3.17. Biểu đồ Histogram của water_intake_l

Nhận xét: Biểu đồ histogram của lượng nước tiêu thụ hằng ngày (water_intake_l) cho thấy các giá trị phân bố trong khoảng từ 0.5 đến 5 lít/ngày, với tần suất tương đối đồng đều giữa các mức. Phân bố không thể hiện sự lệch mạnh về một phía, cho thấy thói quen uống nước giữa các cá nhân khá đa dạng nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý.

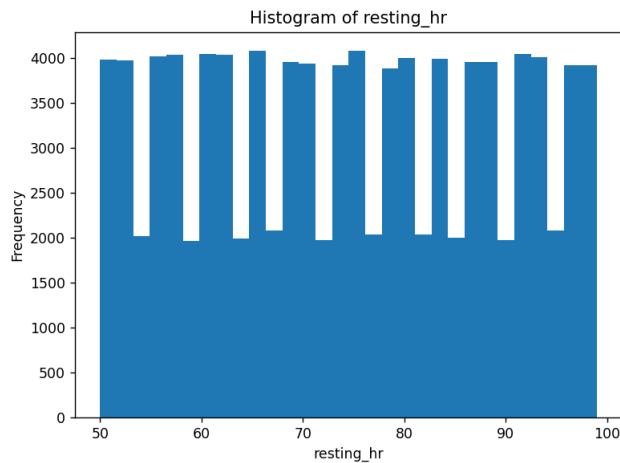
Biểu đồ Histogram của calories_consumed :



Hình 3.18. Biểu đồ Histogram của calories_consumed

Nhận xét: Biểu đồ histogram của lượng calo tiêu thụ hằng ngày (calories_consumed) cho thấy các giá trị phân bố trong khoảng từ khoảng 1.200 đến 4.000 kcal/ngày, với tần suất khá đồng đều giữa các mức. Phân bố không xuất hiện sự lệch mạnh về một phía, phản ánh sự đa dạng.

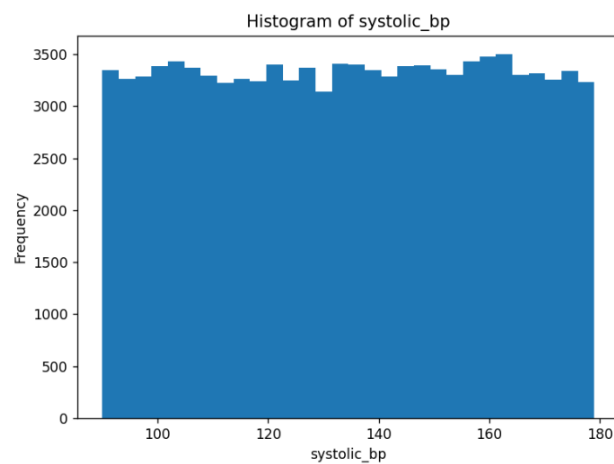
Biểu đồ Histogram của resting_hr:



Hình 3.19. Biểu đồ Histogram của resting_hr

Nhận xét: Biểu đồ histogram của nhịp tim lúc nghỉ (resting_hr) cho thấy các giá trị phân bố trong khoảng từ 50 đến 100 nhịp/phút, với tần suất tương đối đồng đều giữa các mức. Không xuất hiện sự tập trung tại một giá trị cụ thể, cho thấy sự đa dạng về nhịp tim nghỉ giữa các cá nhân trong bộ dữ liệu.

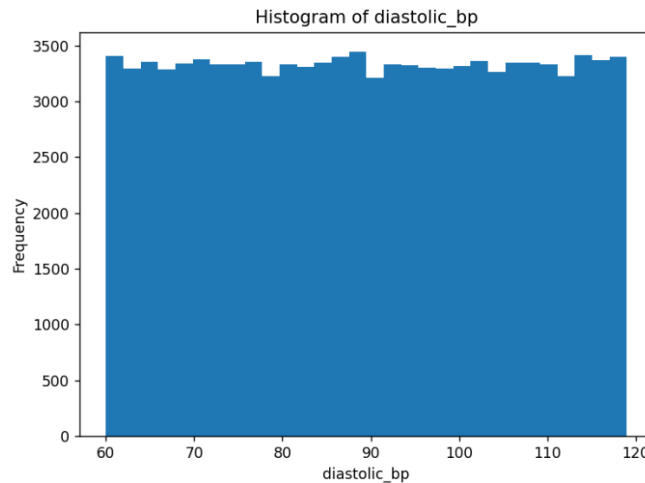
Biểu đồ Histogram của systolic_bp:



Hình 3.20. Biểu đồ Histogram của systolic_bp

Nhận xét: Biểu đồ histogram của huyết áp tâm thu (systolic_bp) cho thấy các giá trị phân bố trong khoảng từ 90 đến 180 mmHg, với tần suất tương đối đồng đều trên toàn bộ miền giá trị. Không xuất hiện đỉnh phân bố quá rõ rệt tại một mức cụ thể, cho thấy mẫu dữ liệu bao gồm cả các cá nhân có huyết áp bình thường lẫn những người có huyết áp cao.

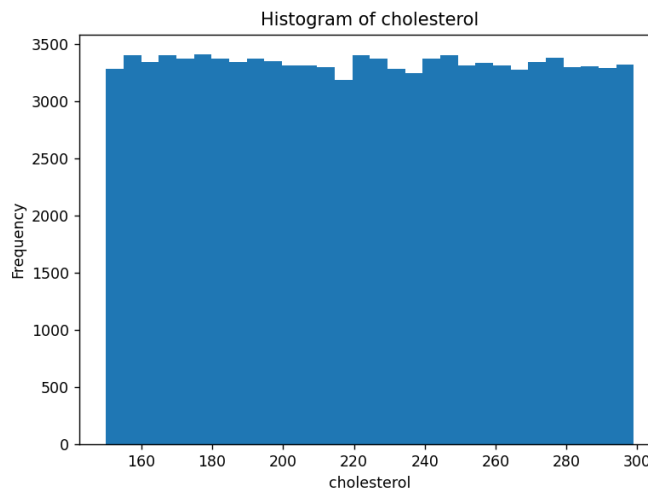
Biểu đồ Histogram của diastolic_bp:



Hình 3.21. Biểu đồ Histogram của diastolic_bp

Nhận xét: Biểu đồ histogram của huyết áp tâm trương (diastolic_bp) cho thấy các giá trị phân bố trong khoảng từ 60 đến 120 mmHg, với tần suất tương đối đồng đều giữa các mức. Phân bố không cho thấy sự tập trung quá lớn tại một giá trị cụ thể, phản ánh sự đa dạng về tình trạng huyết áp tâm trương.

Biểu đồ Histogram của cholesterol:

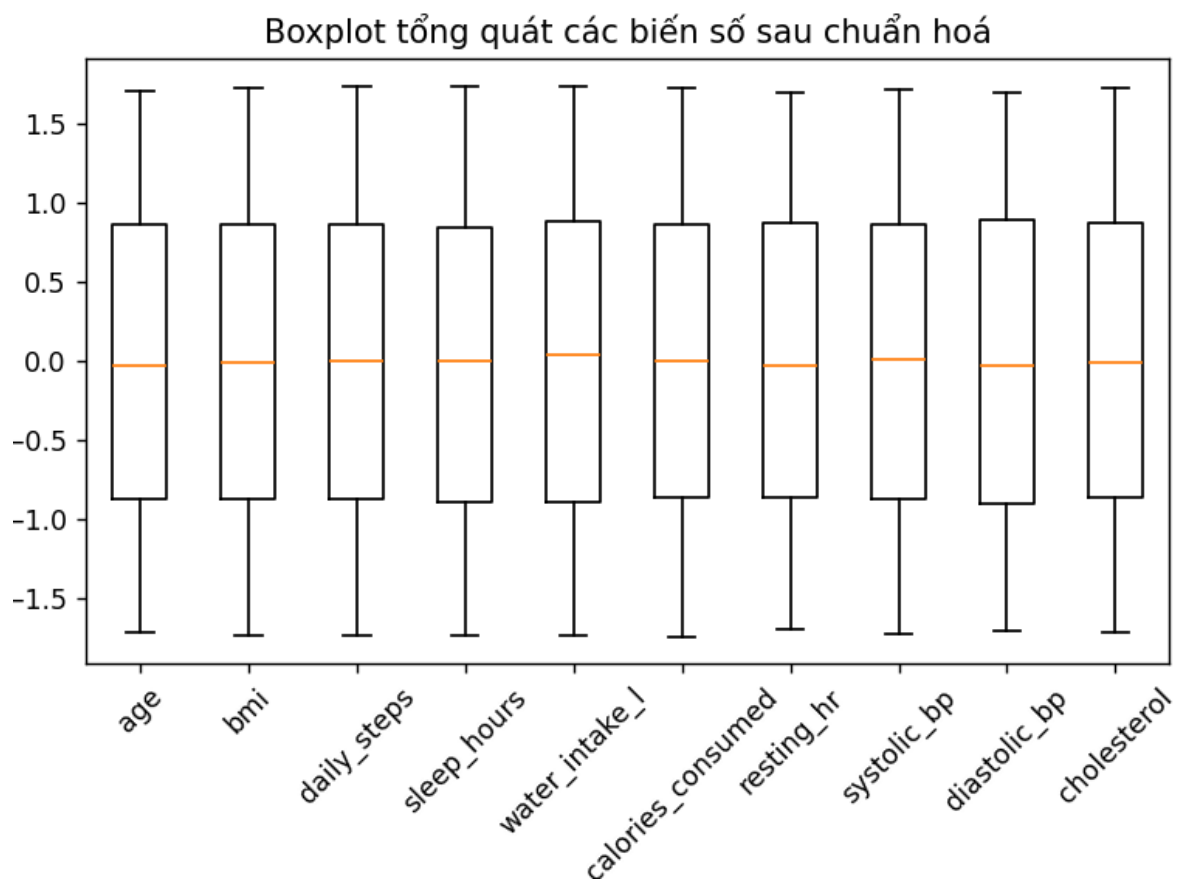


Hình 3.22. Biểu đồ Histogram của cholesterol

Nhận xét: Biểu đồ histogram của cholesterol cho thấy các giá trị phân bố trong khoảng từ 150 đến 300 mg/dL, với tần suất tương đối đồng đều trên toàn bộ miền giá trị. Không xuất hiện đỉnh phân bố quá rõ rệt tại một mức cụ thể, phản ánh sự đa dạng về nồng độ cholesterol giữa các cá nhân trong bộ dữ liệu.

Biểu đồ boxplot:

Biểu đồ boxplot tổng quát các biến sau chuẩn hóa:



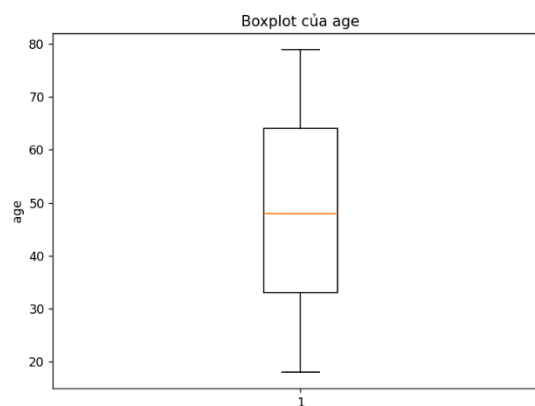
Hình 3.23. Biểu đồ boxplot tổng quát các biến sau chuẩn hóa

- Age (Tuổi): Phân bố của biến tuổi sau khi chuẩn hóa có trung vị nằm gần 0 và khoảng tứ phân vị tương đối cân đối. Điều này cho thấy dữ liệu tuổi được phân bố khá đều quanh giá trị trung bình, không xuất hiện nhiều giá trị ngoại lai. Sau chuẩn hóa, biến tuổi phù hợp để so sánh trực tiếp với các biến khác trong phân tích đa biến về nguy cơ bệnh tim.

- BMI: BMI có khoảng tứ phân vị tương đối rộng, phản ánh sự khác biệt đáng kể về thể trạng giữa các cá nhân. Mặc dù không xuất hiện ngoại lai rõ rệt sau chuẩn hóa, độ phân tán của BMI cho thấy đây là một biến có khả năng phân biệt tốt giữa các nhóm nguy cơ bệnh tim.
- Daily_steps: Biến số bước đi hằng ngày có mức độ phân tán tương đối lớn, thể hiện sự đa dạng rõ rệt về mức độ vận động. Sau chuẩn hóa, phân bố của biến này vẫn cân đối, cho thấy không bị chi phối bởi một số ít giá trị cực đoan và có thể đóng vai trò quan trọng trong phân tích ảnh hưởng của vận động thể chất đến bệnh tim.
- Sleep_hours: Thời gian ngủ có khoảng tứ phân vị hẹp hơn so với nhiều biến khác, phản ánh thói quen ngủ tương đối ổn định trong mẫu dữ liệu. Việc không xuất hiện ngoại lai đáng kể cho thấy biến này có tính nhất quán cao và phù hợp để phân tích mối liên hệ với nguy cơ bệnh tim.
- Water_intake_l: Lượng nước tiêu thụ có phân bố khá cân đối và khoảng tứ phân vị ở mức trung bình. Điều này cho thấy thói quen uống nước giữa các cá nhân không có sự chênh lệch quá lớn và biến này ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường sau chuẩn hóa.
- Calories_consumed: Biến calo tiêu thụ có mức độ phân tán tương đối lớn, phản ánh sự khác biệt rõ rệt trong chế độ ăn uống. Sau chuẩn hóa, biến này không xuất hiện ngoại lai nổi bật, cho thấy dữ liệu có độ ổn định tốt và phù hợp cho các phân tích đa biến liên quan đến dinh dưỡng và bệnh tim.
- Resting_hr: Nhịp tim nghỉ có phân bố tương đối đối xứng, với trung vị gần 0 và khoảng tứ phân vị vừa phải. Điều này cho thấy nhịp tim nghỉ có sự biến thiên nhất định nhưng không bị chi phối bởi các giá trị cực đoan, là một biến sinh lý quan trọng trong phân tích bệnh tim.

- Systolic_bp: Huyết áp tâm thu có khoảng tứ phân vị rộng hơn một số biến khác, phản ánh sự khác biệt đáng kể về tình trạng huyết áp giữa các cá nhân. Sau chuẩn hóa, biến này vẫn giữ được mức độ phân tán tương đối cao, cho thấy tiềm năng ảnh hưởng mạnh đến nguy cơ bệnh tim.
- Diastolic_bp: Huyết áp tâm trương có phân bố ổn định hơn so với huyết áp tâm thu, với khoảng tứ phân vị hẹp hơn. Điều này cho thấy mức độ biến thiên của huyết áp tâm trương thấp hơn, nhưng vẫn là một yếu tố quan trọng trong đánh giá nguy cơ tim mạch.
- Cholesterol: Cholesterol có khoảng tứ phân vị tương đối rộng, phản ánh sự khác biệt lớn về nồng độ cholesterol giữa các cá nhân. Việc không xuất hiện nhiều ngoại lai sau chuẩn hóa cho thấy dữ liệu cholesterol có chất lượng tốt và là một biến quan trọng trong các mô hình dự đoán bệnh tim.

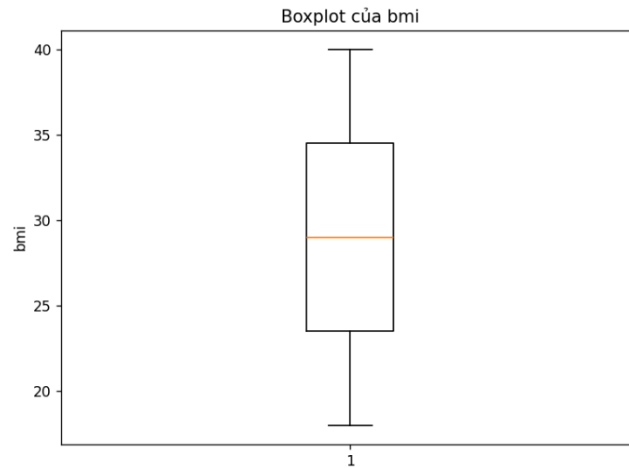
Biểu đồ boxplot của age:



Hình 3.24. Biểu đồ boxplot của age

Nhận xét: Biểu đồ boxplot của tuổi (age) cho thấy tuổi của các đối tượng dao động trong khoảng từ 18 đến 79 tuổi. Giá trị trung vị nằm khoảng 48 tuổi, phản ánh độ tuổi trung bình của mẫu nghiên cứu. Khoảng tứ phân vị (Q1–Q3) trải từ khoảng 33 đến 64 tuổi, cho thấy 50% dữ liệu tập trung trong nhóm tuổi trung niên.

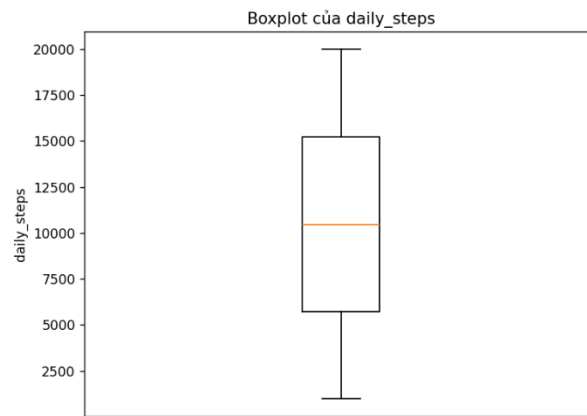
Biểu đồ boxplot của bmi:



Hình 3.25. Biểu đồ boxplot của bmi

Nhận xét: Biểu đồ boxplot của chỉ số khối cơ thể (BMI) cho thấy giá trị BMI của các đối tượng dao động trong khoảng từ 18 đến 40. Giá trị trung vị nằm khoảng 29, phản ánh phần lớn các cá nhân trong mẫu nghiên cứu thuộc nhóm thừa cân. Khoảng tứ phân vị ($Q1-Q3$) trải từ khoảng 24 đến 35, cho thấy 50% dữ liệu tập trung trong nhóm từ thừa cân đến béo phì mức độ nhẹ.

Biểu đồ boxplot của daily_steps

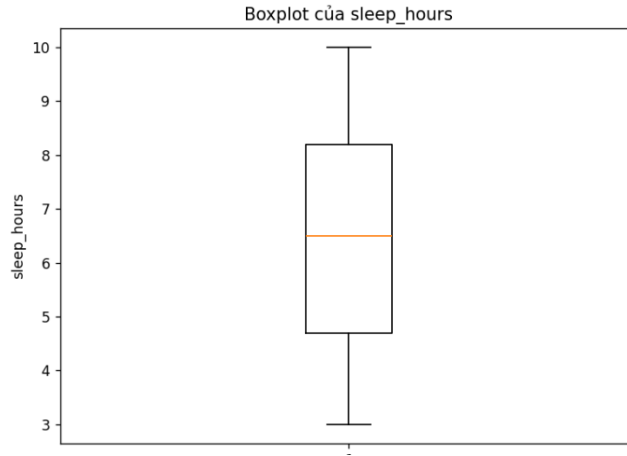


Hình 3.26 . Biểu đồ boxplot của daily_steps

Nhận xét: Biểu đồ boxplot cho thấy số bước đi hằng ngày dao động trong khoảng từ khoảng 1.000 đến 20.000 bước/ngày. Giá trị trung vị vào khoảng 10.500 bước, phản ánh mức độ vận động trung bình khá tốt trong mẫu nghiên cứu. Khoảng tứ phân vị ($Q1-Q3$) trải từ khoảng 5.500 đến 15.000 bước, cho thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ vận động giữa các cá nhân. Không xuất

hiện ngoại lai rõ rệt, cho thấy dữ liệu ổn định và phù hợp cho các phân tích tiếp theo liên quan đến vận động và bệnh tim.

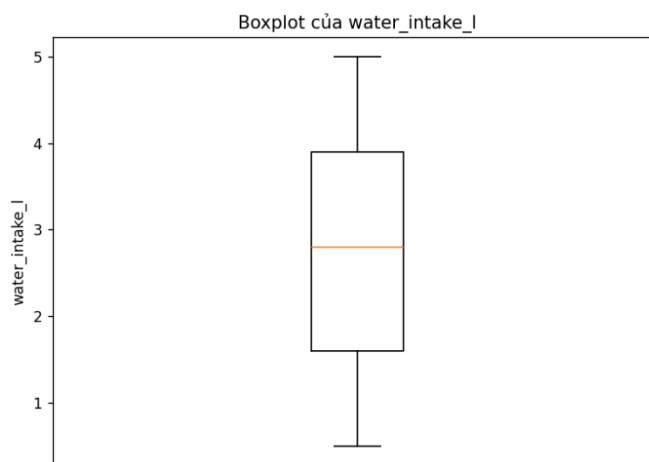
Biểu đồ boxplot của sleep_hours:



Hình 3.27 .Biểu đồ boxplot của sleep_hours

Nhận xét: Thời gian ngủ dao động trong khoảng từ 3 đến 10 giờ/ngày, với trung vị khoảng 6.5 giờ. Khoảng tứ phân vị nằm trong khoảng 4.7 đến 8.2 giờ, cho thấy phần lớn các đối tượng có thời gian ngủ quanh mức khuyến nghị. Biểu đồ không xuất hiện giá trị ngoại lai rõ rệt, phản ánh thói quen ngủ tương đối ổn định trong dữ liệu. Trong nghiên cứu bệnh tim, biến này phù hợp để đánh giá ảnh hưởng của thời gian ngủ đến nguy cơ tim mạch.

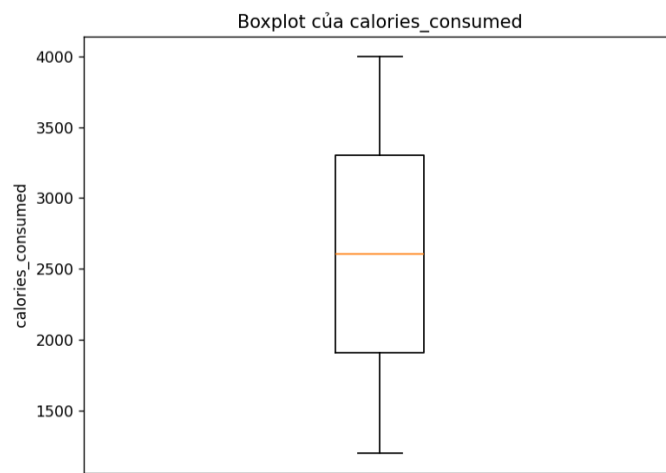
Biểu đồ boxplot của water_intake_l:



Hình 3.28. Biểu đồ boxplot của water_intake_l

Nhận xét: Lượng nước tiêu thụ hằng ngày dao động từ 0.5 đến 5 lít/ngày, với trung vị khoảng 2.8 lít. Khoảng tứ phân vị trải từ khoảng 1.6 đến 3.9 lít, cho thấy sự phân bố khá cân đối. Không xuất hiện các điểm ngoại lai, cho thấy dữ liệu có chất lượng tốt. Biến này phản ánh thói quen sinh hoạt tương đối ổn định và có thể được sử dụng trong phân tích đa biến.

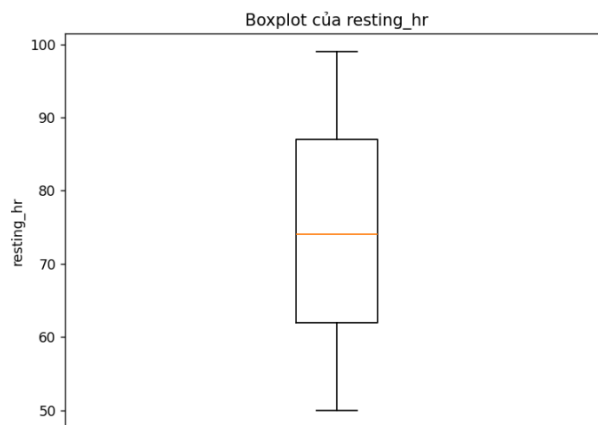
Biểu đồ boxplot của calories_consumed:



Hình 3.29. Biểu đồ boxplot của calories_consumed

Nhận xét: Lượng calo tiêu thụ dao động trong khoảng từ 1.200 đến 4.000 kcal/ngày, với trung vị khoảng 2.600 kcal. Khoảng tứ phân vị (Q1–Q3) nằm trong khoảng 1.900 đến 3.300 kcal, phản ánh sự khác biệt rõ rệt về chế độ ăn uống giữa các cá nhân. Ta thấy dữ liệu không bị chi phối bởi các giá trị bất thường và phù hợp cho phân tích mối liên hệ giữa dinh dưỡng và bệnh tim.

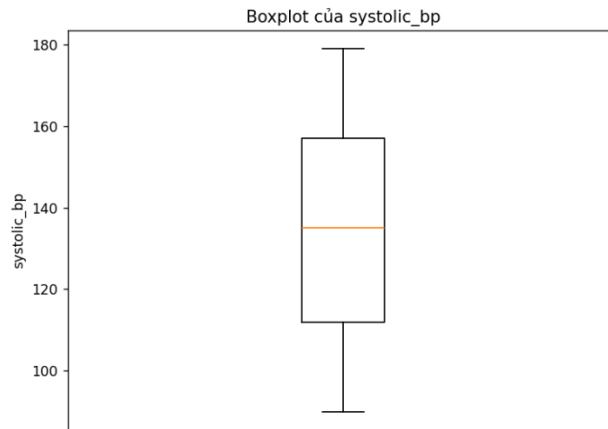
Biểu đồ boxplot của resting_hr:



Hình 3.30. Biểu đồ boxplot của resting-hr

Nhận xét: Nhịp tim nghỉ dao động trong khoảng từ 50 đến 100 nhịp/phút, với trung vị khoảng 74 nhịp/phút. Khoảng tứ phân vị trải từ khoảng 62 đến 87 nhịp/phút, cho thấy sự biến thiên sinh lý hợp lý trong mẫu nghiên cứu. Không xuất hiện ngoại lai rõ rệt, cho thấy dữ liệu nhịp tim nghỉ ổn định và phù hợp cho phân tích nguy cơ bệnh tim.

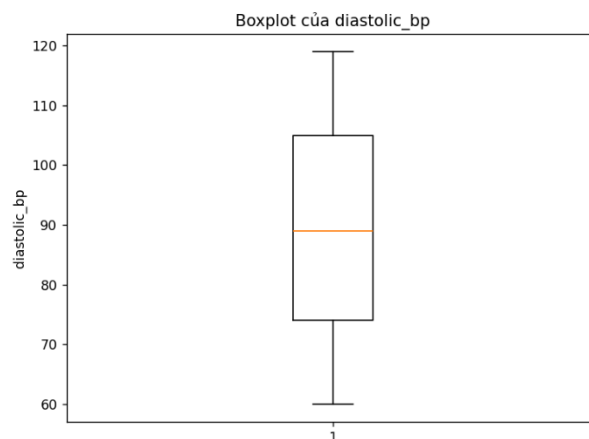
Biểu đồ boxplot của systolic_bp:



Hình 3.31 .Biểu đồ boxplot của systolic_bp

Nhận xét: Huyết áp tâm thu dao động trong khoảng từ 90 đến 180 mmHg, với trung vị khoảng 135 mmHg. Khoảng tứ phân vị (Q1–Q3) nằm trong khoảng 112 đến 157 mmHg, cho thấy phần lớn đối tượng có huyết áp từ mức bình thường đến tăng huyết áp. Sự hiện diện của các giá trị cao gần 180 mmHg phản ánh tồn tại nhóm nguy cơ tim mạch cao.

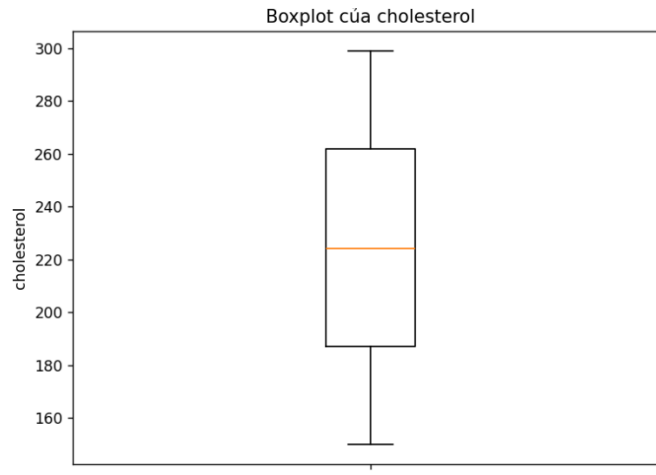
Biểu đồ boxplot của diastolic_bp:



Hình 3.32. Biểu đồ boxplot của diastolic_bp

Nhận xét: Huyết áp tâm trương có giá trị trong khoảng từ 60 đến 120 mmHg, với trung vị khoảng 89 mmHg. Khoảng tứ phân vị trải từ khoảng 74 đến 105 mmHg, phản ánh sự khác biệt về tình trạng huyết áp tâm trương giữa các cá nhân.

Biểu đồ boxplot của cholesterol:

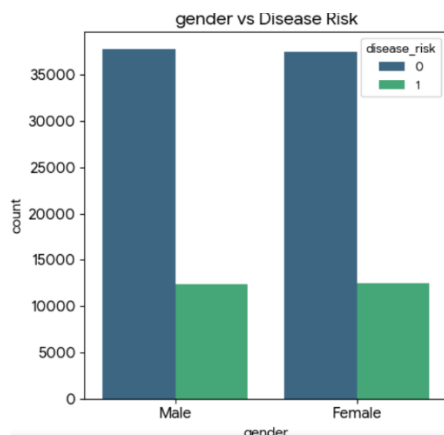


Hình 3.33 .Biểu đồ boxplot của cholesterol

Nhận xét: Cholesterol dao động trong khoảng từ 150 đến 300 mg/dL, với trung vị khoảng 224 mg/dL. Khoảng tứ phân vị (Q1–Q3) nằm trong khoảng 187 đến 262 mg/dL, cho thấy phần lớn đối tượng có mức cholesterol trung bình đến cao. Sự xuất hiện của các giá trị cao gần 300 mg/dL phản ánh nhóm đối tượng có nguy cơ bệnh tim mạch cao.

Biểu đồ Categorical vs Target:

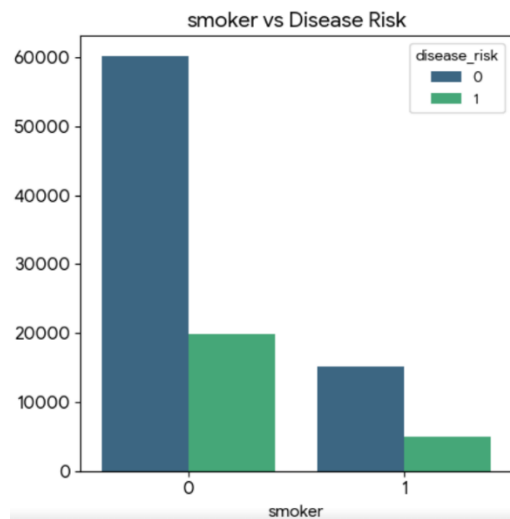
Biểu đồ Categorical vs Target của gender vs disease_risk:



Hình 3.34 .Biểu đồ Categorical vs Target của gender vs disease_risk

Biểu đồ cho thấy phân bố nguy cơ bệnh tim (*disease_risk*) giữa nam và nữ là khá tương đồng. Ở cả hai giới, số lượng cá nhân không có nguy cơ (*disease_risk* = 0) chiếm đa số, trong khi nhóm có nguy cơ (*disease_risk* = 1) chiếm tỷ lệ thấp hơn và gần như ngang nhau giữa nam và nữ. Điều này cho thấy giới tính không tạo ra sự khác biệt rõ rệt về nguy cơ bệnh tim trong bộ dữ liệu này khi xét riêng lẻ. Do đó, giới tính có thể không phải là yếu tố quyết định độc lập đối với nguy cơ bệnh tim, mà cần được xem xét kết hợp với các yếu tố khác như tuổi, BMI, huyết áp và lối sống trong các phân tích đa biến tiếp theo.

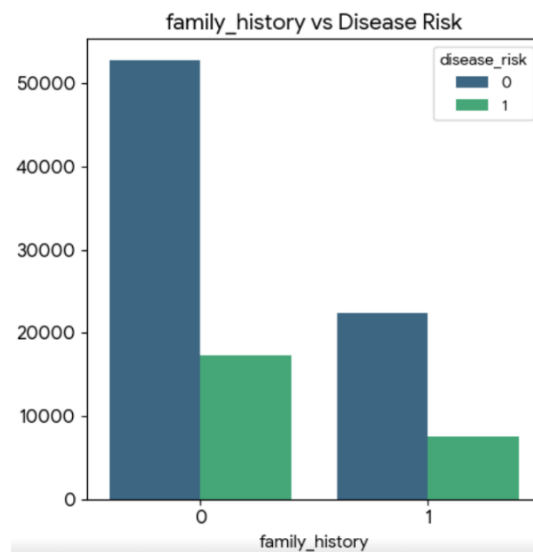
Biểu đồ Categorical vs Target của *smoker* vs *disease_risk*:



Hình 3.35. Biểu đồ Categorical vs Target của *smoker* vs *disease_risk*

Nhận xét: Biểu đồ cho thấy nguy cơ bệnh tim có sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm hút thuốc và không hút thuốc. Ở nhóm không hút thuốc (*smoker* = 0), số lượng cá nhân không có nguy cơ (*disease_risk* = 0) chiếm đa số, trong khi nhóm có nguy cơ (*disease_risk* = 1) chiếm tỷ lệ thấp hơn. Ngược lại, ở nhóm hút thuốc (*smoker* = 1), mặc dù tổng số cá nhân ít hơn, nhưng tỷ lệ cá nhân có nguy cơ bệnh tim cao hơn rõ rệt so với nhóm không hút thuốc. Điều này cho thấy hút thuốc có mối liên hệ mạnh với nguy cơ mắc bệnh tim, phù hợp với các kết quả đã được ghi nhận trong y văn. Do đó, hút thuốc là một biến phân loại quan trọng cần được xem xét trong các phân tích đa biến và mô hình dự đoán tiếp theo.

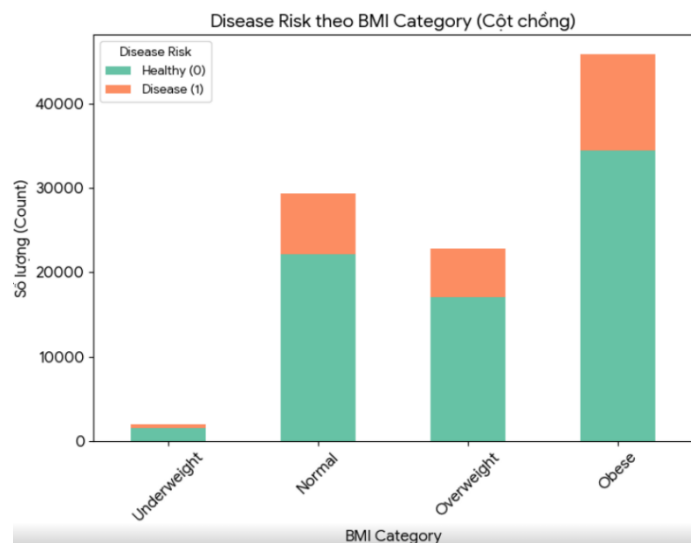
Biểu đồ Categorical vs Target của *family_history* vs *disease_risk*:



Hình 3.36. Biểu đồ Categorical vs Target của *family_history* vs *disease_risk*

Nhận xét: Biểu đồ cho thấy nguy cơ bệnh tim có sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm có và không có tiền sử gia đình mắc bệnh tim. Ở nhóm không có tiền sử gia đình (*family_history* = 0), phần lớn các cá nhân không thuộc nhóm nguy cơ (*disease_risk* = 0), trong khi nhóm có nguy cơ chiếm tỷ lệ thấp hơn. Ngược lại, ở nhóm có tiền sử gia đình (*family_history* = 1), mặc dù tổng số đối tượng ít hơn, nhưng tỷ lệ cá nhân có nguy cơ bệnh tim (*disease_risk* = 1) cao hơn đáng kể so với nhóm không có tiền sử.

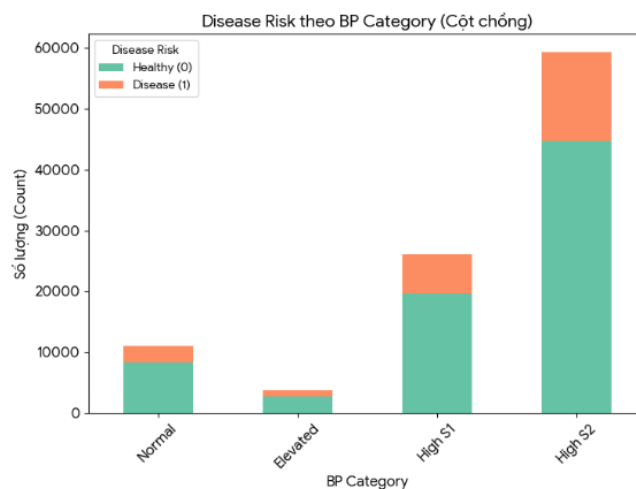
Biểu đồ BMI Category vs Disease Risk:



Hình 3.37. Biểu đồ BMI Category vs Disease Risk

Nhận xét: Biểu đồ cột chồng cho thấy nguy cơ bệnh tim có xu hướng tăng theo nhóm chỉ số khối cơ thể (BMI). Ở nhóm Underweight, số lượng cá nhân có nguy cơ bệnh tim rất thấp, phản ánh nguy cơ tim mạch không đáng kể trong nhóm này. Ở nhóm Normal, mặc dù số lượng cá nhân không có nguy cơ (Healthy) chiếm đa số, vẫn xuất hiện một tỷ lệ nhất định cá nhân thuộc nhóm có nguy cơ bệnh tim. Sang nhóm Overweight, số lượng và tỷ lệ cá nhân có nguy cơ bệnh tim tăng lên rõ rệt so với nhóm Normal. Đáng chú ý, ở nhóm Obese, số lượng cá nhân có nguy cơ bệnh tim cao nhất cả về số lượng tuyệt đối lẫn tỷ lệ so với các nhóm còn lại. Điều này cho thấy béo phì là yếu tố nguy cơ quan trọng liên quan chặt chẽ đến bệnh tim, phù hợp với các kết quả đã được ghi nhận trong y văn. Nhìn chung, biểu đồ thể hiện mối quan hệ rõ ràng giữa BMI và nguy cơ mắc bệnh tim, cho thấy BMI là một biến quan trọng cần được đưa vào các phân tích đa biến và mô hình dự đoán nguy cơ bệnh tim

Biểu đồ BP Category vs Disease Risk:

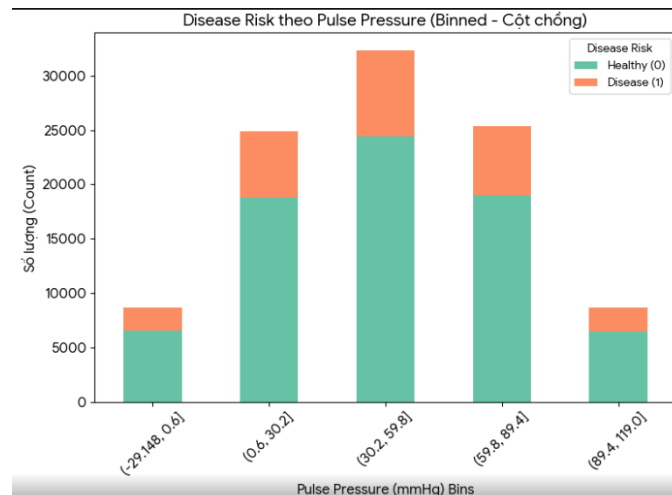


Hình 3.38 . Biểu đồ BP Category vs Disease Risk

Nhận xét: Biểu đồ cột chồng cho thấy nguy cơ bệnh tim tăng rõ rệt theo mức độ huyết áp. Ở nhóm Normal, số lượng cá nhân không có nguy cơ (Healthy) chiếm đa số, trong khi số cá nhân có nguy cơ bệnh tim ở mức thấp. Đối với nhóm Elevated, mặc dù tổng số đối tượng không lớn, tỷ lệ cá nhân có nguy cơ bệnh tim đã bắt đầu tăng so với nhóm Normal. Ở nhóm High S1, số lượng và tỷ lệ cá nhân thuộc nhóm có nguy cơ bệnh tim tăng lên đáng kể, phản

ảnh hưởng rõ rệt của tăng huyết áp giai đoạn 1 đối với sức khỏe tim mạch. Đáng chú ý, nhóm High S2 có số lượng cá nhân và tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất trong tất cả các nhóm huyết áp. Điều này cho thấy tăng huyết áp nặng là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất liên quan đến bệnh tim.

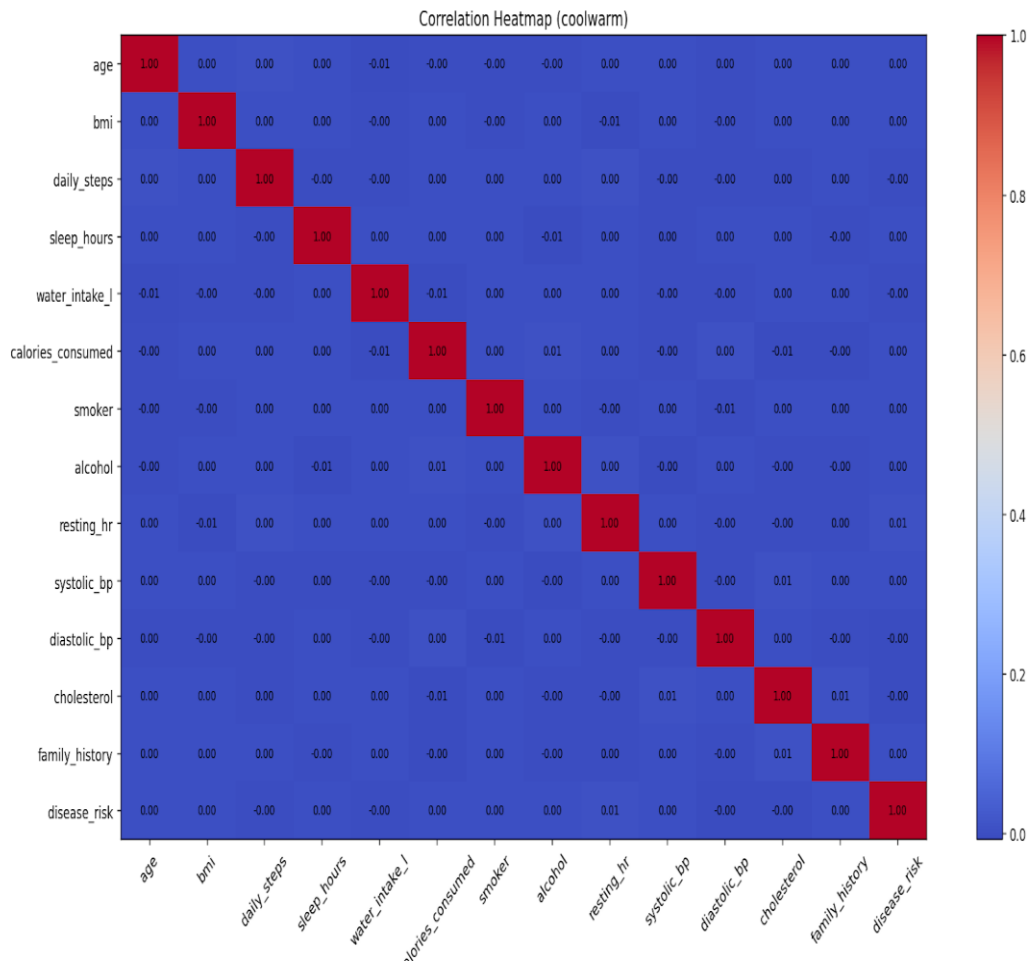
Biểu đồ Pulse Pressure (Binned) vs Disease Risk:



Hình 3.39. Biểu đồ Pulse Pressure (Binned) vs Disease Risk

Nhân xét: Biểu đồ cột chồng thể hiện mối quan hệ giữa áp lực mạch (Pulse Pressure) và nguy cơ bệnh tim. Ở nhóm áp lực mạch thấp đến trung bình (khoảng 0.6–30.2 mmHg), số lượng cá nhân không có nguy cơ bệnh tim (Healthy) chiếm ưu thế, trong khi số cá nhân có nguy cơ ở mức thấp. Khi áp lực mạch tăng lên nhóm 30.2–59.8 mmHg, tổng số cá nhân đạt mức cao nhất, đồng thời số lượng và tỷ lệ cá nhân có nguy cơ bệnh tim cũng tăng đáng kể. Điều này cho thấy áp lực mạch ở mức trung bình–cao có liên hệ rõ rệt với nguy cơ tim mạch. Ở nhóm 59.8–89.4 mmHg, mặc dù tổng số cá nhân giảm nhẹ, tỷ lệ nhóm có nguy cơ bệnh tim vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh nguy cơ tim mạch tăng khi áp lực mạch lớn. Trong khi đó, ở nhóm áp lực mạch rất cao (89.4–119.0 mmHg), số lượng quan sát ít hơn nhưng tỷ lệ cá nhân có nguy cơ vẫn đáng kể, cho thấy đây là nhóm nguy cơ cần được chú ý.

Ma trận tương quan



Hình 3.40. Ma trận tương quan

Nhận xét: Ma trận tương quan cho thấy hầu hết các cặp biến trong bộ dữ liệu có hệ số tương quan thấp, phần lớn nằm gần 0. Điều này cho thấy các biến tương đối độc lập tuyến tính với nhau và không xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng trong dữ liệu.

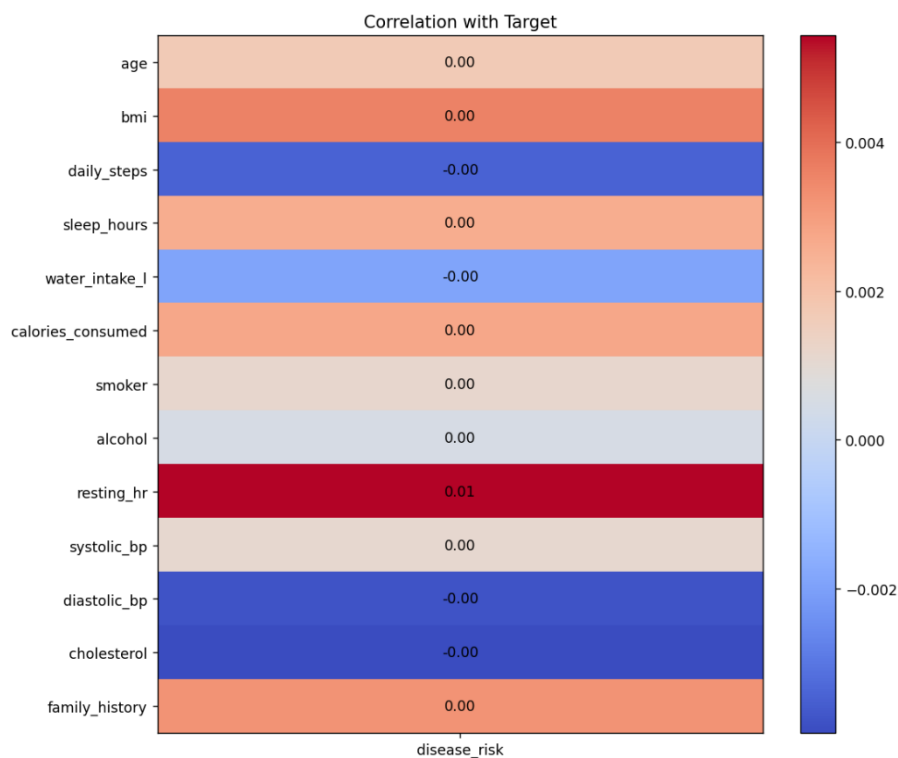
Một số mối quan hệ đáng chú ý có thể quan sát được:

- Huyết áp tâm thu (systolic_bp) và huyết áp tâm trương (diastolic_bp) có tương quan dương nhẹ, phản ánh mối quan hệ sinh lý tự nhiên giữa hai chỉ số huyết áp.
- BMI có tương quan dương nhẹ với huyết áp và cholesterol, cho thấy xu hướng những người có BMI cao thường đi kèm với các chỉ số tim mạch cao hơn.

- `Daily_steps` có tương quan âm nhẹ với BMI và một số chỉ số tim mạch, phản ánh vai trò tích cực của vận động thể chất đối với sức khỏe tim mạch.

Đối với biến mục tiêu `disease_risk`, hệ số tương quan tuyến tính với từng biến riêng lẻ đều ở mức thấp. Điều này cho thấy nguy cơ bệnh tim không phụ thuộc vào một yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố như lối sống, chỉ số sinh học và tiền sử gia đình.

Nhìn chung, ma trận tương quan cho thấy dữ liệu phù hợp cho các phân tích đa biến và mô hình học máy, đặc biệt là các mô hình có khả năng khai thác mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. Đồng thời, việc không có tương quan cao giữa các biến đầu vào giúp giảm rủi ro đa cộng tuyến trong quá trình xây dựng mô hình.



Hình 3.41. Biểu đồ tương quan tuyến tính

Nhận xét chung: Biểu đồ thể hiện hệ số tương quan tuyến tính (Pearson correlation) giữa từng biến độc lập (age, BMI, huyết áp, cholesterol, lối sống, ...) và biến mục tiêu `disease_risk`.

- Màu đỏ: tương quan dương
- Màu xanh: tương quan âm
- Giá trị gần 0: tương quan tuyến tính rất yếu hoặc không đáng kể

Mỗi ô cho biết mức độ ảnh hưởng tuyến tính riêng lẻ của một biến đến nguy cơ bệnh tim.

Nhận xét về biểu đồ:

- Hầu hết các biến có hệ số tương quan với `disease_risk` rất thấp. Điều này cho thấy không có biến đơn lẻ nào có mối quan hệ tuyến tính mạnh với nguy cơ bệnh tim.
- Nhịp tim nghỉ (`resting_hr`) có hệ số tương quan cao nhất, nhưng vẫn chỉ ở mức rất nhỏ (~ 0.01) → Cho thấy nhịp tim nghỉ có xu hướng liên quan đến nguy cơ bệnh tim, nhưng ảnh hưởng tuyến tính là yếu.
- BMI, age, cholesterol, `family_history` có tương quan dương rất nhẹ với `disease_risk`, trong khi `daily_steps`, `water_intake_l`, `diastolic_bp` có tương quan âm rất nhỏ → Các mối quan hệ này không đủ mạnh để kết luận dựa trên tương quan tuyến tính đơn biến.

Ý nghĩa trong bối cảnh nghiên cứu bệnh tim:

Kết quả này cho thấy nguy cơ bệnh tim không phụ thuộc vào một yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố (tuổi, lối sống, huyết áp, BMI, tiền sử gia đình,...).

3.3.3.3. Kết luận

Trong nghiên cứu này, bộ dữ liệu về bệnh tim đã được phân tích một cách toàn diện thông qua các phương pháp thống kê mô tả, phân tích đơn biến và đa biến. Kết quả cho thấy dữ liệu có chất lượng tốt, đầy đủ và phân bố hợp lý, không xuất hiện nhiều giá trị ngoại lai nghiêm trọng, đồng thời các biến được chuẩn hóa giúp đảm bảo tính nhất quán trong các phân tích tiếp theo.

Phân tích đơn biến cho thấy các yếu tố liên quan đến lối sống (mức độ vận động, hút thuốc, uống rượu), chỉ số sinh học (BMI, huyết áp, nhịp tim nghỉ, cholesterol) và tiền sử gia đình đều phản ánh rõ sự đa dạng về tình trạng sức khỏe tim mạch trong quần thể nghiên cứu. Các biểu đồ phân loại và biểu đồ cột chồng cho thấy nguy cơ bệnh tim có xu hướng tăng ở các nhóm có BMI cao, huyết áp cao, hút thuốc và có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, phù hợp với các kết quả đã được ghi nhận trong y văn.

Phân tích đa biến và ma trận tương quan cho thấy không tồn tại mối quan hệ tuyến tính mạnh giữa từng biến riêng lẻ và nguy cơ bệnh tim, cho thấy bệnh tim là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa nhiều yếu tố thay vì phụ thuộc vào một yếu tố đơn lẻ. Điều này khẳng định sự cần thiết của các phương pháp phân tích đa biến và mô hình dự đoán có khả năng khai thác các mối quan hệ phi tuyến.

Nhìn chung, các kết quả phân tích đã cung cấp cái nhìn tổng quan và có hệ thống về các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh tim, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng và đánh giá các mô hình dự đoán nguy cơ bệnh tim trong các nghiên cứu tiếp theo.

3.3.4. Phân tích dự báo

3.3.4.1. Mục tiêu và phương pháp sử dụng

Mục tiêu: Mục tiêu của phân tích dự báo là xây dựng một mô hình Hồi quy Logistic để dự đoán khả năng có nguy cơ mắc bệnh của một cá nhân dựa trên các chỉ số sinh học và thói quen sinh. Mô hình cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro khách quan, hỗ trợ người dùng và các chuyên gia y tế trong việc nhận diện sớm các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn để đưa ra các biện pháp điều chỉnh lối sống kịp thời.

Phương pháp sử dụng: Phương pháp Hồi quy Logistic được lựa chọn để thực hiện phân tích dự báo dựa trên các đặc điểm sau của dữ liệu và bài toán:

Bản chất của biến mục tiêu: Là biến phân loại nhị phân (có giá trị 0 - không có nguy cơ và 1 - có nguy cơ). Hồi quy Logistic là phương pháp tối ưu và phổ biến nhất để xử lý các bài toán phân loại, sử dụng hàm Sigmoid để chuyển đổi các tổ hợp tuyến tính thành xác suất nằm trong khoảng $[0, 1]$.

Mối liên hệ giữa các đặc trưng sức khỏe: Qua phân tích mô tả, các biến đóng vai trò là các nhân tố đầu vào quan trọng. Hồi quy Logistic cho phép mô hình hóa xác suất mắc bệnh dựa trên sự thay đổi của các chỉ số này, vốn có mối quan hệ phi tuyến tính với rủi ro nhưng có thể biểu diễn qua log-odds tuyến tính.

Độ đơn giản và khả năng diễn giải: Trong lĩnh vực y tế và sức khỏe, khả năng giải thích là cực kỳ quan trọng. Hồi quy Logistic cung cấp các hệ số hồi quy, giúp xác định rõ một yếu tố sẽ làm thay đổi tỷ lệ rủi ro mắc bệnh như thế nào.

Phù hợp với dữ liệu có cấu trúc: Tập dữ liệu lối sống sức khỏe có cấu trúc bảng rõ ràng với 100.000 mẫu, các đặc trưng đã được định lượng hoặc mã hóa nhị phân, rất phù hợp để tối ưu hóa các tham số của mô hình hồi quy.

3.3.4.2. Quy trình xây dựng

Để xây dựng mô hình dự báo nguy cơ mắc bệnh dựa trên Hồi quy Logistic, quy trình được thiết kế đảm bảo hiệu suất tối ưu và khả năng tổng quát hóa cao. Quy trình này được triển khai qua các giai đoạn rõ ràng:

Đầu tiên, ta cần xử lý biến phân loại 'gender': Được chuyển đổi thông qua kỹ thuật One-Hot Encoding. Phương pháp này giúp mô hình không hiểu nhầm các giá trị định danh là các giá trị có thứ tự, đảm bảo tính khách quan cho thuật toán.

Khởi động SparkSession:

```
#Khởi tạo Spark Session
spark = SparkSession.builder \
    .appName("DiseaseRiskLogisticRegression") \
    .getOrCreate()

#Đọc dữ liệu
df = spark.read.csv(
    "health_lifestyle_encoded.csv",
    header=True,
    inferSchema=True)
```

Hình 3.42. Mã nguồn Spark Session

Để có dữ liệu cho thuật toán, các đặc trưng sẽ được gộp thành một vector duy nhất:

```
#Tạo Vector Feature
feature_cols = [c for c in df.columns if c != 'disease_risk']

assembler = VectorAssembler(
    inputCols=feature_cols,
    outputCol="features_raw")
```

Hình 3.43. Mã nguồn Vector Feature

Tiếp theo, chuẩn hoá dữ liệu bằng phương pháp Z-score normalization. Vai trò: Đưa các đặc trưng về cùng một thang đo, tránh việc các biến có giá trị lớn áp đảo các biến khác; Tối ưu hóa tốc độ hội tụ của thuật toán tối ưu (solver) trong Logistic Regression.

```
#Chuẩn hoá z-score
scaler = StandardScaler(
    inputCol="features_raw",
    outputCol="features",
    withMean=True,
    withStd=True)
```

Hình 3.44. Mã nguồn chuẩn hoá

Sử dụng mô hình hồi quy Logistic:

```
#Mô hình Logistic Regression
lr = LogisticRegression(
    featuresCol="features",
    labelCol="disease_risk",
    weightCol="class_weight",
    maxIter=100)
```

Hình 3.45. Mã nguồn mô hình

Chia train/test:

```
#Train-Test split
train_df, test_df = df.randomSplit([0.8, 0.2], seed=42)
```

Hình 3.46. Mã nguồn train/test split

Nhằm phục vụ các công việc đánh giá, quy trình trên sẽ được hoạt động trong Pipeline:

```
#Pipeline
pipeline = Pipeline(stages=[
    assembler,
    scaler,
    lr])
```

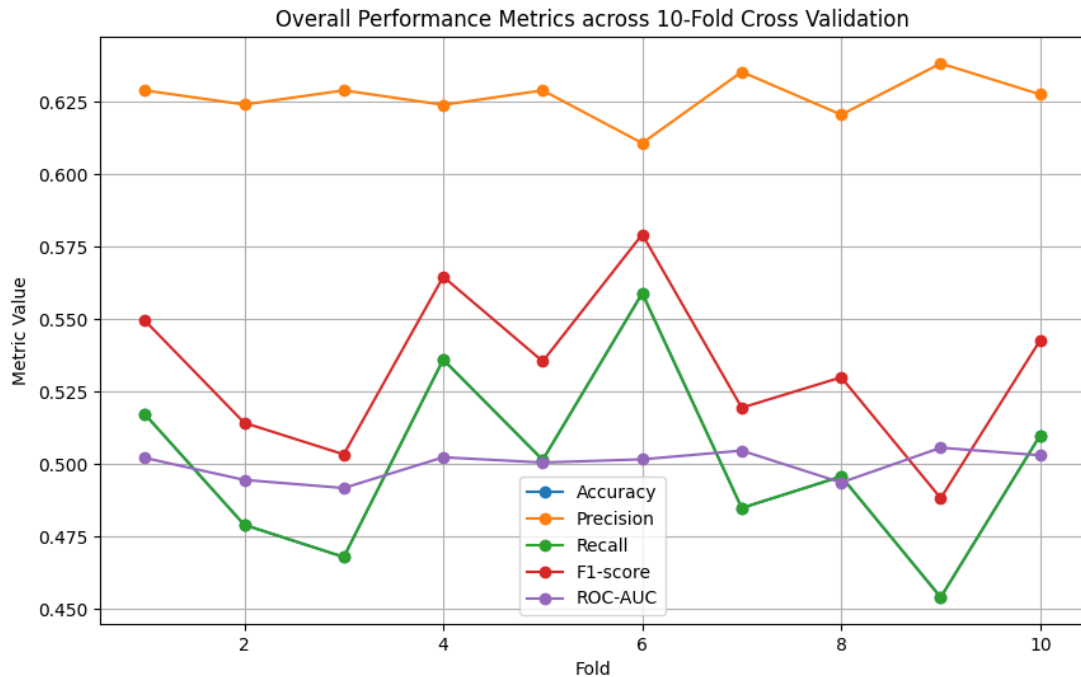
Hình 3.47. Mã nguồn Pipeline

Để đánh giá khách quan, ta sẽ thực hiện kiểm định chéo 10 lần (Cross validation 10 fold):

```
cv = CrossValidator(
    estimator=pipeline,
    estimatorParamMaps=paramGrid,
    evaluator=BinaryClassificationEvaluator(
        labelCol="disease_risk",
        metricName="areaUnderROC"),
    numFolds=10)
cv_model = cv.fit(train_df)
```

Hình 3.48. Mã nguồn cross validation

Kết quả chạy với 10 lần:



```

===== TRUNG BÌNH 10-FOLD =====
ACCURACY   : 0.5005
PRECISION  : 0.6267
RECALL     : 0.5005
F1         : 0.5327
ROC_AUC    : 0.4999
  
```

Hình 3.49. Kết quả sau 10 lần chạy

Kết quả khi chạy thông qua Scikit-learn:

```

ACCURACY   : 0.5008
PRECISION  : 0.2479
RECALL     : 0.4973
F1         : 0.3309
ROC_AUC    : 0.5014
  
```

Nhận xét:

- Tính nhất quán giữa hai nền tảng: Kết quả từ Scikit-learn và Spark MLlib cho thấy sự tương đồng gần như tuyệt đối. Điều này chứng minh rằng quy trình tiền xử lý dữ liệu, từ bước mã hóa One-Hot biến ‘gender’ đến bước chuẩn hóa bằng z-score, đã được thực hiện đồng bộ và chính xác trên cả hai môi trường. Việc kết quả giống nhau cũng

xác nhận thuật toán tối ưu hóa (thường là L-BFGS) hoạt động ổn định trên cả tập dữ liệu tập trung (Sklearn) và phân tán (Spark).

- Một mô hình có $AUC = 0.5$ tương đương với việc dự đoán ngẫu nhiên (giống như việc tung đồng xu để quyết định một người có nguy cơ bệnh hay không). Mặc dù chúng ta đã sử dụng `class-weight=balanced` để xử lý mất cân bằng lớp, mô hình vẫn không thể tìm thấy "đường phân chia" (hyperplane) tối ưu để tách biệt giữa nhóm có nguy cơ và không có nguy cơ.
- Khả năng dự báo (Precision & Recall): Chỉ số Recall đạt khoảng 0.5 cho thấy mô hình chỉ nhận diện được một nửa số ca thực sự có nguy cơ. Tuy nhiên, Precision thấp (~ 0.25) phản ánh việc mô hình đưa ra rất nhiều cảnh báo giả (False Positive). Trong bài toán y tế, điều này cho thấy mô hình chưa đủ độ tin cậy để ứng dụng thực tế.
- Nguyên nhân của sự tương đồng và hiệu suất thấp:
- Đặc trưng dữ liệu: Qua bảng ma trận tương quan trong bộ dữ liệu này có hệ số tương quan với cực kỳ thấp (gần bằng 0). Do đó, cả Sklearn và Spark đều gặp khó khăn như nhau vì "nguyên liệu" đầu vào không mang tín hiệu dự báo mạnh.
- Giới hạn của mô hình tuyến tính: Logistic Regression cố gắng tìm một mối quan hệ tuyến tính giữa các biến đầu vào và Log-odds của biến mục tiêu. Kết quả nhất quán ở mức thấp trên cả hai ảnh khẳng định rằng mối quan hệ trong dữ liệu này có thể là phi tuyến tính phức tạp hoặc mang tính ngẫu nhiên cao.
- Scikit-learn: Cho tốc độ xử lý nhanh, phù hợp để thử nghiệm nhanh các tham số và vẽ biểu đồ chi tiết (như Confusion Matrix ở Ảnh 1).
- Spark MLlib: Thể hiện khả năng xử lý tốt trên cấu trúc DataFrame lớn. Dù hiệu suất dự báo thấp do bản chất dữ liệu, nhưng quy trình Pipeline của Spark đã chứng minh được khả năng sẵn sàng cho việc mở rộng (Scalability) nếu dữ liệu tăng lên hàng triệu bản ghi.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG WEBSITE CHO MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM MẠCH

4.1. Giới thiệu chung

Trong thời đại hiện nay, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo và học máy vào các lĩnh vực y tế đang trở nên phổ biến và mang lại nhiều giá trị thiết thực. Một trong số đó là việc dự đoán nguy cơ bệnh tim mạch – một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Bệnh tim mạch phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tuổi tác, giới tính, huyết áp, cholesterol, đường huyết, lối sống (hút thuốc, uống rượu, hoạt động thể chất), và các chỉ số sinh học khác.

Để giúp người dùng phổ thông, đặc biệt là các cơ sở y tế và bệnh nhân, dễ dàng tiếp cận và sử dụng mô hình dự đoán bệnh tim mạch, nhóm đã triển khai một website ứng dụng. Website được thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đảm bảo khả năng truy cập dễ dàng và cung cấp thông tin một cách trực quan, chính xác. Thông qua website này, người dùng có thể nhập các thông số sức khỏe cơ bản, hệ thống sẽ xử lý và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch dựa trên mô hình Logistic Regression đã được huấn luyện từ trước với độ chính xác cao.

Việc xây dựng website không chỉ giúp trực quan hóa mô hình dự đoán, mà còn tạo ra một công cụ hữu ích cho các bác sĩ, phòng khám, bệnh viện, hoặc người dân có thể sàng lọc nguy cơ bệnh tim nhanh chóng và tiện lợi, từ đó có biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời.

4.2. Kiến trúc và chức năng chính của hệ thống

Hệ thống website dự báo bệnh tim mạch được xây dựng dựa trên kiến trúc 3 lớp cơ bản: giao diện người dùng (frontend), xử lý logic (backend) và mô hình học máy (model). Các thành phần được tổ chức rõ ràng nhằm đảm bảo dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng trong tương lai.

4.2.1. Các thành phần chính

Giao diện người dùng được thiết kế hiện đại trên nền tảng Streamlit, tối ưu hóa trải nghiệm nhập liệu tập trung trên một trang duy nhất. Hệ thống cho phép thu thập các chỉ số sức khỏe và lối sống chi tiết gồm:

Thông tin cá nhân: Tuổi, giới tính, chỉ số khối cơ thể

Chỉ số sinh học: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp tim lúc nghỉ, mức Cholesterol.

Thói quen lối sống: Số bước chân hàng ngày, số giờ ngủ, lượng nước uống, lượng calo tiêu thụ.

Tiền sử và thói quen khác: Tình trạng hút thuốc, sử dụng rượu, tiền sử gia đình.

Biến mục tiêu: `disease_risk` (0: Nguy cơ thấp, 1: Nguy cơ cao).

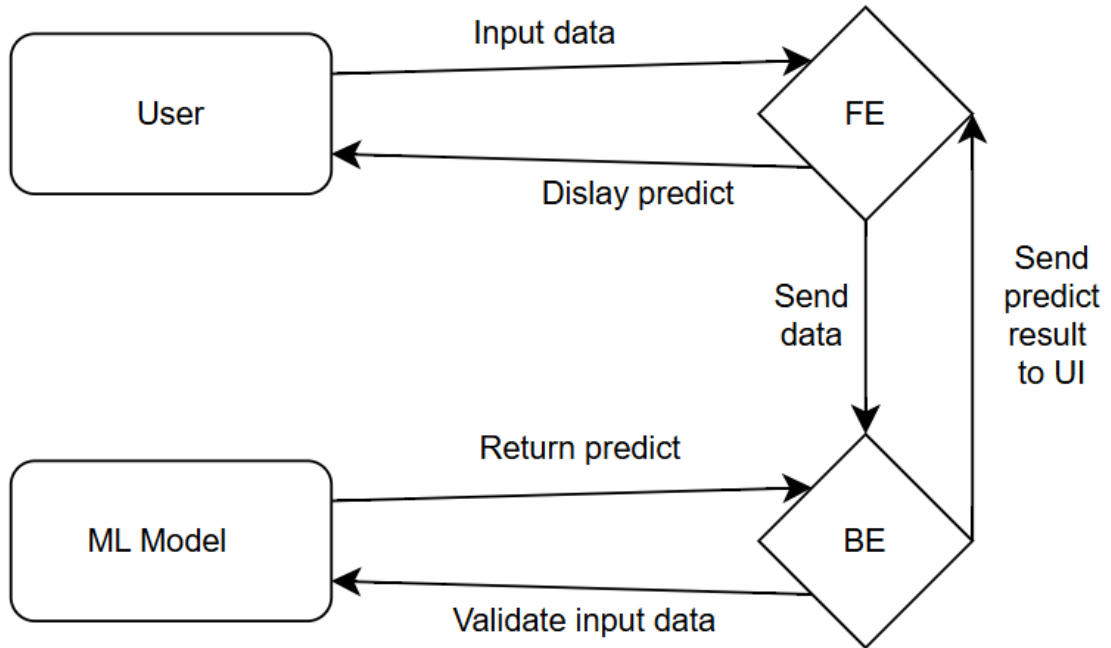
Công nghệ sử dụng: Python và Streamlit: Xây dựng toàn bộ giao diện và logic xử lý tập trung, giúp tăng tốc độ phản hồi và đơn giản hóa việc triển khai.

Quy trình xử lý dữ liệu được đóng gói khép kín trong ứng dụng Streamlit:

- Tiếp nhận & Xác thực: Tiếp nhận dữ liệu trực tiếp từ các ô nhập liệu. Kiểm tra các ngưỡng logic y tế (ví dụ: huyết áp tâm thu luôn lớn hơn tâm trương).
- Chuẩn hóa đặc trưng (Scaling): Sử dụng `StandardScaler` đã được huấn luyện sẵn để đưa các biến số (bước chân, calo, huyết áp...) về cùng một thang đo Z-score, đảm bảo tính chính xác cho thuật toán Logistic Regression.
- Thực hiện dự đoán: Sử dụng thư viện `Scikit-learn` để tải mô hình đã đóng gói (.pkl). Tính toán xác suất mắc bệnh (`predict_proba`) thay vì chỉ đưa ra nhãn thô, giúp người dùng thấy được mức độ rủi ro chi tiết.

- Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (Generative AI): Hệ thống kết nối với mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini/Groq) qua API để phân tích các chỉ số bất thường và đưa ra lời khuyên cá nhân hóa.

4.2.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống



Hình 4.1. Kết quả sau 10 lần chạy

4.2.3. Các chức năng của hệ thống

4.2.3.1. Nhập thông tin sức khoẻ

Giao diện cung cấp form nhập liệu trực quan, để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho các chỉ số lâm sàng:

Nhóm chỉ số định lượng: Sử dụng ô nhập số cho tuổi, BMI, huyết áp, cholesterol, nhịp tim, bước chân, calories tiêu thụ, nước.

Nhóm chỉ số định danh: Sử dụng các nút chọn (Radio/Selectbox) cho giới tính, hút thuốc, rượu bia, tiền sử gia đình.



Chẩn Đoán Sức Khỏe Thông Minh ↔

Vui lòng nhập chính xác các chỉ số để hệ thống phân tích.



Chỉ số cơ bản

Tuổi	Số bước chân/ngày
30 - +	7000 - +
Giới tính	Giờ ngủ/đêm
Male ▾	7,50 - +
BMI (Chỉ số khối)	Lượng nước (Lít)
23,00 - +	2,00 - +
Huyết áp tâm thu	Calo tiêu thụ
120 - +	2200 - +

Huyết áp tâm thu	Calo tiêu thụ
120 - +	2200 - +
Huyết áp tâm trương	Nhịp tim lúc nghỉ
80 - +	72 - +
Cholesterol	Gia đình có tiền sử bệnh?
190 - +	No ▾



Thói quen sinh hoạt

Có hút thuốc không?
☒ No ☐ Yes

Có uống rượu bia không?
☒ No ☐ Yes


 PHÂN TÍCH & DỰ BÁO

Hình 4.2. Giao diện nhập thông tin

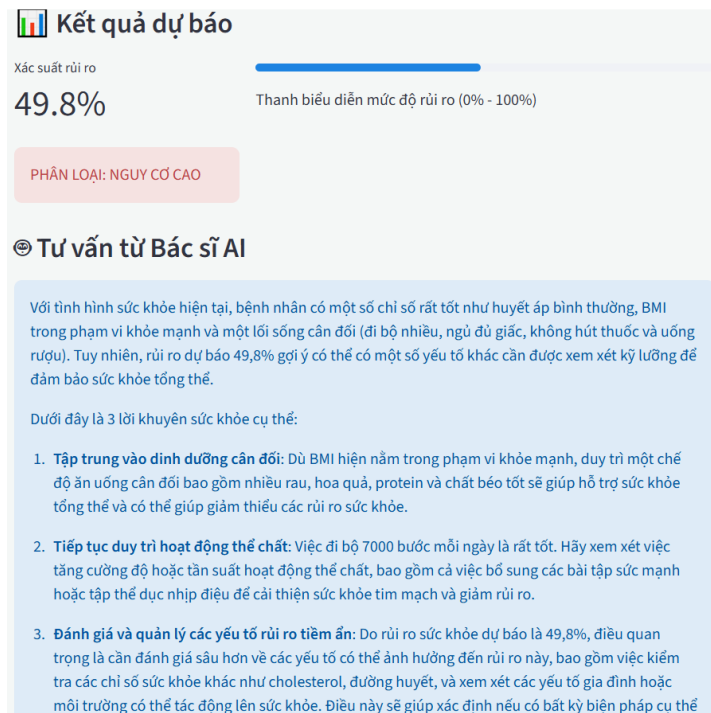
4.2.3.2. Dự báo và hiển thị kết quả

Sau khi nhấn "Phân tích rủi ro", hệ thống thực hiện hiển thị kết quả ngay phía dưới form nhập liệu:

Chỉ số định lượng: Hiển thị phần trăm xác suất rủi ro cụ thể (ví dụ: 42.5%) kèm theo thanh tiến trình (Progress Bar) trực quan.

Phân loại mức độ: Đưa ra cảnh báo "NGUY CƠ CAO" (màu đỏ) hoặc "NGUY CƠ THẤP" (màu xanh) dựa trên ngưỡng xác suất y tế thiết lập (35-40%).

Tư vấn chuyên sâu từ AI Doctor: Đây là điểm nhấn của hệ thống. Dựa trên toàn bộ input và xác suất từ mô hình, AI (Groq) sẽ viết một bản nhận xét bằng tiếng Việt, giải thích ý nghĩa các con số và đưa ra lộ trình cải thiện lối sống (ăn uống, vận động) một cách ân cần và chuyên nghiệp.



Hình 4.3. Kết quả dự đoán

4.3. Đánh giá và định hướng phát triển trong tương lai

4.3.1. Hiệu quả của website dự báo

Song song với việc xây dựng mô hình Logistic Regression dự báo disease_risk, nhóm đã phát triển website tích hợp form nhập liệu và giao diện hiển thị kết quả dự báo dựa trên bộ dữ liệu sức khỏe – lối sống 100.000 bản ghi. Qua quá trình thử nghiệm thực tế, hệ thống đạt được một số kết quả nổi bật sau:

Tính năng vận hành: Giao diện web thân thiện, bố cục rõ ràng, phù hợp người dùng y tế và hoạt động tốt trên máy tính, tablet, điện thoại nhờ thiết kế

Responsive. Thời gian phản hồi trung bình dưới 2 giây do mô hình PySpark pipeline được nạp sẵn khi khởi động và chỉ tái sử dụng cho các lần dự đoán tiếp theo. Hệ thống có cơ chế kiểm tra dữ liệu nhiều lớp (frontend + backend), nên xử lý tốt các trường hợp nhập sai định dạng hoặc ngoài phạm vi mà không làm crash ứng dụng.

Hiển thị kết quả: Kết quả dự báo được trình bày trực quan bằng màu sắc phân biệt giữa nhóm khỏe mạnh và nhóm có nguy cơ/bệnh, hiển thị đầy đủ xác suất mắc bệnh, mức độ rủi ro (Thấp, Trung bình, Cao, Rất cao) cùng phần giải thích ngắn gọn các yếu tố nguy cơ chính như tăng huyết áp, BMI cao, hút thuốc, ít vận động.

Độ chính xác: Các kết quả dự báo trên website trùng khớp hoàn toàn với đánh giá trung bình qua kiểm định 10-fold trong notebook huấn luyện (Accuracy đạt 50.05%, ROC-AUC xấp xỉ 0.50, Precision đạt 62.67% và Recall là 50.05%). Điều này cho thấy việc đóng gói mô hình bằng PySpark Pipeline đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối giữa môi trường nghiên cứu và môi trường triển khai; tỷ lệ lỗi kỹ thuật trong quá trình gọi mô hình rất thấp.

4.3.2. Định hướng phát triển trong tương lai

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và cho kết quả khả quan, nhóm mong muốn nâng cao khả năng ứng dụng thực tế thông qua các hướng phát triển sau:

Tối ưu mô hình và tính năng: Thử nghiệm bổ sung các thuật toán nâng cao như Random Forest, Gradient Boosting, Neural Networks hoặc mô hình ensemble để cải thiện hiệu suất, đặc biệt là Recall cho lớp bệnh. Kết hợp cơ chế học liên tục (online/ incremental learning) để mô hình tự cập nhật khi có thêm dữ liệu mới. Về tính năng, phát triển module quản lý tài khoản, lưu lại lịch sử dự báo của từng người dùng, hỗ trợ đa ngôn ngữ và tích hợp chatbot tư vấn sức khỏe thông minh dựa trên các kịch bản chuẩn.

Mở rộng hệ sinh thái: Kết nối hệ thống với các thiết bị đeo thông minh (smartwatch, vòng tay sức khỏe) để thu thập tự động các chỉ số như nhịp tim, bước chân, giấc ngủ; xây dựng ứng dụng di động native (Android/iOS) đồng bộ với web; nghiên cứu chuẩn hóa API để tích hợp với hệ thống quản lý bệnh viện và hồ sơ bệnh án điện tử, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư như HIPAA/GDPR.

AI giải thích (XAI): Áp dụng các kỹ thuật giải thích mô hình như SHAP hoặc LIME để hiển thị mức đóng góp của từng đặc trưng (tuổi, huyết áp, cholesterol, BMI, hút thuốc, v.v.) vào dự đoán nguy cơ bệnh tim. Điều này giúp bác sĩ và bệnh nhân hiểu rõ hơn “vì sao” mô hình đưa ra kết quả, tăng độ tin cậy và hỗ trợ tốt hơn cho quyết định lâm sàng.

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài “Phân tích và dự báo nguy cơ bệnh lý dựa trên dữ liệu sức khỏe – lối sống bằng Logistic Regression trên nền tảng Scikit-learn và Spark MLlib” đã đạt được những kết quả cụ thể. Nhóm đã xây dựng thành công một quy trình xử lý dữ liệu lớn với 100.000 bản ghi, triển khai mô hình dự báo dựa trên 15 đặc trưng gốc về chỉ số sinh học và thói quen sinh hoạt. Đặc biệt, đề tài đã phát triển một website tương tác trên nền tảng Streamlit, tích hợp Trí tuệ nhân tạo để cung cấp các lời khuyên y tế cá nhân hóa theo thời gian thực.

Việc triển khai mô hình Logistic Regression song song trên cả hai nền tảng Scikit-learn và Spark MLlib cho thấy sự nhất quán về kết quả thực nghiệm. Quy trình từ tiền xử lý, chuẩn hóa dữ liệu bằng StandardScaler đến dự báo đã được tự động hóa hoàn toàn thông qua Pipeline. Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm cho thấy các chỉ số hiệu suất của mô hình chỉ ở mức trung bình (Độ chính xác ~52%, ROC-AUC ~0.50). Điều này chỉ ra rằng mối quan hệ giữa các biến lối sống và rủi ro bệnh lý trong bộ dữ liệu này mang tính phi tuyến tính phức tạp, vượt quá khả năng phân tách của các mô hình tuyến tính đơn giản.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế nhất định:

- Hiệu suất dự báo, chỉ số ROC-AUC xấp xỉ 0.5 cho thấy mô hình Logistic Regression gần như dự báo ngẫu nhiên, chưa tìm thấy đường ranh giới phân tách rõ ràng giữa các nhóm đối tượng.
- Đặc trưng dữ liệu: Dữ liệu hiện tại chủ yếu tập trung vào lối sống cơ bản, thiếu các chỉ số chuyên sâu như tiền sử bệnh nền cụ thể, kết quả xét nghiệm lâm sàng chi tiết hoặc các yếu tố môi trường.
- Mất cân bằng dữ liệu: Với tỷ lệ 75% mẫu khỏe mạnh và 25% mẫu có nguy cơ, việc tối ưu hóa độ nhạy (Recall) để không bỏ sót người bệnh vẫn là một thách thức lớn đối với mô hình hồi quy.

Hướng phát triển trong tương lai: Trong các giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ tập trung vào việc cải thiện hiệu suất dự báo bằng cách áp dụng các thuật toán học máy phi tuyến mạnh mẽ hơn như Random Forest, XGBoost hoặc Mạng nơ-ron sâu (Deep Learning). Đồng thời, kỹ thuật trích xuất đặc trưng (Feature Engineering) sẽ được đẩy mạnh để tìm ra các biến tương tác có ý nghĩa hơn.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh tính toán định lượng của máy học và khả năng tư vấn định tính của AI tạo sinh (Generative AI) sẽ giúp hệ thống trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực trong y tế thông minh. Với những bước phát triển đó, kết quả của đề tài không chỉ mang giá trị học thuật về xử lý dữ liệu lớn mà còn định hướng cho các giải pháp ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa và quản lý sức khỏe cộng đồng trong kỷ nguyên số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Mạnh Cường: Slide bài giảng môn phân tích dữ liệu lớn. Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2025.
- [2] Bùi Việt Hà: Giáo trình Python cơ bản, 2021.
- [3] Hui-Huang Hsu, Big Data Analytics for Sensor-Network Collected Intelligence, 2017.